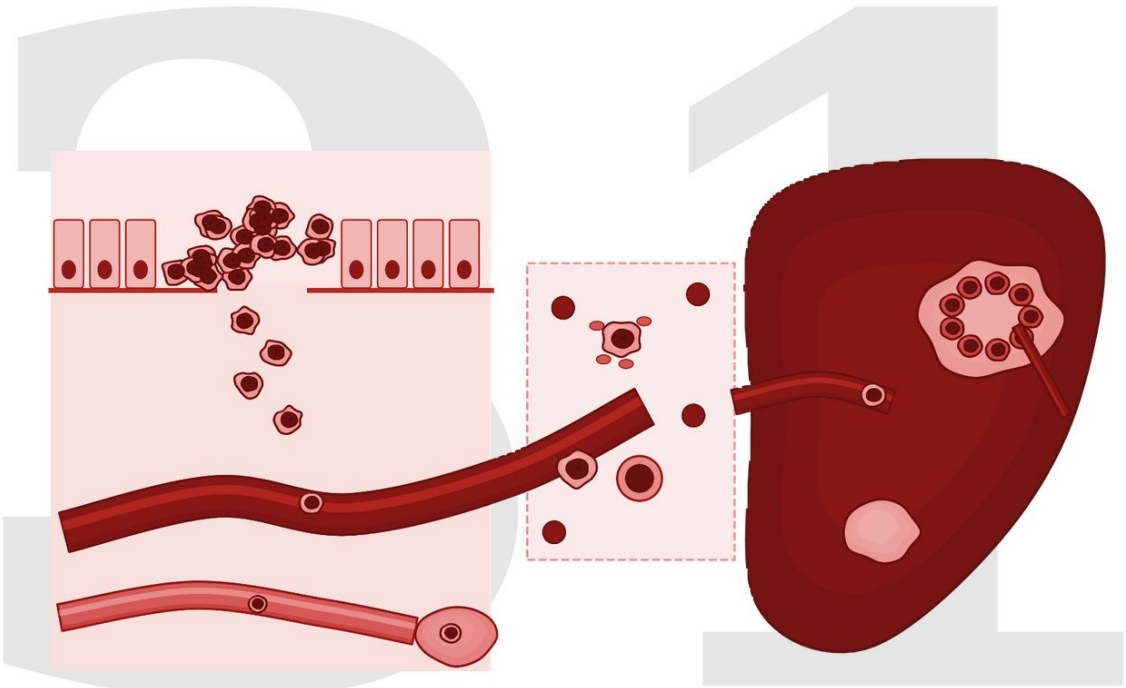
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 31

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Pathologies cancéreuses

Cancer: carcinogenesis, metastasis, nutritional risk factors, cancer cachexia and nutritional care

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026) · Chapitre 31

Cahier d'exercices · Problem set BTS Diététique et nutrition · Épreuve E2

Pathologies cancéreuses

45 exercices de niveau examen, 333,5 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

Objectifs du cahier

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 31 : cancérogenèse (tumeurs et nomenclature, cycle cellulaire, oncogènes, gènes suppresseurs et gènes de réparation, hypothèse des deux coups, initiation, promotion, progression, métastases, classification TNM, marqueurs tumoraux), facteurs de risque et prévention (cancérogènes alimentaires, alcool, viandes, surpoids, infections, activité physique, dépistage), conséquences cellulaires, métaboliques et physiologiques (effet Warburg, cycle de Cori, hypercatabolisme, cachexie, sarcopénie, dénutrition, syndromes paranéoplasiques, hémopathies) et conséquences des traitements (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie) avec la prise en charge nutritionnelle.
- Refaire les calculs utiles en oncologie (perte de poids, IMC, index et masse musculaires, score G8, masse d'alcool, risques relatifs et fractions attribuables, sensibilité et valeurs prédictives, coût du cycle de Cori, bilan azoté, calcémie corrigée, surface corporelle, doses, débits et volumes de nutrition, apports en sodium, fibres et magnésium), interpréter des documents cliniques et biologiques et argumenter une conduite diététique, sans se substituer au médecin.

Organisation

1. Tumeurs, cycle cellulaire et gènes du cancer — 5 exercices
2. Étapes de la cancérogenèse, métastases, TNM et marqueurs — 6 exercices
3. Facteurs de risque : cancérogènes, alcool, viandes et infections — 5 exercices
4. Surpoids, activité physique, fractions attribuables et dépistage — 5 exercices
5. Conséquences cellulaires et métaboliques : Warburg, Cori, cachexie, sarcopénie — 5 exercices
6. Dénutrition, localisations, syndromes paranéoplasiques et hémopathies — 6 exercices
7. Chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie — 6 exercices
8. Hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie et stratégie nutritionnelle — 7 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Tumeurs, cycle cellulaire et gènes du cancer 5
Exercice 1.1 – Le cycle cellulaire, ses freins et les antimétabolites 5
Exercice 1.2 – Tumeurs bénignes et malignes : la nomenclature 7
Exercice 1.3 – Les trois familles de gènes du cancer et les thérapies ciblées 9
Exercice 1.4 – Une polypose adénomateuse familiale : l'hypothèse des deux coups 11
Exercice 1.5 – Croissance tumorale, immortalité et intérêt du dépistage 13
Corrigés de la partie 1 15
Partie 2 – Étapes de la cancérogenèse, métastases, TNM et marqueurs 19
Exercice 2.1 – Un endobrachyœsophage chez un patient obèse 19
Exercice 2.2 – Initiation, promotion, progression : interpréter une expérience 21
Exercice 2.3 – La séquence adénome-carcinome chez un même patient 23
Exercice 2.4 – La cascade métastatique et ses conséquences nutritionnelles 25
Exercice 2.5 – Comptes rendus TNM et stades d'Ann Arbor 27
Exercice 2.6 – Un marqueur tumoral pour le suivi : l'ACE 29
Corrigés de la partie 2 31
Partie 3 – Facteurs de risque : cancérogènes, alcool, viandes et infections 35
Exercice 3.1 – L'activation métabolique des cancérogènes alimentaires 35
Exercice 3.2 – L'alcool chez des étudiants 37
Exercice 3.3 – Charcuteries et viandes rouges dans un restaurant d'entreprise 39
Exercice 3.4 – Lire un classement du CIRC : danger et risque 41
Exercice 3.5 – Helicobacter pylori, sel et autres agents infectieux dans une famille 43
Corrigés de la partie 3 45
Partie 4 – Surpoids, activité physique, fractions attribuables et dépistage 48
Exercice 4.1 – Obésité et cancer de l'endomètre 48
Exercice 4.2 – Fractions attribuables : alcool, obésité et cancer du sein 50
Exercice 4.3 – Activité physique, sédentarité et prévention 52
Exercice 4.4 – Le dépistage organisé du cancer colorectal dans un département 54
Exercice 4.5 – Compléments antioxydants et fibres : prévenir par l'alimentation 56
Corrigés de la partie 4 58
Partie 5 – Conséquences cellulaires et métaboliques : Warburg, Cori, cachexie, sarcopénie 61
Exercice 5.1 – L'effet Warburg et la TEP au FDG 61
Exercice 5.2 – Dépense énergétique de repos et cycle de Cori 63
Exercice 5.3 – Bilan azoté et perturbations métaboliques 65
Exercice 5.4 – Cachexie : mécanismes et stades de Fearon 67
Exercice 5.5 – Sarcopénie selon l'EWGSOP2 et obésité sarcopénique 69
Corrigés de la partie 5 71
Partie 6 – Dénutrition, localisations, syndromes paranéoplasiques et hémopathies 74
Exercice 6.1 – Un myélome chez un homme âgé : CRAB, G8 et dénutrition 74
Exercice 6.2 – Localisation de la tumeur et voie d'alimentation 76
Exercice 6.3 – Une hypercalcémie paranéoplasique 78
Exercice 6.4 – Syndrome carcinoïde et pellagre 80
Exercice 6.5 – Le syndrome de lyse tumorale 82
Exercice 6.6 – Anémies du patient atteint de cancer 84
Corrigés de la partie 6 86
Partie 7 – Chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie 90
Exercice 7.1 – Une duodénopancréatectomie céphalique : avant et après 90
Exercice 7.2 – Une iléostomie de protection à haut débit 92
Exercice 7.3 – Neutropénie, corticoïdes et hygiène alimentaire sous R-CHOP 94
Exercice 7.4 – Capécitabine, déficit en DPD et dose selon la surface corporelle 96
Exercice 7.5 – Radiothérapie pelvienne et entérite radique 98
Exercice 7.6 – Le régime pauvre en iode avant un traitement par iode 131 100
Corrigés de la partie 7 102
Partie 8 – Hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie et stratégie nutritionnelle 106
Exercice 8.1 – Privation androgénique et syndrome métabolique 106
Exercice 8.2 – Thérapies ciblées : interactions et effets métaboliques 108
Exercice 8.3 – Immunothérapie : un diabète brutal et une colite 110
Exercice 8.4 – Occlusion sur carcinose : nutrition parentérale, renutrition et fin de vie 112
Exercice 8.5 – Cuisine centrale : menus pour patients neutropéniques et potage enrichi 114
Exercice 8.6 – Synthèse : un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose 116
Exercice 8.7 – L'après-cancer : prévention des récidives et droit à l'oubli 118
Corrigés de la partie 8 120

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, comptes rendus, bilans biologiques, menus, données épidémiologiques), des questions qui vont de la légende d'un schéma à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont ceux du cours, à légender sans le regarder. Toutes les valeurs de référence (critères de la HAS, seuils de sarcopénie, repères du PNNS et du WCRF) sont celles du cours. Les situations reprises dans les annales du chapitre (cancer des voies aérodigestives supérieures sous radiochimiothérapie ; cancer bronchique métastatique sous immunothérapie avec cachexie et sarcopénie au scanner ; prévention nutritionnelle du cancer du sein et prise de poids sous hormonothérapie) ne sont pas traitées ici, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Cycle cellulaire et antimétabolites, nomenclature des tumeurs, gènes du cancer et thérapies ciblées, polypose adénomateuse familiale, croissance tumorale — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Endobrachyœsophage, initiation et promotion, séquence adénome-carcinome, cascade métastatique, TNM et Ann Arbor, ACE — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Activation des cancérogènes, alcool, charcuterie en restauration collective, classement du CIRC, H. pylori et virus — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Obésité et endomètre, fractions attribuables, activité physique, dépistage colorectal, antioxydants et fibres — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Effet Warburg et TEP, dépense de repos et cycle de Cori, bilan azoté, stades de la cachexie, sarcopénie — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Myélome et G8, localisations et voies d'alimentation, hypercalcémie, syndrome carcinoïde, lyse tumorale, anémies — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Whipple et immunonutrition, iléostomie, neutropénie sous R-CHOP, capécitabine et DPD, radiothérapie pelvienne, iode 131 — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Privation androgénique, thérapies ciblées, immunothérapie, nutrition parentérale et fin de vie, cuisine centrale, carcinome hépatocellulaire, après-cancer — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – TUMEURS, CYCLE CELLULAIRE ET GÈNES DU CANCER

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender le cycle cellulaire, nommer une tumeur selon son tissu d'origine, classer les gènes du cancer, appliquer l'hypothèse des deux coups à une famille, calculer une croissance tumorale et relier ces notions aux traitements et à l'alimentation
- Cycle de 24 h : G1 ≈ 11 h, S ≈ 8 h, G2 ≈ 4 h, M ≈ 1 h ; point de restriction R (Rb, E2F) ; p53 → p21 ou apoptose
- -ome : tumeur bénigne ; -carcinome : épithélium ; -sarcome : tissu conjonctif ; exceptions : mélanome, lymphome, myélome, séminome
- Oncogène : gain de fonction, un allèle suffit ; gène suppresseur et gène de réparation : perte des deux allèles
- Forme héréditaire : premier coup germinal, transmission autosomique dominante (1/2), cancer précoce et multiple
- 1 g ≈ 10^9 cellules ≈ 30 doublements ; 1 kg ≈ 40 doublements ; télomérase : immortalité

Exercice 1.1 – Le cycle cellulaire, ses freins et les antimétabolites

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous êtes diététicien dans un hôpital de jour d'oncologie. Vous préparez avec l'infirmière un atelier d'éducation sur « pourquoi la chimiothérapie abîme la bouche et l'intestin ». Vous partez du cycle cellulaire.

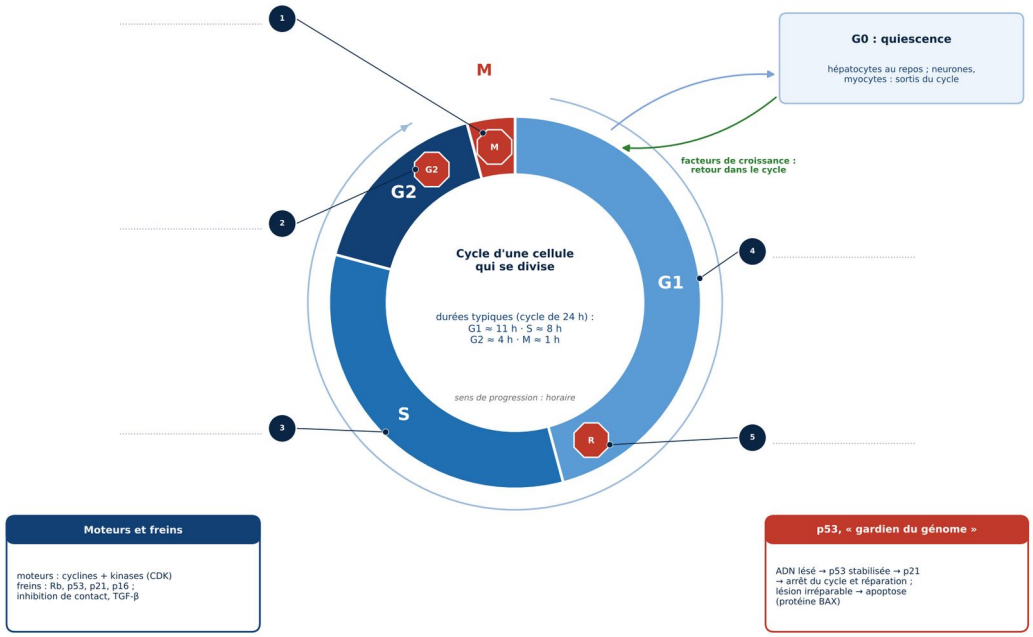


Fig. 31.1. Document 1 – Le cycle cellulaire et ses points de contrôle (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : les numéros 1 à 5 désignent des phases ou des points de contrôle du cycle d'une cellule qui se divise (durée totale : 24 h).

Document 2 – Deux protéines clés : la protéine **Rb**, phosphorylée par le complexe cycline D-CDK4/6, libère le facteur de transcription **E2F**, qui active les gènes de la phase S. La protéine **p53** est stabilisée quand l'ADN est lésé ; elle active **p21**, qui bloque le cycle, ou déclenche l'**apoptose** si la lésion est irréparable.

Document 3 – Le méthotrexate : antimétabolite **antifolate** qui inhibe la dihydrofolate réductase ; la cellule ne fabrique plus assez de thymidine pour répliquer son ADN. Il est utilisé dans les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant et dans certains lymphomes ; l'**acide folinique** est prescrit après la perfusion (« sauvetage »).

Travail à faire

1. Nommez les 5 éléments numérotés. *(2,5 pts)*

2. Calculez la part de la durée du cycle occupée par la phase S. Expliquez pourquoi une tumeur dont beaucoup de cellules sont en G0 répond moins bien à un antimétabolite. *(2 pts)*

3. À l'aide du document 2, expliquez ce qui se passe dans une cellule dont l'ADN est lésé, selon que le gène TP53 est normal ou muté sur ses deux allèles. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le méthotrexate provoque une mucite, et pourquoi le patient ne doit pas prendre de complément d'acide folique sans avis médical. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 1.2 – Tumeurs bénignes et malignes : la nomenclature

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En stage dans un service d'anatomie et de cytologie pathologiques, vous relisez avec le pathologiste des extraits de comptes rendus pour vous familiariser avec le vocabulaire des dossiers d'oncologie.

Document

Document 1 – Extraits de comptes rendus

Cas · Description microscopique résumée

a — Tumeur sous-cutanée du dos, encapsulée, faite d'adipocytes matures réguliers ; aucune mitose.

b — Tumeur profonde de la cuisse de 12 cm, faite de cellules adipeuses atypiques, mal limitée, infiltrant le muscle.

c — Prolifération de mélanocytes atypiques de la peau du dos, envahissant le derme.

d — Tumeur du rectum faite de glandes atypiques franchissant la musculaire muqueuse.

e — Tumeur du col de l'utérus développée aux dépens de l'épithélium pavimenteux stratifié, infiltrante.

f — Prolifération monoclonale de lymphocytes B effaçant l'architecture d'un ganglion cervical.

g — Tumeur hypophysaire de 15 mm, bien limitée, faite de cellules glandulaires régulières sécrétant l'hormone de croissance (GH).

Travail à faire

1. Nommez la tumeur de chaque cas a à g et indiquez si elle est bénigne ou maligne. *(3,5 pts)*

2. Citez quatre critères (deux microscopiques, deux évolutifs) qui distinguent une tumeur maligne d'une tumeur bénigne. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi environ 90 % des cancers de l'adulte sont des carcinomes. *(1 pt)*

4. Le cas g est bénin. Expliquez pourquoi il peut néanmoins avoir des conséquences graves et des conséquences nutritionnelles. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 1.3 – Les trois familles de gènes du cancer et les thérapies ciblées

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), le biologiste moléculaire présente les altérations trouvées dans cinq tumeurs. L'oncologue vous demande d'en retenir les conséquences pour le traitement et l'alimentation.

Document

Document 1 – Altérations retrouvées dans la tumeur

Tumeur · Altération
1. Adénocarcinome du pancréas — mutation ponctuelle du codon 12 de KRAS sur un seul allèle
2. Cancer du sein — gène HER2 présent en 20 copies (amplification)
3. Leucémie myéloïde chronique — translocation t(9;22) : gène de fusion BCR-ABL (chromosome de Philadelphie)
4. Cancer colorectal — perte des deux allèles du gène APC
5. Cancer de l'endomètre — perte d'expression de la protéine MLH1 ; instabilité des microsatellites (MSI)

Document 2 – Repères : la protéine RAS est un interrupteur de la signalisation des facteurs de croissance (active liée au GTP, inactive liée au GDP) ; HER2 est un récepteur à activité tyrosine kinase ; ABL est une tyrosine kinase ; APC participe à la dégradation de la β-caténine (voie Wnt) ; MLH1 appartient au système de réparation des mésappariements (MMR).

Travail à faire

1. Classez chaque gène dans sa famille (proto-oncogène, gène suppresseur de tumeur, gène de réparation) et indiquez s'il s'agit d'un gain ou d'une perte de fonction. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi une altération d'un seul allèle suffit pour KRAS alors qu'il faut perdre les deux allèles d'APC. *(1,5 pts)*

3. Expliquez la notion de « phénotype mutateur » à partir du cas 5 et pourquoi ces tumeurs répondent bien à l'immunothérapie. *(1,5 pts)*

4. Citez la thérapie ciblée possible pour les cas 2 et 3. Le patient du cas 3 boit chaque matin un grand verre de jus de pamplemousse : que lui conseillez-vous ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 1.4 – Une polypose adénomateuse familiale : l'hypothèse des deux coups

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous recevez en consultation Julien, 19 ans, adressé par le chirurgien digestif. Son père a eu une colectomie totale à 35 ans pour une polypose adénomateuse familiale (PAF) ; une mutation germinale du gène APC a été trouvée chez lui. Julien est porteur de la même mutation ; sa coloscopie montre plus de 300 adénomes. Une colectomie totale avec anastomose iléo-rectale est programmée.

Document

Document 1 – La PAF : maladie héréditaire autosomique dominante due à une mutation germinale du gène suppresseur **APC** ; des centaines à des milliers d'adénomes coliques apparaissent dès l'adolescence ; sans traitement, le cancer colorectal est quasi certain vers 40 ans.

Document 2 – Après colectomie totale avec anastomose iléo-rectale : le côlon est retiré, l'iléon est raccordé au rectum ; dans les premiers mois, 4 à 6 selles par jour, souvent liquides ; le rectum restant est surveillé par endoscopie.

Travail à faire

1. Julien a une sœur de 16 ans. Calculez la probabilité qu'elle soit porteuse de la mutation, puis celle qu'un futur enfant de Julien la reçoive (sa compagne n'est pas porteuse). *(1,5 pts)*

2. À l'aide de l'hypothèse des deux coups de Knudson, expliquez pourquoi le cancer est quasi certain chez un porteur et pourquoi il survient tôt. *(2 pts)*

3. Comparez, dans un tableau, la forme sporadique et la forme héréditaire d'un cancer lié à un gène suppresseur. *(1,5 pts)*

4. Proposez des conseils alimentaires pour les premiers mois qui suivent l'intervention. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.5 – Croissance tumorale, immortalité et intérêt du dépistage

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Pour une action de sensibilisation au dépistage du cancer du sein auprès des salariés d'une entreprise, vous préparez un document qui explique pourquoi un cancer « met des années à apparaître ».

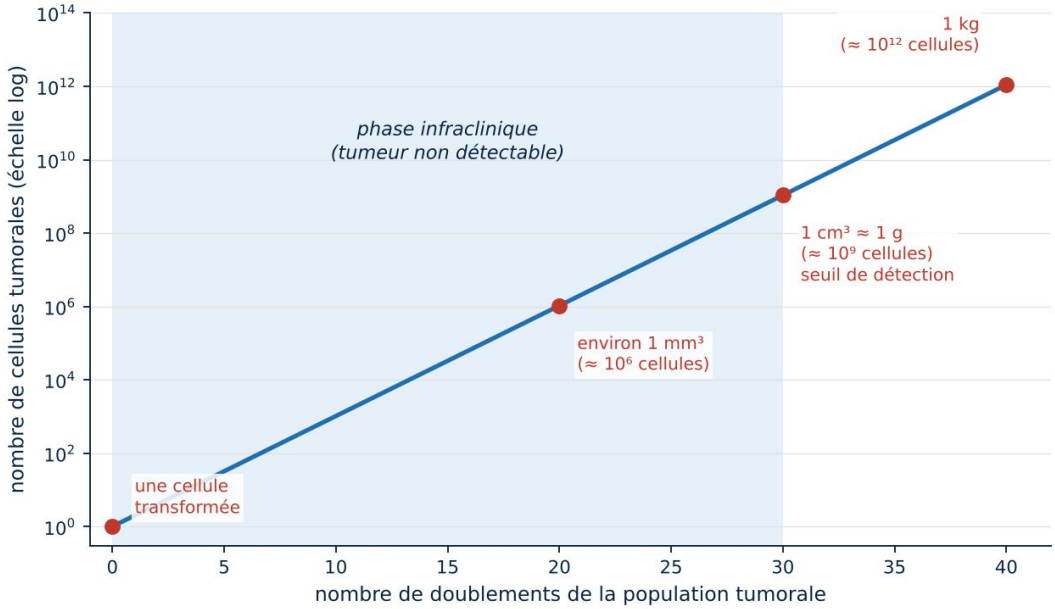


Fig. 31.2. Document 1 – Nombre de cellules d'une tumeur en fonction du nombre de doublements (échelle logarithmique)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Données : une tumeur de 1 cm³ pèse environ 1 g et contient environ 10^9 cellules ; 2 élevé à la puissance 10 ≈ 10^3. Le **temps de doublement** d'un cancer du sein est très variable ; on retiendra ici **100 jours**. Une cellule humaine normale ne peut se diviser qu'environ 50 à 60 fois (limite de Hayflick).

Travail à faire

1. Calculez le nombre de doublements nécessaires pour passer d'une cellule à une tumeur de 1 g, puis de 1 g à 1 kg. Vérifiez vos résultats sur le document 1. *(1,5 pts)*

2. Calculez la durée de la phase infraclinique et celle de la phase clinique (de 1 g à 1 kg) avec un temps de doublement de 100 jours. *(2 pts)*

3. Tirez-en deux arguments en faveur du dépistage organisé. *(1,5 pts)*

4. Une tumeur ne compte « que » 40 doublements pour atteindre 1 kg. Expliquez pourquoi les cellules tumorales doivent pourtant devenir immortelles. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi le centre d'une tumeur volumineuse est souvent nécrotique et ce qui distingue la nécrose de l'apoptose. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Le cycle cellulaire, ses freins et les antimétabolites (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. Point de contrôle de la mitose (métaphase) : tous les chromosomes sont-ils attachés au fuseau ? ; 2. Point de contrôle G2/M : l'ADN est-il entièrement et correctement répliqué ? ; 3. Phase S : réplication de l'ADN ; contrôle des lésions pendant la réplication ; 4. Phase G1 : croissance, synthèse des protéines ; cycline D-CDK4/6 puis cycline E-CDK2 ; 5. Point de restriction R (G1/S) : la cellule s'engage à se diviser si les signaux de croissance sont présents et l'ADN intact (Rb phosphorylée libère le facteur E2F).

Question 2

Phase S : 8 h sur 24 h, soit 8 / 24 × 100 ≈ **33 %** du cycle. Un antimétabolite bloque la synthèse des nucléotides et donc la **réplication** de l'ADN : il n'agit que sur les cellules qui traversent la phase S pendant que le médicament est présent. Les cellules en **G0** (quiescentes) ne répliquent pas leur ADN : elles échappent au médicament et peuvent repartir ensuite. Une tumeur à croissance lente (faible fraction de cellules en cycle) répond donc moins bien ; c'est une raison de l'administration par **cures répétées**.

Question 3

ADN lésé avec **TP53 normal** : p53 est stabilisée, active **p21**, qui inhibe les CDK : Rb reste non phosphorylée, E2F reste bloqué, le cycle s'arrête en G1 le temps de la **réparation**. Si la lésion est irréparable, p53 déclenche l'**apoptose** (protéine BAX) : la cellule lésée est éliminée sans inflammation. Avec **TP53 muté sur les deux allèles** (gène suppresseur : il faut perdre les deux), ni arrêt ni apoptose : la cellule continue de se diviser avec un ADN lésé ; les mutations s'accumulent à chaque division (instabilité génétique) : c'est une étape clé de la **progression** des cancers.

Question 4

La muqueuse buccale et digestive se renouvelle en **3 à 5 jours** : ses cellules sont en cycle en permanence et ont besoin de thymidine. Le méthotrexate les empêche de se diviser : l'épithélium n'est plus remplacé, il s'amincit et s'ulcère : **mucite** (aphtes, douleurs, dysphagie), diarrhée. L'acide folique en complément pourrait **interférer** avec l'action du médicament ou avec le protocole de sauvetage, qui est dosé précisément par l'équipe (acide folinique, forme réduite qui contourne l'enzyme bloquée) : aucun complément vitaminique sans avis de l'oncologue ; l'alimentation habituelle (légumes verts, légumineuses) n'est pas interdite.

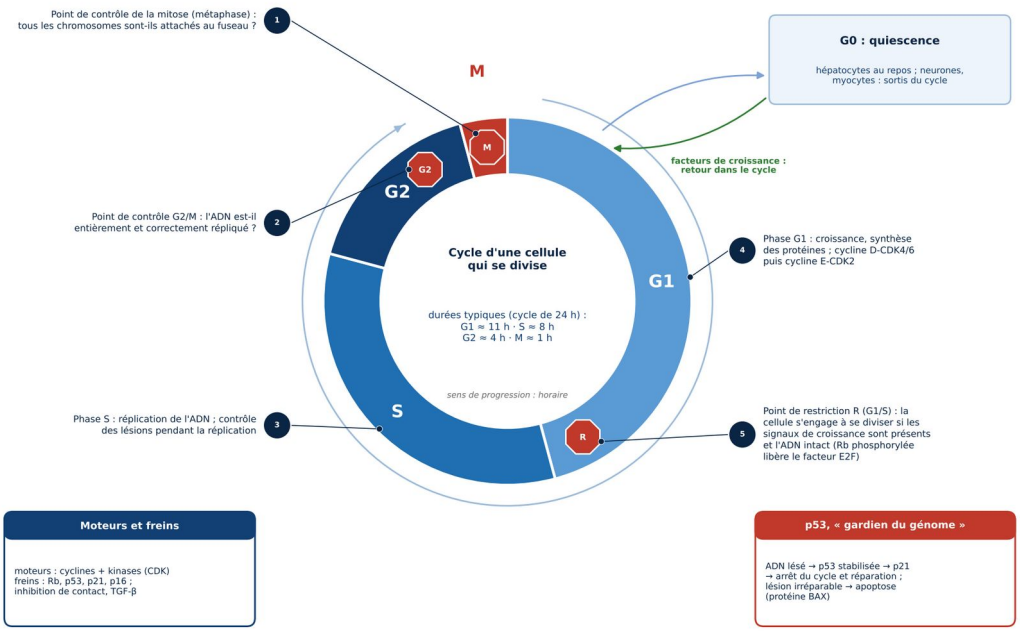


Fig. 31.3. Corrigé – le cycle cellulaire légendé

Corrigé 1.2 – Tumeurs bénignes et malignes : la nomenclature (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Cas · Nom · Nature
a — *Nom :* lipome ; *Nature :* bénigne
b — *Nom :* liposarcome (tissu conjonctif adipeux : suffixe -sarcome) ; *Nature :* maligne
c — *Nom :* mélanome (malgré le suffixe -ome) ; *Nature :* maligne
d — *Nom :* adénocarcinome du rectum (épithélium glandulaire, invasif) ; *Nature :* maligne
e — *Nom :* carcinome épidermoïde du col utérin (épithélium malpighien) ; *Nature :* maligne
f — *Nom :* lymphome (malgré le suffixe -ome) ; *Nature :* maligne
g — *Nom :* adénome hypophysaire somatotrope ; *Nature :* bénigne

Question 2

Microscopiques : cellules **atypiques**, dédifférenciées (gros noyaux irréguliers, hyperchromatiques, nucléoles visibles) ; **mitoses** nombreuses, parfois anormales ; absence de capsule, **infiltration** des tissus voisins. Évolutifs : croissance rapide et continue ; **métastases** possibles (voies lymphatique et sanguine) ; **récidive** fréquente après exérèse ; retentissement général (amaigrissement, cachexie).

Question 3

Les **épithéliums** de revêtement et glandulaires sont les tissus qui se **renouvellent** le plus (muqueuse intestinale renouvelée en 4 à 5 jours, peau) : chaque division est une occasion d'erreur de réplication. Ils sont aussi les plus **exposés** aux cancérogènes extérieurs (fumée de tabac pour les bronches, alcool et tabac pour les VADS, aliments pour le tube digestif, UV pour la peau).

Question 4

Une tumeur bénigne est dangereuse par son **volume** (compression : ici le chiasma optique, troubles visuels, céphalées) ou par une **sécrétion hormonale** autonome. L'excès de GH donne une **acromégalie** : la GH est hyperglycémiante (insulinorésistance) : intolérance au glucose ou diabète, hypertension, cardiomyopathie. Conséquences nutritionnelles : prise en charge d'un diabète, apports en sel modérés si hypertension ; après la chirurgie hypophysaire, risque d'insuffisance hypophysaire (corticotrope, thyréotrope) à surveiller. Autre exemple : l'**insulinome**, tumeur bénigne du pancréas qui provoque des hypoglycémies.

Corrigé 1.3 – Les trois familles de gènes du cancer et les thérapies ciblées (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Gène · Famille · Type d'altération
KRAS — *Famille :* proto-oncogène devenu oncogène ; *Type d'altération :* gain de fonction (RAS bloquée « allumée »)
HER2 — *Famille :* proto-oncogène ; *Type d'altération :* gain de fonction par amplification (récepteur surexprimé)
BCR-ABL — *Famille :* proto-oncogène ABL ; *Type d'altération :* gain de fonction par translocation (kinase toujours active)
APC — *Famille :* gène suppresseur de tumeur ; *Type d'altération :* perte de fonction (β-caténine non dégradée : prolifération)
MLH1 — *Famille :* gène de réparation de l'ADN (MMR) ; *Type d'altération :* perte de fonction

Question 2

Un oncogène code une protéine **hyperactive** : la protéine anormale produite par un seul allèle suffit à envoyer le signal de prolifération, même si l'autre allèle est normal : effet **dominant** à l'échelle de la cellule. Un gène suppresseur est un **frein** : la protéine produite par l'allèle restant suffit à freiner ; il faut perdre les **deux** allèles pour perdre le frein : effet **récessif** à l'échelle de la cellule.

Question 3

Sans MLH1, les erreurs de réplication (mésappariements, surtout dans les séquences répétées appelées microsatellites) ne sont plus corrigées : les **mutations s'accumulent** dans tout le génome, y compris dans d'autres oncogènes et gènes suppresseurs : c'est le phénotype mutateur, qui accélère la cancérogenèse. Ces nombreuses mutations produisent des protéines anormales (néoantigènes) que les **lymphocytes T** reconnaissent : la tumeur est très « visible » ; si elle échappe grâce à PD-L1, les inhibiteurs de points de contrôle (anti-PD-1) lèvent le frein et la réponse est souvent remarquable.

Question 4

Cas 2 : **trastuzumab** (anticorps monoclonal anti-HER2, suffixe -mab). Cas 3 : **imatinib** (inhibiteur de tyrosine kinase, suffixe -inib, par voie orale). Le pamplemousse (jus et fruit, ainsi que le pomelo et l'orange amère) contient des furanocoumarines qui inhibent irréversiblement le **CYP3A4** intestinal : la concentration de l'imatinib augmente, avec un risque de toxicité ; l'effet persiste 24 à 72 h : il faut **l'éviter pendant tout le traitement** et le

remplacer par un jus d'orange ou de pomme. À signaler aussi : pas de millepertuis (inducteur, perte d'efficacité).

Corrigé 1.4 – Une polypose adénomateuse familiale : l'hypothèse des deux coups (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le père est **hétérozygote** (un allèle muté, un normal) ; la mère n'est pas porteuse. Chaque enfant reçoit l'un ou l'autre allèle paternel au hasard : probabilité **1/2 (50 %)** pour la sœur, quel que soit son sexe (gène autosomique). Julien est lui aussi hétérozygote : chaque enfant aura **1/2** de risque d'hériter de la mutation. Un dépistage génétique est proposé aux apparentés (après consentement), avec une surveillance endoscopique dès l'adolescence chez les porteurs.

Question 2

Chez Julien, **toutes** les cellules portent déjà un allèle APC muté (premier coup, germinal). Il suffit qu'une cellule de la muqueuse colique perde l'allèle normal (second coup, somatique : mutation ou perte d'hétérozygotie) pour perdre le frein APC et former un adénome. Comme le côlon renferme des milliards de cellules qui se divisent en permanence, ce second événement survient **des centaines de fois** : les adénomes sont innombrables et apparaissent tôt. Chaque adénome peut ensuite accumuler KRAS, 18q, TP53 (séquence adénome-carcinome) : avec des centaines d'adénomes, la probabilité qu'au moins un se transforme avant 40 ans est presque de 100 %.

Question 3

Caractère · Forme sporadique · Forme héréditaire
Premier événement — *Forme sporadique :* somatique, dans une seule cellule ; *Forme héréditaire :* germinal, dans toutes les cellules
Événements somatiques nécessaires — *Forme sporadique :* deux dans la même cellule (rare) ; *Forme héréditaire :* un seul (fréquent)
Âge de survenue — *Forme sporadique :* tardif (souvent après 50 ans) ; *Forme héréditaire :* précoce
Nombre de tumeurs — *Forme sporadique :* en général une ; *Forme héréditaire :* multiples, bilatérales
Antécédents familiaux — *Forme sporadique :* absents ; *Forme héréditaire :* transmission autosomique dominante

Question 4

Les premiers mois, le côlon ne réabsorbe plus l'eau et le sodium : **hydratation** de 1,5 à 2 L/j au moins, en fractionnant ; compenser les pertes de **sel** (bouillons, eaux plus riches en sodium, saler normalement) ; repas **fractionnés** ; aliments qui épaississent les selles (riz, pâtes, pommes de terre, banane, compote de coing, carottes cuites) ; **fibres solubles** plutôt qu'insolubles au début (son, crudités, légumineuses réintroduits progressivement selon la tolérance) ; limiter les aliments très gras, les boissons très sucrées et l'alcool, qui accélèrent le transit ; surveiller le poids et signaler une diarrhée très abondante, une soif, une baisse des urines. L'adaptation de l'iléon permet en général une diminution du nombre de selles en quelques mois.

Corrigé 1.5 – Croissance tumorale, immortalité et intérêt du dépistage (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1 g = 10^9 cellules = $10^3 \times 10^3 \times 10^3 \approx 2$ élevé à la puissance 30 : **30 doublements**. 1 kg = 10^{12} cellules, soit 1 000 fois plus ≈ 2 élevé à la puissance 10 : **10 doublements de plus**, soit 40 au total. Le document 1 montre bien 10^9 cellules à 30 doublements et 10^{12} à 40.

Question 2

Phase infraclinique : 30 × 100 = 3 000 jours, soit 3 000 / 365 ≈ **8,2 ans**. Phase clinique jusqu'à 1 kg : 10 × 100 = 1 000 jours ≈ **2,7 ans**. Les trois quarts de l'histoire de la tumeur se déroulent sans qu'elle soit détectable.

Question 3

(1) La longue phase silencieuse laisse le temps de **détecter** la tumeur petite, avant l'atteinte ganglionnaire et les métastases : stade plus précoce, traitement plus léger, meilleure survie. (2) Pour d'autres cancers (côlon, col de l'utérus), le dépistage repère même des **lésions précancéreuses** que l'on retire : il diminue l'incidence. Le dépistage du sein est proposé tous les 2 ans de 50 à 74 ans (mammographie et examen clinique).

Question 4

Les 40 doublements correspondent à la croissance **nette** de la population. En réalité, à chaque génération, une grande partie des cellules meurent (apoptose, nécrose, destruction immunitaire) : une lignée doit donc se diviser bien plus de 40 fois, et dépasser les 50 à 60 divisions permises par la longueur des **télomères**. Au-delà, la cellule

normale entre en sénescence. La plupart des cellules cancéreuses réactivent la **télomérase**, qui rallonge les télomères : elles deviennent **immortelles** (une des caractéristiques communes des cancers).

Question 5

Au-delà de 1 à 2 mm, la tumeur ne peut plus être nourrie par simple diffusion : elle sécrète du **VEGF** (angiogenèse), mais les vaisseaux néoformés sont désorganisés et le centre reste mal oxygéné : les cellules meurent par **nécrose**. La nécrose est une mort subie, avec gonflement, éclatement de la cellule et **inflammation** ; l'apoptose est une mort programmée, active, avec condensation, fragmentation de l'ADN par les caspases et phagocytose **sans inflammation**.

PARTIE 2 – ÉTAPES DE LA CANCÉROGENÈSE, MÉTASTASES, TNM ET MARQUEURS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender la séquence épithélium normal – carcinome invasif, la cascade métastatique et la catégorie T du côlon, interpréter une expérience d'initiation-promotion, ordonner la séquence adénome-carcinome, donner un stade TNM ou d'Ann Arbor et interpréter la cinétique d'un marqueur tumoral
- Métaplasie (réversible) → dysplasie → carcinome in situ (membrane basale intacte) → carcinome invasif
- Initiation : mutation, irréversible, sans seuil ; promotion : prolifération clonale, longue, réversible, dose-dépendante ; progression : invasion, métastases
- APC → KRAS → 18q → TP53 : environ 10 ans ; polypectomie : baisse de l'incidence
- Côlon : T1 sous-muqueuse, T2 musculeuse, T3 sous-séreuse, T4a séreuse, T4b organe voisin ; N1 1 à 3, N2 ≥ 4 ; ≥ 12 ganglions ; stade III = N+
- Ann Arbor B : fièvre, sueurs, perte > 10 % en 6 mois ; marqueur tumoral = suivi, pas diagnostic

Exercice 2.1 – Un endobrachyœsophage chez un patient obèse

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7,5 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

M. Lefèvre, 54 ans, 1,78 m, 105 kg, souffre d'un reflux gastro-œsophagien depuis quinze ans. Il fume 10 cigarettes par jour. La fibroscopie œso-gastro-duodénale met en évidence un endobrachyœsophage (œsophage de Barrett) ; les biopsies montrent une **métaplasie intestinale** avec une **dysplasie de bas grade**. Il est adressé en consultation diététique.

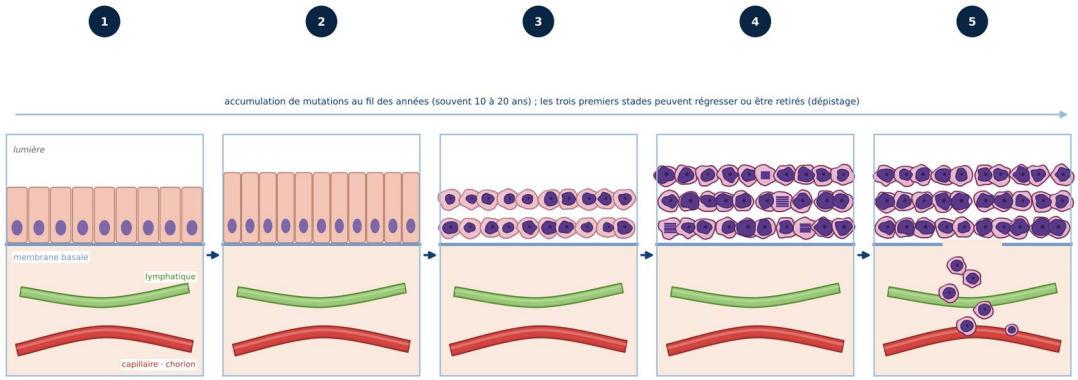


Fig. 31.4. Document 1 – De l'épithélium normal au carcinome invasif (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : les panneaux 1 à 5 représentent les étapes successives d'une transformation maligne d'un épithélium.

Document 2 – Repères : l'adénocarcinome de l'œsophage se développe sur un endobrachyœsophage ; ses facteurs de risque sont le reflux, l'obésité (surtout abdominale) et le tabac ; une perte de poids de 5 à 10 % diminue nettement les symptômes de reflux.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les 5 panneaux du document 1 et indiquez la frontière dont le franchissement sépare le panneau 4 du panneau 5. *(2,5 pts)*

2. Définissez métaplasie et dysplasie. Expliquez ce qu'est l'endobrachyœsophage et pourquoi il est réversible au début. *(1,5 pts)*

3. Calculez l'IMC de M. Lefèvre et expliquez par quels mécanismes l'obésité favorise ce cancer. *(1,5 pts)*

4. Proposez des conseils hygiéno-diététiques adaptés. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.2 – Initiation, promotion, progression : interpréter une expérience

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans le cadre d'un dossier de santé publique sur la prévention des cancers, vous analysez les résultats classiques de la cancérogenèse chimique de la peau chez la souris, qui fondent le modèle en plusieurs étapes.

Document

Document 1 – Résultats typiques (d'après les expériences de cancérogenèse cutanée chez la souris ; DMBA : hydrocarbure aromatique polycyclique ; TPA : ester de phorbol, irritant non génotoxique ; papillomes comptés à 30 semaines)

Groupe	Protocole	Souris avec papillomes
A	une application unique de DMBA	0 %
B	TPA deux fois par semaine pendant 20 semaines	0 %
C	DMBA une fois, puis TPA deux fois par semaine pendant 20 semaines	90 %
D	TPA pendant 20 semaines, puis DMBA une fois	0 %
E	DMBA une fois, puis TPA débuté 20 semaines plus tard	85 %
F	DMBA une fois, puis TPA une fois toutes les deux semaines	20 %
G	comme C, mais TPA arrêté à 10 semaines	papillomes peu nombreux, dont beaucoup régressent

Travail à faire

1. Comparez les groupes A, B, C et D. Qu'en déduisez-vous sur la nécessité et l'ordre des étapes ? *(2 pts)*

2. Exploitez les groupes E, F et G pour caractériser l'initiation et la promotion (réversibilité, mémoire, effet de la dose). *(2 pts)*

3. Classez les agents suivants en initiateurs (génotoxiques), promoteurs (non génotoxiques) ou cancérogènes complets : benzo[a]pyrène, alcool, hyperinsulinémie, acides biliaires secondaires, aflatoxine B1, œstrogènes, fumée de tabac, inflammation chronique. *(1,5 pts)*

4. Déduisez-en un argument pour encourager un ancien fumeur de 55 ans, en surpoids, à perdre du poids et à pratiquer une activité physique. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 2.3 – La séquence adénome-carcinome chez un même patient

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 25 min

Situation

M. Arnaud, 67 ans, a eu une coloscopie après un test immunologique fécal positif. Le gastro-entérologue a retiré plusieurs lésions et a fait analyser chacune. Il vous montre les résultats pour illustrer une conférence sur le dépistage.

Document

Document 1 – Altérations génétiques retrouvées dans chaque prélèvement

Prélèvement	Altérations trouvées
P1 – adénome de 15 mm, dysplasie de bas grade	perte des 2 allèles d'APC ; mutation de KRAS
P2 – muqueuse normale	aucune
P3 – adénocarcinome invasif du sigmoïde	APC ; KRAS ; perte de 18q ; perte de TP53
P4 – adénome de 4 mm	perte des 2 allèles d'APC
P5 – adénome de 3 cm, dysplasie de haut grade	APC ; KRAS ; perte de 18q (SMAD4, DCC)

Travail à faire

1. Classez les prélèvements dans l'ordre de la cancérogenèse et associez à chaque étape l'altération qui apparaît. *(2 pts)*

2. Précisez la famille et le rôle de chacun des gènes APC, KRAS et TP53. *(1,5 pts)*

3. Rattachez cette séquence aux étapes d'initiation, de promotion et de progression et indiquez sa durée approximative. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi le dépistage et la coloscopie peuvent diminuer l'incidence du cancer colorectal et pas seulement sa mortalité. *(1 pt)*

5. Citez deux facteurs alimentaires qui favorisent cette séquence et deux qui la freinent. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.4 – La cascade métastatique et ses conséquences nutritionnelles

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme Roussel, 64 ans, 1,60 m, est suivie pour un adénocarcinome du côlon droit. Le scanner de bilan montre trois métastases hépatiques et une carcinose péritonéale avec une ascite. Elle pèse 62 kg (poids habituel 66 kg) et se plaint d'une satiété précoce.

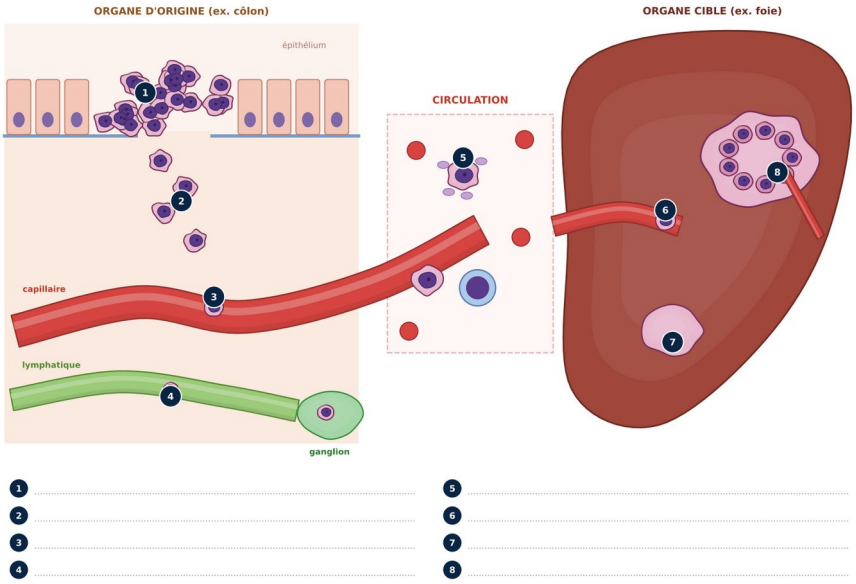


Fig. 31.5. Document 1 – La cascade métastatique (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : les numéros 1 à 8 désignent les étapes successives de la dissémination.

Document 2 – Repères : les métastases sont responsables d'environ 90 % des décès par cancer ; la veine porte draine le tube digestif vers le foie ; une ascite modérée représente plusieurs kilogrammes de liquide.

Travail à faire

1. Nommez les 8 étapes numérotées. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi le foie est le premier site des métastases des cancers coliques. *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi la cascade est « très inefficace » et pourquoi une récidive peut survenir des années après l'exérèse de la tumeur primitive. *(1 pt)*

4. Calculez la perte de poids apparente de Mme Roussel. Discutez sa valeur et indiquez les conséquences nutritionnelles des métastases hépatiques et de la carcinose. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.5 – Comptes rendus TNM et stades d'Ann Arbor

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous participez à la consultation diététique d'un service d'oncologie digestive et d'hématologie. Pour chaque patient, vous devez comprendre l'extension de la maladie à partir du compte rendu.

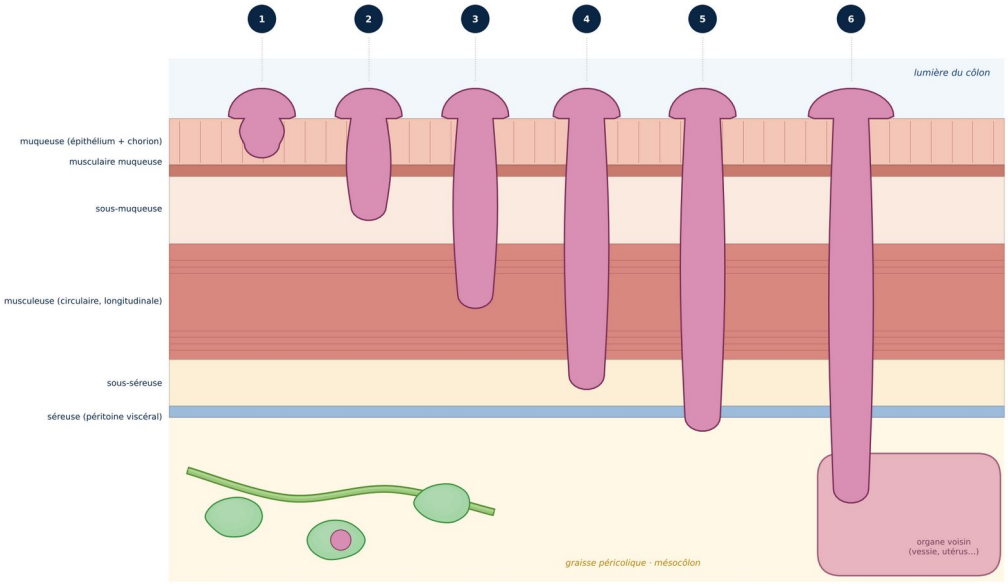


Fig. 31.6. Document 1 – Envahissement de la paroi colique (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : les numéros 1 à 6 désignent les catégories T successives du cancer du côlon (UICC, 8e édition, 2017).

Document 2 – Comptes rendus

Patient · Compte rendu

a — Adénocarcinome du côlon droit pT1 N0 (0/15) M0, R0.

b — Adénocarcinome du sigmoïde pT4a N2 (5/21) M0, R0.

c — Adénocarcinome du rectum après radiochimiothérapie : ypT2 N0 (0/13) M0, R0.

d — Adénocarcinome du côlon transverse pT3 N0 (0/8) M0, R0.

e — Lymphome de Hodgkin : ganglions cervicaux droits et médiastinaux ; sueurs nocturnes ; poids passé de 72 à 63 kg en 5 mois ; pas d'atteinte sous le diaphragme ni d'organe.

Document 3 – Repères : côlon : N0 aucun ganglion, N1 1 à 3, N2 4 ou plus (au moins 12 ganglions examinés) ; stade I = T1 ou T2 N0 M0 ; stade II = T3 ou T4 N0 M0 ; stade III = tout T, N1 ou N2, M0 ; stade IV = M1. Ann Arbor : I = une aire ganglionnaire ; II = deux aires ou plus du même côté du diaphragme ; III = des deux côtés ; IV = atteinte diffuse d'un organe extraganglionnaire ; B = fièvre > 38 °C, sueurs nocturnes ou perte de poids > 10 % en 6 mois.

Travail à faire

1. Nommez les catégories T numérotées de 1 à 6 en précisant la couche atteinte. *(1,5 pts)*

2. Donnez le stade des patients a à d en justifiant. *(2,5 pts)*

3. Expliquez les préfixes p et y, la notation R0 et ce que vous pensez du compte rendu du patient d. *(1,5 pts)*

4. Donnez le stade du patient e. Calculez sa perte de poids et posez le diagnostic nutritionnel selon la HAS (2019, adulte de moins de 70 ans). *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 2.6 – Un marqueur tumoral pour le suivi : l'ACE

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. N., 61 ans, 1,72 m, a été opéré d'un adénocarcinome du côlon de stade III (colectomie), puis a reçu six mois de chimiothérapie adjuvante. Il est revu en consultation de surveillance. Il ne fume pas.

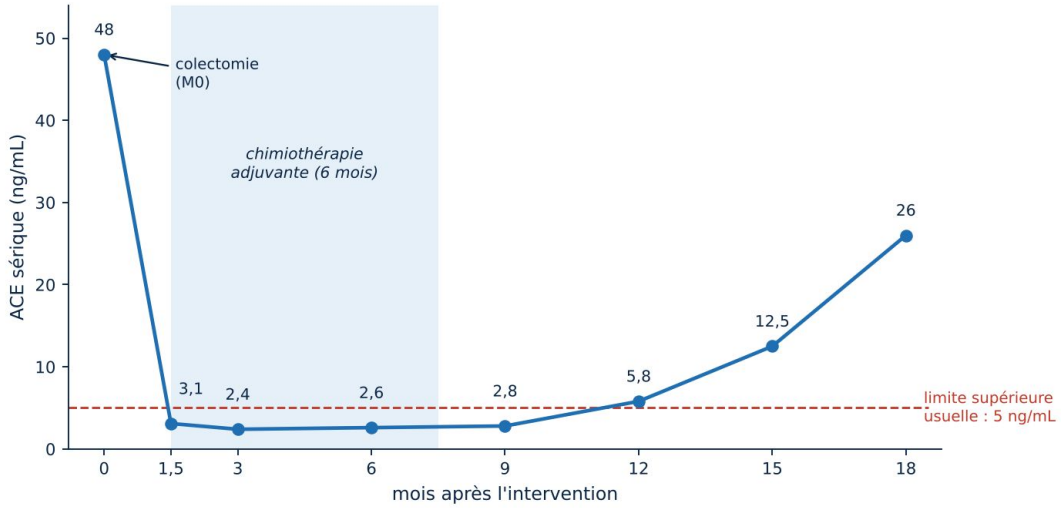


Fig. 31.7. Document 1 – Évolution de l'antigène carcino-embryonnaire (ACE) de M. N. après la colectomie

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Repères : l'ACE (antigène carcino-embryonnaire) est une glycoprotéine produite par l'épithélium digestif embryonnaire et réexprimée par certains adénocarcinomes ; on prendra une demi-vie d'environ 4 jours. Il peut aussi être élevé chez le fumeur, dans la cirrhose et dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Poids de M. N. : 80 kg à 12 mois, 74 kg à 18 mois.

Travail à faire

1. Définissez un marqueur tumoral et expliquez pourquoi l'ACE ne sert ni au dépistage ni au diagnostic. *(1,5 pts)*

2. En prenant une demi-vie de 4 jours, calculez le temps nécessaire pour que l'ACE passe de 48 à moins de 5 ng/mL après une exérèse complète. Le résultat à 1,5 mois est-il cohérent ? *(1,5 pts)*

3. Interprétez l'évolution de 9 à 18 mois et indiquez la démarche probable de l'équipe. *(1,5 pts)*

4. Calculez la perte de poids entre 12 et 18 mois et indiquez la conduite diététique. *(1,5 pts)*

5. Pourquoi ce suivi n'aurait-il pas la même valeur chez un gros fumeur ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Un endobrachyœsophage chez un patient obèse (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. Épithélium normal ; 2. Hyperplasie ; 3. Dysplasie (néoplasie intraépithéliale) ; 4. Carcinome in situ (Tis) ; 5. Carcinome invasif. La frontière est la **membrane basale** : intacte jusqu'au carcinome in situ (Tis), franchie dans le carcinome invasif, dont les cellules atteignent le chorion et ses vaisseaux sanguins et lymphatiques (métastases possibles).

Question 2

Métaplasie : remplacement d'un tissu différencié par un autre tissu différencié, en réponse à une agression chronique ; elle est réversible mais fait le lit des cancers. **Dysplasie** : désorganisation de l'épithélium avec des cellules atypiques, sans franchissement de la membrane basale (lésion précancéreuse, de bas ou de haut grade). Dans l'**endobrachyœsophage**, l'épithélium malpighien du bas œsophage, agressé par le reflux acide et biliaire, est remplacé par un épithélium glandulaire de type intestinal, plus résistant à l'acide. Tant qu'aucune mutation fixée ne s'est accumulée, la suppression de l'agression (traitement du reflux) peut limiter l'évolution ; la dysplasie de bas grade impose une surveillance endoscopique rapprochée (et parfois un traitement endoscopique).

Question 3

IMC = 105 / 1,78² = 105 / 3,17 ≈ **33,1 kg/m²** : obésité (classe I). Mécanismes : la graisse **abdominale** augmente la pression intra-abdominale et favorise le **reflux** (agression chronique de la muqueuse, métaplasie) ; l'**hyperinsulinémie** et l'IGF-1 libre stimulent la prolifération (promotion) ; l'**inflammation** chronique de bas grade (TNF-α, IL-6) et le déséquilibre des adipokines (leptine ↑, adiponectine ↓) favorisent la prolifération et l'angiogenèse.

Question 4

Perte de poids progressive de **5 à 10 %** (5 à 10 kg) par une alimentation équilibrée et une activité physique régulière ; repas du soir **léger** et au moins **3 h avant le coucher** ; tête du lit surélevée ; fractionner, éviter les repas copieux et très gras ; limiter l'alcool, le café fort, les boissons gazeuses s'ils aggravent les symptômes ; ne pas s'allonger après le repas ; **arrêt du tabac** (aide au sevrage) ; poursuivre le traitement antisécrétoire prescrit et la surveillance endoscopique. Ces mesures diminuent l'agression de la muqueuse (promotion) même après l'initiation.

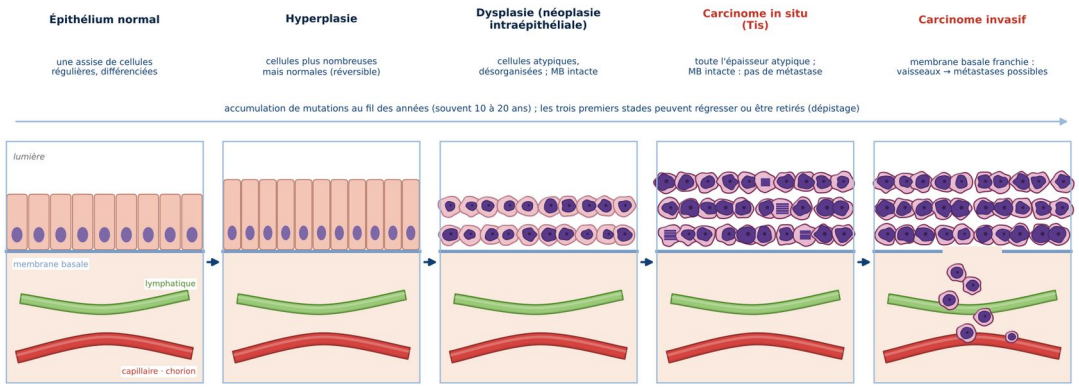


Fig. 31.8. Corrigé – la séquence épithélium normal – carcinome invasif légendée

Corrigé 2.2 – Initiation, promotion, progression : interpréter une expérience (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ni l'initiateur seul (A) ni le promoteur seul (B) ne donnent de tumeur : **les deux étapes sont nécessaires**. Le DMBA suivi du TPA donne 90 % de souris atteintes (C), alors que l'ordre inverse ne donne rien (D) : l'**initiation doit précéder** la promotion ; un promoteur n'a pas d'effet sur une cellule non initiée.

Question 2

Groupe E : la promotion commencée 20 semaines après l'initiation est presque aussi efficace :

l'initiation est **irréversible** et « mémorisée » par la cellule (mutation fixée transmise aux cellules filles). Groupe F : une promotion moins intense donne beaucoup moins de tumeurs : la promotion **dépend de la dose et de la fréquence**, avec un seuil. Groupe G : l'arrêt précoce du promoteur limite les tumeurs et permet leur régression : la promotion est **réversible** au début ; elle doit être prolongée pour aboutir. La **progression** (passage du papillome au carcinome invasif) demande ensuite de nouvelles mutations.

Question 3

Initiateurs (génotoxiques) : **benzo[a]pyrène**, **aflatoxine B1** (après activation par les cytochromes P450). Promoteurs (non génotoxiques) : **hyperinsulinémie** (insuline, IGF-1), **acides biliaires secondaires**, **œstrogènes**, **inflammation chronique**. Cancérogènes complets (initiateurs et promoteurs) : **fumée de tabac**, **alcool** (acétaldéhyde génotoxique ; promotion par l'irritation, les œstrogènes, la carence en folates).

Question 4

Ses cellules ont pu être **initiées** par le tabac pendant des années ; ces mutations sont irréversibles, mais la **promotion** est longue (10 à 20 ans), dose-dépendante et réversible au début. Perdre du poids et bouger diminuent l'insulinémie, l'IGF-1 libre, l'inflammation de bas grade (et les œstrogènes chez la femme) : on freine la promotion des cellules déjà initiées. Arrêter de fumer supprime en plus un initiateur et un promoteur : « il n'est jamais trop tard ».

Corrigé 2.3 – La séquence adénome-carcinome chez un même patient (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

P2 (muqueuse normale, aucune altération) → P4 (petit adénome : **perte d'APC**, événement initiateur) → P1 (adénome de 15 mm : + **KRAS**) → P5 (gros adénome en dysplasie de haut grade : + **perte de 18q**) → P3 (adénocarcinome invasif : + **perte de TP53**). Chaque étape ajoute une altération aux précédentes (modèle de Fearon et Vogelstein, 1990).

Question 2

APC : gène suppresseur de tumeur ; il favorise la dégradation de la β-caténine (voie Wnt) ; sa perte fait proliférer les cellules de la crypte. **KRAS** : proto-oncogène ; la protéine RAS transmet le signal des facteurs de croissance ; la mutation la bloque « allumée » (croissance du polype). **TP53** : gène suppresseur, « gardien du génome » ; sa perte supprime l'arrêt du cycle et l'apoptose des cellules lésées : instabilité génétique, passage à l'invasion.

Question 3

Initiation : perte d'APC (mutation fixée) ; **promotion** : croissance clonale du polype (KRAS, environnement favorable : inflammation, insuline, acides biliaires, composés N-nitrosés) ; **progression** : perte de 18q puis de TP53, franchissement de la membrane basale et de la musculaire muqueuse. La séquence dure en général **10 ans ou plus** (2 à 3 ans dans le syndrome de Lynch).

Question 4

La coloscopie permet de **retirer les adénomes** (polypectomie) avant leur transformation : on interrompt la séquence, ce qui évite l'apparition de cancers (baisse de l'incidence). Le dépistage permet aussi de découvrir des cancers à un stade précoce (baisse de la mortalité).

Question 5

Favorisent : **charcuteries et viande rouge** (fer héminique, composés N-nitrosés), **alcool**, surpoids et hyperinsulinémie, sédentarité. Freinent : **fibres** (butyrate, transit, dilution des cancérogènes ; − 7 % de risque par 10 g/j), **calcium et produits laitiers** (fixation des acides biliaires et de l'hème), activité physique.

Corrigé 2.4 – La cascade métastatique et ses conséquences nutritionnelles (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. prolifération locale de la tumeur primitive (T) ; 2. invasion : perte de l'E-cadhérine, protéases (MMP) qui digèrent la membrane basale ; 3. intravasation dans un capillaire sanguin ; 4. voie lymphatique → ganglion régional (N) ; 5. survie dans le sang : plaquettes protectrices ; la plupart sont détruites (cellules NK) ; 6. arrêt et extravasation dans un capillaire de l'organe cible (foie : sinusoïdes) ; 7. micrométastase, parfois dormante des années ; 8. colonisation et angiogenèse : métastase (M1).

Question 2

Le sang veineux du côlon rejoint la **veine porte**, qui se distribue dans les **sinusoïdes** du foie : c'est le

premier réseau capillaire rencontré par les cellules tumorales qui ont quitté le côlon ; elles s'y arrêtent et y forment des métastases. Les métastases pulmonaires viennent ensuite (ou d'emblée pour le bas rectum, drainé en partie par les veines caves).

Question 3

Sur les millions de cellules qui entrent chaque jour dans le sang, la plupart sont détruites (forces mécaniques, cellules **NK**) ; très peu survivent à l'extravasation et à la colonisation d'un organe dont l'environnement ne leur est pas adapté. Mais il suffit d'une seule. Certaines cellules restent à l'état de **micrométastases dormantes** pendant des années avant de reprendre leur croissance (angiogenèse) : d'où des récidives tardives et la nécessité d'une surveillance prolongée.

Question 4

Perte apparente : (66 − 62) / 66 × 100 = **6,1 %**. Elle est **sous-estimée** : l'ascite ajoute plusieurs kilogrammes d'eau (le poids « sec » est plus faible) ; la perte réelle de masse grasse et de muscle est plus importante. Conséquences : métastases hépatiques : synthèse des protéines diminuée, cholestase possible (ictère, malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles) ; **carcinose** : ascite qui comprime l'estomac (**satiété précoce**), risque de **subocclusion** ou d'occlusion, douleurs. Conduite : petits repas fractionnés, denses en énergie et en protéines, compléments concentrés ; signaler vomissements et arrêt des gaz ; nutrition parentérale discutée si occlusion.

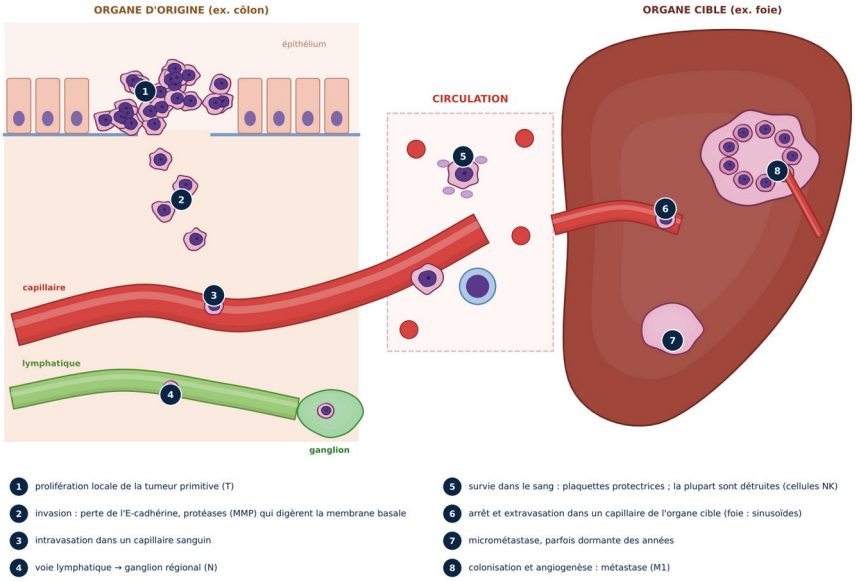


Fig. 31.9. Corrigé – la cascade métastatique légendée

Corrigé 2.5 – Comptes rendus TNM et stades d'Ann Arbor (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. Tis ; 2. T1 ; 3. T2 ; 4. T3 ; 5. T4a ; 6. T4b. Tis : intraépithélial ou intramuqueux, sans franchir la musculaire muqueuse ; T1 : sous-muqueuse ; T2 : musculeuse ; T3 : sous-séreuse et graisse péricolique ; T4a : perforation de la séreuse (péritoine viscéral) ; T4b : organe voisin.

Question 2

a) T1 N0 M0 : **stade I** (chirurgie seule). b) T4a, 5 ganglions envahis (N2), M0 : **stade III** (chimiothérapie adjuvante). c) ypT2 N0 M0 : **stade I** après traitement préopératoire (bonne réponse). d) T3 N0 M0 : **stade II**.

Question 3

p : classification pathologique, établie au microscope sur la pièce opératoire ; **y** : classification après un traitement préopératoire (radiochimiothérapie néoadjuvante) ; **R0** : marges saines, aucun résidu microscopique. Patient d : seuls **8 ganglions** ont été examinés, alors qu'il en faut au moins 12 pour affirmer N0 avec fiabilité : un envahissement ganglionnaire a pu être manqué (sous-stadification) ; ce nombre insuffisant est un facteur de risque qui fait discuter une chimiothérapie adjuvante en RCP.

Question 4

Ganglions cervicaux et médiastinaux, tous **au-dessus du diaphragme** : deux aires : **stade II** ; sueurs nocturnes et perte de poids : **B**, soit **IIB**.

Perte = 72 − 63 = 9 kg ; 9 / 72 × 100 = **12,5 %** en 5 mois. Critère phénotypique : perte **≥ 10 % en 6 mois** ; critère étiologique : pathologie maligne évolutive : **dénutrition**. Sévérité : la perte n'atteint pas 15 % en 6 mois ni 10 % en 1 mois ; il faudrait connaître l'IMC (taille non fournie) et l'albuminémie : en l'absence d'autre critère, dénutrition **modérée**. Attention : le signe B (> 10 % en 6 mois) ne suffit pas à lui seul à classer la dénutrition comme sévère.

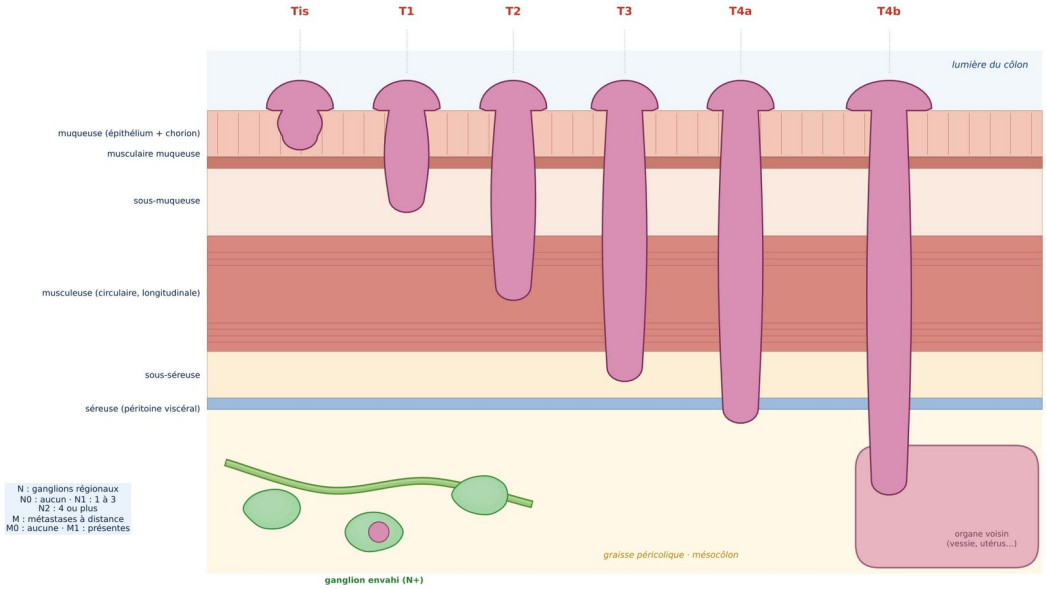


Fig. 31.10. Corrigé – la catégorie T du cancer du côlon

Corrigé 2.6 – Un marqueur tumoral pour le suivi : l'ACE (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Un marqueur tumoral est une substance produite par la tumeur (ou en réaction à elle) et dosable dans le sang. L'ACE est **peu sensible** (normal dans les petites tumeurs : un résultat normal n'exclut pas un cancer) et **peu spécifique** (élevé chez le fumeur, dans la cirrhose, les MICI) : utilisé pour dépister, il manquerait des cancers et inquiéterait à tort. Il sert au **suivi** d'un patient dont le cancer l'élevait : réponse au traitement, détection d'une récidive.

Question 2

48 / 5 = 9,6 ; 2 élevé à la puissance n = 9,6 donne n = log(9,6) / log(2) ≈ 3,3 demi-vies, soit 3,3 × 4 ≈ **13 jours**. À 1,5 mois (environ 45 jours, plus de 11 demi-vies), l'ACE produit par la tumeur retirée a disparu : la valeur de 3,1 ng/mL, normale, est **cohérente** avec une exérèse complète.

Question 3

L'ACE reste normal jusqu'à 9 mois puis augmente régulièrement : 5,8 (12 mois), 12,5 (15 mois), 26 ng/mL (18 mois) ; il **double environ tous les 3 mois**. Une augmentation confirmée sur plusieurs dosages chez un non-fumeur évoque une **récidive** (métastases hépatiques ou pulmonaires le plus souvent). L'équipe réalise un scanner thoraco-abdomino-pelvien (voire une TEP-FDG) pour localiser la récidive ; seule l'imagerie, et si possible une biopsie, confirment ; le dossier est discuté en RCP.

Question 4

Perte = 80 − 74 = 6 kg ; 6 / 80 × 100 = **7,5 %** en 6 mois. Ce n'est pas encore le seuil de 10 % en 6 mois, mais c'est une perte significative chez un patient en récidive : dépistage de la dénutrition (ingesta, force de préhension, CRP et albumine), conseils d'enrichissement et de fractionnement, CNO si les apports restent insuffisants ; prévenir la perte musculaire avant une nouvelle chimiothérapie (activité physique adaptée) ; pesée à chaque consultation.

Question 5

Le tabac élève l'ACE indépendamment du cancer : la valeur de base est plus haute et ses variations sont plus difficiles à interpréter ; une élévation modérée pourrait être attribuée à tort à une récidive (faux positif). L'ACE se compare toujours aux valeurs **antérieures du même patient**.

PARTIE 3 – FACTEURS DE RISQUE : CANCÉROGÈNES, ALCOOL, VIANDES ET INFECTIONS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer l'activation métabolique des cancérogènes, calculer une consommation d'alcool, analyser des menus au regard des repères du PNNS, distinguer danger et risque, relier agents infectieux et cancers, et en tirer des conseils de prévention en consultation et en restauration
- Procancérogène → CYP450 → électrophile → adduit → mutation après réplication ; BaP : CYP1A1 ; aflatoxine B1 : CYP3A4 ; nitrosamines : CYP2E1
- Alcool (g) = volume (mL) × degré / 100 × 0,8 ; verre standard = 10 g ; max 10 verres par semaine, 2 par jour, pas tous les jours
- Charcuterie groupe 1 (+ 18 % par 50 g/j) ; viande rouge groupe 2A (+ 17 % par 100 g/j) ; PNNS : ≤ 150 g et ≤ 500 g par semaine
- CIRC : niveau de preuve, pas importance du risque ; danger ≠ risque
- H. pylori : gastrite → atrophie → métaplasie → dysplasie → cancer ; HPV : E6 (p53), E7 (Rb) ; VHB, VHC : carcinome hépatocellulaire

Exercice 3.1 – L'activation métabolique des cancérogènes alimentaires

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous êtes diététicien conseil d'une chaîne de restaurants qui ouvre un « grill au feu de bois » et d'une épicerie fine qui importe des arachides et des épices. Le responsable qualité vous demande une note sur les cancérogènes formés ou présents dans ces produits.

DOCUMENT

Document 1 – Trois cancérogènes

Composé	Origine	Classement CIRC
Benzo[a]pyrène (HAP)	combustion incomplète : fumée, viandes et poissons grillés au contact de la flamme, fumage	groupe 1
Aflatoxine B1	moisissure Aspergillus flavus sur arachides, maïs, épices stockés au chaud et à l'humidité	groupe 1
N-nitrosodiméthylamine (nitrosamine)	réaction des nitrites avec les amines (charcuteries nitritées, estomac, côlon ; catalysée par le fer héminique)	groupe 2A

Document 2 – Contrôle d'un lot : teneur maximale réglementaire en aflatoxine B1 des arachides destinées au consommateur final (règlement UE 2023/915) : **2,0 µg/kg**. Résultat d'analyse d'un lot : **5,6 µg/kg**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez procancérogène et adduit à l'ADN. Expliquez pourquoi un adduit ne devient une mutation qu'après une division cellulaire. *(2 pts)*

2. Pour chacun des trois composés, indiquez l'enzyme qui l'active, la cible sur l'ADN et le cancer principalement associé. *(2,5 pts)*

3. Le lot d'arachides est-il conforme ? Calculez la quantité d'aflatoxine B1 apportée par un sachet de 50 g de ce lot. Pourquoi l'effet est-il plus grave chez un porteur chronique du virus de l'hépatite B ? *(1,5 pts)*

4. Proposez quatre mesures de prévention pour le restaurant et l'épicerie. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.2 – L'alcool chez des étudiants

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Le bureau des étudiants d'une école vous sollicite pour une action de prévention. Deux étudiants acceptent de détailler leur consommation habituelle.

Document

Document 1 – Consommations déclarées

Étudiant · Consommation
Thomas, 21 ans — vendredi soir : 4 pintes de bière (50 cL à 6 % vol) ; samedi soir : une bouteille de rosé de 75 cL à 12,5 % vol partagée à trois, puis 4 « shots » de vodka (4 cL à 40 % vol)
Inès, 20 ans — 4 soirs par semaine : 2 verres de vin de 12,5 cL à 12 % vol

Document 2 – Repères : masse d'alcool (g) = volume (mL) × degré (% vol) / 100 × 0,8 ; un verre standard contient 10 g d'alcool pur ; repères de Santé publique France et de l'INCa (2017) : maximum 10 verres par semaine, maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours.

Travail à faire

1. Calculez la masse d'alcool consommée par Thomas chaque soir et sur le week-end, puis par Inès sur la semaine. Exprimez-les en verres standard. *(2,5 pts)*

2. Comparez chaque consommation aux repères. *(1 pt)*

3. Expliquez trois mécanismes par lesquels l'alcool favorise les cancers, en précisant celui qui concerne particulièrement le cancer du sein. *(2 pts)*

4. Un ami de Thomas, d'origine japonaise, devient tout rouge dès le premier verre. Expliquez ce phénomène et le risque qu'il signale. *(1 pt)*

5. Formulez deux messages de prévention adaptés à ce public. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 3.3 – Charcuteries et viandes rouges dans un restaurant d'entreprise

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien d'une société de restauration collective. Le comité social et économique d'une entreprise s'inquiète de la place de la charcuterie dans les menus après une campagne d'information sur le cancer colorectal. Vous analysez le plat protidique d'une semaine type (déjeuners du lundi au vendredi ; portions par convive).

Document

Document 1 – Menus de la semaine

Jour	Entrée	Plat protidique (portion)
Lundi	*Entrée :* carottes râpées	*Plat protidique (portion) :* saucisse de Toulouse (120 g) et lentilles
Mardi	*Entrée :* pâté de campagne (50 g)	*Plat protidique (portion) :* bœuf bourguignon (120 g de viande)
Mercredi	*Entrée :* salade verte	*Plat protidique (portion) :* poulet rôti (120 g)
Jeudi	*Entrée :* betteraves	*Plat protidique (portion) :* jambon blanc (60 g) et coquillettes
Vendredi	*Entrée :* concombres	*Plat protidique (portion) :* colin au four (120 g)

Document 2 – Repères : PNNS 4 (2019) : viande hors volaille ≤ 500 g par semaine ; charcuterie ≤ 150 g par semaine ; légumineuses au moins 2 fois par semaine. Risque de cancer colorectal : + 18 % par portion de 50 g/j de charcuterie (CIRC, WCRF). ANSES (2022) : réduire l'exposition aux nitrites et nitrates.

Travail à faire

1. Classez chaque plat protidique (charcuterie, viande rouge, volaille, poisson) et calculez, par convive, les quantités de charcuterie et de viande rouge servies au déjeuner sur la semaine. *(2 pts)*

2. Comparez aux repères hebdomadaires en tenant compte des repas pris hors de l'entreprise. *(1 pt)*

3. Expliquez trois mécanismes reliant charcuterie et viande rouge au cancer colorectal. *(1,5 pts)*

4. Proposez une nouvelle grille de plats protidiques pour la semaine, avec une justification. *(2 pts)*

5. Un salarié demande s'il doit « arrêter totalement la charcuterie ». Que lui répondez-vous ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.4 – Lire un classement du CIRC : danger et risque

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Une adhérente d'une association de patients vous montre un article titré : « Café, aspartame, viande rouge, travail de nuit, charcuterie : tout donne le cancer ! ». Elle ne sait plus quoi manger.

Document

Document 1 – Extrait de l'article : « Le Centre international de recherche sur le cancer classe la charcuterie dans la même catégorie que le tabac et l'amiante. La viande rouge, les boissons très chaudes et le travail de nuit sont dans la catégorie juste en dessous. L'aspartame est lui aussi classé. Bref, la charcuterie est aussi dangereuse que la cigarette. »

Document 2 – Données : risque de cancer du poumon au cours de la vie : environ 1 % chez un non-fumeur, environ 15 % chez un fumeur régulier ; risque de cancer colorectal au cours de la vie : environ 4,5 % ; risque relatif pour 50 g/j de charcuterie : 1,18. Le café a été classé dans le groupe 3 par le CIRC en 2016.

Travail à faire

1. Expliquez ce que mesurent les groupes du CIRC et classez les éléments de l'article (charcuterie, tabac, amiante, viande rouge, boissons très chaudes, travail de nuit, aspartame, café). *(2 pts)*

2. Distinguez danger et risque. *(1 pt)*

3. À l'aide du document 2, calculez l'augmentation absolue du risque due au tabac et celle due à une consommation quotidienne de 50 g de charcuterie. Concluez sur la dernière phrase de l'article. *(2,5 pts)*

4. Formulez une réponse rassurante et juste pour l'adhérente. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 3.5 – Helicobacter pylori, sel et autres agents infectieux dans une famille

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme Nguyen, 45 ans, vient en consultation diététique. Son père est décédé d'un adénocarcinome gastrique à 60 ans. Elle consomme chaque jour du poisson séché et salé, de la sauce de poisson et des légumes en saumure. Le test respiratoire à l'urée marquée au carbone 13 est positif. Son mari est porteur chronique du virus de l'hépatite B ; leur fils a 12 ans.

Document

Document 1 – Repères : Helicobacter pylori est classé cancérogène pour l'homme (groupe 1) ; les aliments conservés par salage augmentent probablement le risque de cancer de l'estomac (WCRF 2018) ; l'OMS recommande moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte. La vaccination contre les papillomavirus est recommandée pour les filles et les garçons de 11 à 14 ans ; la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire chez les nourrissons depuis 2018.

Travail à faire

1. Décrivez la cascade qui conduit d'une infection à H. pylori à l'adénocarcinome gastrique et la mesure médicale à prendre. *(2 pts)*

2. Expliquez comment le sel favorise ce cancer. *(1 pt)*

3. Proposez des conseils alimentaires adaptés à ses habitudes. *(1,5 pts)*

4. Le fils de Mme Nguyen doit-il être vacciné contre les papillomavirus ? Expliquez le mécanisme cancérogène de ces virus. *(1,5 pts)*

5. Quels risques et quelles mesures concernent son mari ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – L'activation métabolique des cancérogènes alimentaires (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un **procancérogène** est une substance qui n'est pas réactive telle quelle et qui devient cancérogène après une **activation métabolique** (enzymes de phase I, cytochromes P450) en un métabolite électrophile. Un **adduit** est la fixation covalente de ce métabolite sur un atome riche en électrons de l'ADN (surtout les azotes et oxygènes de la guanine). Tant que l'adduit est sur un seul brin, il peut être **réparé** ; si la cellule réplique son ADN avant la réparation, l'ADN polymérase insère une base erronée en face : la modification est alors présente sur les deux brins de la cellule fille et devient une **mutation** fixée (initiation).

Question 2

Composé · Activation · Cible · Cancer

Benzo[a]pyrène — *Activation :* CYP1A1, CYP1B1 puis époxyde hydrolase : diol-époxyde (BPDE) ; *Cible :* azote 2 de la guanine (transversions G→T, TP53) ; *Cancer :* poumon du fumeur ; tube digestif

Aflatoxine B1 — *Activation :* CYP3A4 et CYP1A2 du foie : époxyde ; *Cible :* azote 7 de la guanine (codon 249 de TP53) ; *Cancer :* carcinome hépatocellulaire

Nitrosamine — *Activation :* CYP2E1 : ion alkyldiazonium (agent alkylant) ; *Cible :* O6-alkylguanine (transitions G→A), réparée par la MGMT ; *Cancer :* estomac, côlon-rectum

Question 3

5,6 µg/kg > 2,0 µg/kg : le lot est **non conforme** (2,8 fois la limite) : il doit être retiré et ne pas être vendu. Un sachet de 50 g = 0,050 kg × 5,6 µg/kg = **0,28 µg** d'aflatoxine B1. Chez le porteur chronique du **VHB**, l'hépatite chronique entretient une inflammation et une régénération permanente des hépatocytes (nombreuses divisions qui fixent les adduits en mutations) et le virus perturbe lui-même le génome (intégration, protéine HBx) : les deux facteurs **se multiplient** (cancers du foie fréquents en Afrique et en Asie).

Question 4

Restaurant : éviter le **contact direct** des aliments avec la flamme (grill vertical, braises sans flamme, gouttes de graisse qui ne retombent pas sur les braises), ne pas carboniser, retirer les parties brûlées, varier avec des cuissons douces (vapeur, mijoté) ; limiter les charcuteries **nitritées** et les marinades fumées. Épicerie : contrôle à réception (certificats d'analyse), **stockage au sec et au frais**, rotation des stocks, écarter les produits moisis ; procédures du plan de maîtrise sanitaire (HACCP) et traçabilité des lots pour un retrait rapide.

Corrigé 3.2 – L'alcool chez des étudiants (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Thomas, vendredi : 4 × 500 × 6 / 100 × 0,8 = **96 g** (9,6 verres). Samedi : rosé 750 × 12,5 / 100 × 0,8 = 75 g, divisé par 3 = 25 g ; vodka 4 × 40 × 40 / 100 × 0,8 = 4 × 12,8 = 51,2 g ; total **76,2 g** (7,6 verres). Week-end : 96 + 76,2 = **172,2 g**, soit 17,2 verres. Inès : 2 × 125 × 12 / 100 × 0,8 = 24 g par soir ; 24 × 4 = **96 g par semaine** (9,6 verres).

Question 2

Thomas dépasse tous les repères : 17 verres par semaine en deux soirs, plus de 7 verres par occasion (**alcoolisation ponctuelle importante**). Inès reste sous 10 verres par semaine, mais boit **2,4 verres** par soir (plus de 2 verres par jour) et 4 jours sur 7 : elle dépasse donc aussi les repères.

Question 3

(1) L'éthanol est oxydé en **acétaldéhyde** (ADH, CYP2E1, bactéries de la bouche), génotoxique : adduits et pontages de l'ADN, inhibition de la réparation ; concentration élevée dans la salive (VADS, œsophage). (2) Le **CYP2E1** induit produit des espèces réactives de l'oxygène (peroxydation lipidique, aldéhydes mutagènes). (3) **Carence en folates** : méthylation de l'ADN et synthèse de la thymidine perturbées. (4) Augmentation des **œstrogènes** (aromatase ↑, catabolisme hépatique ↓) : c'est le principal mécanisme du **cancer du sein**, dont le risque augmente dès un verre par jour (Inès). (5) Effet solvant pour les cancérogènes du tabac. Aucun seuil sans risque.

Question 4

Il est probablement porteur du variant inactif de l'**ALDH2** (allèle ALDH2-2), fréquent en Asie de l'Est : l'acétaldéhyde est mal oxydé en acétate et s'accumule : vasodilatation (rougeur, « flush »), tachycardie, nausées. Ce signe traduit une exposition accrue à l'acétaldéhyde : s'il boit malgré tout, son risque de **cancer de l'œsophage** est

nettement augmenté : raison supplémentaire de ne pas boire.

Question 5

Exemples : « Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours » ; « Pour le cancer, le risque commence dès le premier verre : moins on boit, mieux c'est » ; proposer des alternatives sans alcool lors des soirées, alterner avec de l'eau, ne pas boire à jeun, ne pas mélanger alcool et tabac ; orienter vers une consultation si besoin. Messages concrets, sans culpabiliser, adaptés à la convivialité étudiante.

Corrigé 3.3 – Charcuteries et viandes rouges dans un restaurant d'entreprise (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Charcuterie : saucisse de Toulouse (lundi, 120 g), pâté de campagne (mardi, 50 g), jambon blanc (jeudi, 60 g) : **230 g**. Viande rouge : bœuf (mardi, **120 g**). Volaille : poulet (mercredi). Poisson : colin (vendredi). Le mardi cumule pâté et bœuf.

Question 2

Les déjeuners servent à eux seuls **230 g** de charcuterie, soit plus que le repère de **150 g pour toute la semaine** (153 %), alors qu'il reste les dîners et les week-ends pris à la maison. La viande rouge (120 g) reste modérée et laisse de la marge (≤ 500 g). Les légumineuses n'apparaissent qu'une fois (lentilles).

Question 3

(1) Le **fer héminique** catalyse la formation de **composés N-nitrosés** dans la lumière digestive et la peroxydation des lipides (aldéhydes cytotoxiques). (2) Les **nitrites et nitrates** ajoutés aux charcuteries forment des nitrosamines et du nitrosylhème, génotoxiques (adduits, mutations KRAS, APC, TP53). (3) La cuisson à haute température forme des **amines hétérocycliques** et des HAP. S'y ajoutent la cytotoxicité pour la surface de la muqueuse et la prolifération compensatrice des cryptes (promotion).

Question 4

Exemple : lundi : **dahl de lentilles** et riz, ou volaille et lentilles ; mardi : bœuf bourguignon (120 g), entrée de crudités au lieu du pâté ; mercredi : poulet rôti ; jeudi : **gratin de coquillettes au poisson** ou omelette, jambon proposé seulement une semaine sur deux, si possible sans nitrites ajoutés ; vendredi : poisson. Charcuterie ramenée à 0 à 60 g par semaine au déjeuner, légumineuses 2 fois, céréales complètes (pain, pâtes) au moins 2 fois. Justification : repères du PNNS, réduction de l'exposition aux nitrites (ANSES 2022), apport de fibres protecteur ; respect du grammage et de la fréquence de service (plan alimentaire), du coût et de l'acceptabilité.

Question 5

Il n'est pas nécessaire de la supprimer : il s'agit de **limiter** à 150 g par semaine (environ 3 tranches de jambon blanc), de privilégier des produits moins nitrités et de compenser par des aliments riches en fibres. Le classement en groupe 1 traduit la **solidité des preuves**, pas l'importance du risque : + 18 % de risque relatif pour 50 g/j fait passer le risque sur la vie d'environ 4,5 % à 5,3 % ; c'est un enjeu de population, pas une interdiction individuelle.

Corrigé 3.4 – Lire un classement du CIRC : danger et risque (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le CIRC classe les agents selon le **niveau de preuve** de leur cancérogénicité pour l'homme, **pas selon l'importance du risque**. Groupe 1 (cancérogène certain) : charcuterie, tabac, amiante ; groupe 2A (probablement cancérogène) : viande rouge, boissons très chaudes (au-delà de 65 °C), travail de nuit ; groupe 2B (peut-être cancérogène) : aspartame ; groupe 3 (inclassable) : café.

Question 2

Le **danger** est la capacité intrinsèque d'un agent à provoquer un effet (ici, un cancer). Le **risque** est la probabilité que cet effet survienne, qui dépend du danger, de la **dose** et de la **durée d'exposition**. Deux agents de même groupe peuvent avoir des risques très différents.

Question 3

Tabac : 15 % − 1 % = **+ 14 points** de risque de cancer du poumon (risque multiplié par 15). Charcuterie : 4,5 % × 1,18 = 5,31 % ; 5,31 − 4,5 ≈ **0,8 point** de risque de cancer colorectal. L'effet du tabac est environ 17 fois plus grand en valeur absolue (14 / 0,8). La phrase « aussi dangereuse que la cigarette » est **fausse** : les deux sont des cancérogènes certains, mais avec des risques sans commune mesure.

Question 4

Il ne s'agit pas de tout supprimer : les priorités sont, dans l'ordre de leur poids, **ne pas fumer**, limiter l'**alcool**, garder un **poids** normal et être **actif**, manger des fibres (fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses), limiter la viande rouge à 500 g et la charcuterie à 150 g par semaine. Le café se consomme normalement (laisser refroidir les boissons très chaudes) ; l'aspartame n'a pas d'intérêt nutritionnel mais le niveau de preuve est faible.

Corrigé 3.5 – Helicobacter pylori, sel et autres agents infectieux dans une famille (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'infection chronique provoque une **gastrite chronique** → **atrophie** (perte des glandes) → **métaplasie intestinale** → **dysplasie** → **adénocarcinome** (non cardial) ; l'inflammation entretient les radicaux libres et la prolifération (promotion), sur plusieurs décennies. La recherche est positive et il existe un antécédent au premier degré : l'**éradication** par un traitement antibiotique associé à un antisécrétoire est indiquée (prescription médicale), avec un contrôle de l'éradication.

Question 2

Le sel à forte concentration **lèse la muqueuse** gastrique (irritation, inflammation, prolifération compensatrice : promotion), favorise la colonisation par H. pylori et l'expression de ses facteurs de virulence ; les aliments salés et fumés apportent aussi des **composés N-nitrosés**.

Question 3

Réduire progressivement les aliments très salés (poisson séché salé, saumures, sauce de poisson) : les réserver à de petites quantités pour le goût, dessaler par trempage ; préférer le poisson **frais ou surgelé** ; conserver par le froid plutôt que par le sel ; saler peu à la cuisson et utiliser herbes, épices, citron, gingembre ; augmenter les **fruits et légumes frais** (vitamine C, qui limite la nitrosation) ; objectif de moins de 5 g de sel par jour ; respecter les traditions culinaires en adaptant les recettes.

Question 4

Oui : la vaccination est recommandée aux **garçons comme aux filles** de 11 à 14 ans (rattrapage possible ensuite) : elle prévient les cancers de l'anus, de l'oropharynx, du pénis et, chez les filles, du col de l'utérus ; elle limite la transmission. Mécanisme : les protéines virales **E6** (dégradation de p53) et **E7** (inactivation de Rb) suppriment les freins du cycle cellulaire de la cellule infectée.

Question 5

Risque de **cirrhose** et de **carcinome hépatocellulaire** (intégration de l'ADN viral, protéine HBx, inflammation chronique) : suivi hépatologique (échographie régulière), traitement antiviral selon l'avis du spécialiste, **abstinence d'alcool** et prévention du surpoids (stéatose), qui aggravent l'atteinte ; vaccination de l'entourage non immunisé (Mme Nguyen et son fils, si ce n'est déjà fait).

PARTIE 4 – SURPOIDS, ACTIVITÉ PHYSIQUE, FRACTIONS ATTRIBUABLES ET DÉPISTAGE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Relier l'obésité au cancer par ses mécanismes, calculer une fraction attribuable, une activité physique en MET-minutes, des indicateurs de dépistage (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives), et formuler des conseils de prévention fondés sur le WCRF 2018 et le PNNS 4
- Obésité : insuline et IGF-1 libre, œstrogènes (aromatase, SHBG ↓), leptine ↑ et adiponectine ↓, inflammation de bas grade ; ≥ 13 localisations
- FA = p × (RR − 1) / [1 + p × (RR − 1)] ; facteurs nutritionnels ≈ 20 % des cancers
- 150 à 300 min/semaine modérée ou 75 à 150 min soutenue ; renforcement 2 fois ; réduire le temps assis
- Se = VP/(VP+FN) ; Sp = VN/(VN+FP) ; VPP dépend de la prévalence ; test immunologique tous les 2 ans de 50 à 74 ans
- Pas de compléments pour prévenir le cancer (ATBC, CARET) ; fibres − 7 % par 10 g/j ; 30 g/j

Exercice 4.1 – Obésité et cancer de l'endomètre

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7,5 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Mme Garnier, 58 ans, ménopausée depuis 6 ans, 1,62 m, 99 kg, tour de taille 108 cm, a un diabète de type 2. Des saignements après la ménopause ont conduit au diagnostic d'un adénocarcinome de l'endomètre de stade I, traité par hystérectomie. Elle est adressée en consultation diététique trois mois après l'intervention.

DOCUMENT

Document 1 – Repères : le surpoids et l'obésité augmentent le risque d'au moins 13 localisations de cancer (CIRC, 2016) ; le risque de cancer de l'endomètre est multiplié par 2 à 4 en cas d'obésité ; après la ménopause, le tissu adipeux devient la principale source d'œstrogènes ; l'insuline diminue la production hépatique de SHBG et des protéines porteuses de l'IGF-1.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de Mme Garnier et classez sa corpulence ; interprétez le tour de taille. *(1 pt)*

2. Expliquez quatre mécanismes par lesquels l'excès de tissu adipeux a pu favoriser son cancer. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le cancer de l'endomètre est particulièrement lié à l'obésité après la ménopause. *(1 pt)*

4. Fixez un objectif de poids réaliste à 6 à 12 mois et proposez les grandes lignes de la prise en charge. *(2 pts)*

5. Citez six autres localisations de cancer dont le risque est augmenté par l'obésité. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.2 – Fractions attribuables : alcool, obésité et cancer du sein

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans le cadre d'un plan régional de santé publique, vous préparez un argumentaire sur la prévention nutritionnelle du cancer du sein. Vous utilisez la formule de Levin pour estimer le nombre de cas évitables.

Document

Document 1 – Données simplifiées pour la France : nombre annuel de nouveaux cancers du sein : 61 214. Proportion de femmes adultes consommant de l'alcool régulièrement : p = 0,60 ; risque relatif moyen associé : RR = 1,25. Proportion de femmes ménopausées obèses : p = 0,17 ; RR = 1,30.

Document 2 – Formule de Levin : $FA = p \times (RR - 1) / [1 + p \times (RR - 1)]$.

Travail à faire

1. Calculez la fraction attribuable à l'alcool et à l'obésité. *(2 pts)*

2. Calculez le nombre de cancers du sein attribuables à chacun de ces facteurs. Comparez le résultat pour l'alcool à l'estimation d'environ 8 000 cancers du sein attribuables à l'alcool. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi un facteur à risque relatif modéré peut avoir un poids important dans une population. *(1 pt)*

4. Calculez le nombre de cas évités si la proportion de consommatrices régulières passait de 60 % à 40 %, toutes choses égales par ailleurs. *(1,5 pts)*

5. Proposez deux actions de prévention en lien avec ces résultats. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.3 – Activité physique, sédentarité et prévention

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7 points · durée conseillée : 25 min

Situation

M. Petit, 50 ans, employé de bureau, est assis environ 10 heures par jour. Lors d'un bilan de prévention, il vous demande s'il « bouge assez » pour réduire son risque de cancer du côlon.

Document

Document 1 – Activités de M. Petit

Activité	Durée	Intensité
marche jusqu'à la gare, aller et retour	2 × 15 min, 5 jours sur 7	marche à 4 km/h : 3,0 MET
vélo de loisir le dimanche	60 min	6,8 MET

Document 2 – Repères (OMS 2020, PNNS 4) : adulte : 150 à 300 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée (3 à 5,9 MET) ou 75 à 150 minutes d'intensité soutenue (6 MET ou plus), une minute d'activité soutenue équivalant à deux minutes d'activité modérée ; renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine ; réduire le temps assis. 1 MET = dépense énergétique au repos.

Travail à faire

1. Calculez le temps d'activité modérée, le temps d'activité soutenue et l'équivalent en minutes d'activité modérée par semaine. Calculez aussi la dépense en MET-minutes par semaine. *(2 pts)*

2. M. Petit atteint-il les recommandations ? Que lui manque-t-il ? *(1 pt)*

3. Expliquez trois mécanismes par lesquels l'activité physique diminue le risque de cancer du côlon. *(1,5 pts)*

4. Proposez des mesures concrètes contre la sédentarité et pour le renforcement musculaire. *(1,5 pts)*

5. Quel bénéfice l'activité physique apporte-t-elle après un cancer ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.4 – Le dépistage organisé du cancer colorectal dans un département

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous travaillez au centre régional de coordination des dépistages des cancers. Vous analysez les résultats d'une campagne de deux ans dans un département pour préparer une action de promotion du dépistage.

Document

Document 1 – Résultats de la campagne (données arrondies) : population de 50 à 74 ans invitée : 300 000 personnes ; participation : 34 % ; tests immunologiques positifs (seuil de 30 µg d'hémoglobine par gramme de selles) : 4 % des tests réalisés ; coloscopies réalisées après un test positif : 85 % ; parmi les coloscopies : cancer dans 7 % des cas, adénome avancé dans 30 %.

Document 2 – Évaluation du test sur 10 000 personnes ayant aussi eu une coloscopie : 40 cancers ; le test était positif chez 30 d'entre eux ; 520 tests positifs au total.

Travail à faire

1. Calculez le nombre de tests réalisés, de tests positifs, de coloscopies, de cancers et d'adénomes avancés découverts. *(2,5 pts)*

2. À partir du document 2, calculez la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative du test pour le cancer. *(2 pts)*

3. Pourquoi le dépistage colorectal réduit-il à la fois la mortalité et l'incidence ? *(1 pt)*

4. Proposez deux leviers pour améliorer la participation et le rôle que peut jouer le diététicien. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 4.5 – Compléments antioxydants et fibres : prévenir par l'alimentation

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme Colin, 62 ans, ancienne fumeuse (30 paquets-années, arrêt il y a 2 ans), prend chaque jour du bêta-carotène (20 mg), de la vitamine E (400 UI) et du sélénium « pour prévenir le cancer ». Son enquête alimentaire montre un apport de fibres de 14 g/j.

Document

Document 1 – Essais d'intervention : ATBC (1994, fumeurs finlandais) et CARET (1996, fumeurs et travailleurs de l'amiante) : le bêta-carotène à forte dose a **augmenté** l'incidence du cancer du poumon ; SELECT (2009) : la vitamine E a augmenté le risque de cancer de la prostate. WCRF (2018) : ne pas utiliser de compléments alimentaires pour la prévention du cancer ; fibres : − 7 % de risque de cancer colorectal par 10 g/j. Apport recommandé en fibres (ANSES) : 30 g/j.

Document 2 – Teneurs en fibres (valeurs arrondies)

Aliment	Fibres pour 100 g
pain complet	7 g
flocons d'avoine	10 g
lentilles cuites	5 g
haricots verts cuits	3 g
pomme	2 g
pain blanc	3 g

Travail à faire

1. Expliquez les résultats des essais ATBC et CARET. Que conseillez-vous à Mme Colin ? *(2 pts)*

2. Pourquoi les fruits et légumes semblent-ils protecteurs alors que les compléments ne le sont pas ? *(1 pt)*

3. Calculez l'augmentation d'apport en fibres nécessaire pour atteindre 30 g/j et la diminution du risque de cancer colorectal attendue (effet multiplicatif par tranche de 10 g/j). *(1,5 pts)*

4. Composez, avec le document 2, des modifications de sa journée qui apportent au moins 16 g de fibres supplémentaires. *(1,5 pts)*

5. Donnez deux précautions pour augmenter les fibres. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Obésité et cancer de l'endomètre (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 99 / 1,62² = 99 / 2,6244 ≈ **37,7 kg/m²** : **obésité de classe II** (35 à 39,9). Tour de taille 108 cm > 88 cm : **obésité abdominale** (viscérale), la plus liée à l'insulinorésistance.

Question 2

(1) **Insuline et IGF-1 libre** : l'insulinorésistance (diabète de type 2) entraîne une hyperinsulinémie ; l'insuline diminue les IGFBP : IGF-1 libre ↑ ; ces hormones activent PI3K-AKT-mTOR et MAPK : prolifération, inhibition de l'apoptose. (2) **Œstrogènes** : aromatase du tissu adipeux (androgènes → œstrogènes) et SHBG ↓ (œstrogènes libres ↑) : prolifération de l'endomètre non compensée par la progestérone. (3) **Adipokines** : leptine ↑ (proliférante, angiogénique), adiponectine ↓ (perte de l'effet anti-prolifératif). (4) **Inflammation chronique de bas grade** : macrophages du tissu adipeux, TNF-α, IL-6, radicaux libres.

Question 3

L'endomètre est un tissu dont la prolifération est commandée par les **œstrogènes** (et freinée par la progestérone). Après la ménopause, les ovaires ne produisent plus d'œstrogènes ni de progestérone : l'œstradiol provient de l'**aromatisation** des androgènes surrénaliens dans le tissu adipeux. Plus il y a de tissu adipeux, plus il y a d'œstrogènes, sans progestérone pour s'y opposer : stimulation **continue** de l'endomètre (hyperplasie puis cancer).

Question 4

Objectif : perte de **5 à 10 %** du poids, soit 5 à 10 kg (environ 89 à 94 kg) en 6 à 12 mois, et réduction du tour de taille. Prise en charge : alimentation de type méditerranéen, sans régime restrictif, déficit modéré (environ 500 kcal/j), répartition des glucides adaptée au diabète, fibres, limitation des boissons sucrées, des produits ultra-transformés et de l'alcool ; apports protéiques suffisants pour préserver le muscle ; **activité physique** progressive (objectif 150 min par semaine d'endurance modérée et 2 séances de renforcement) ; suivi régulier, coordination avec le médecin pour le diabète.

Question 5

Adénocarcinome de l'œsophage, cardia, côlon-rectum, foie, vésicule biliaire, pancréas, sein après la ménopause, ovaire, rein, thyroïde, méningiome, myélome multiple (six au choix).

Corrigé 4.2 – Fractions attribuables : alcool, obésité et cancer du sein (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Alcool : p × (RR − 1) = 0,60 × 0,25 = 0,15 ; FA = 0,15 / 1,15 = **13,0 %**. Obésité : 0,17 × 0,30 = 0,051 ; FA = 0,051 / 1,051 = **4,9 %**.

Question 2

Alcool : 0,130 × 61 214 ≈ **7 980 cas** ; obésité : 0,0485 × 61 214 ≈ **2 970 cas**. Le résultat pour l'alcool est **cohérent** avec l'estimation d'environ 8 000 cancers du sein par an attribuables à l'alcool en France.

Question 3

La fraction attribuable dépend à la fois du **risque relatif** et de la **fréquence de l'exposition** (p). Un RR modeste (1,25) appliqué à une exposition très répandue (60 % des femmes) concerne un très grand nombre de personnes : il produit plus de cas qu'un facteur à RR élevé mais rare. C'est pourquoi les facteurs nutritionnels, peu « puissants » individuellement, pèsent lourd en santé publique.

Question 4

Nouvelle FA : 0,40 × 0,25 = 0,10 ; 0,10 / 1,10 = 9,1 % ; 0,091 × 61 214 ≈ 5 570 cas. Cas évités : 7 980 − 5 570 ≈ **2 400 cancers du sein par an**.

Question 5

Exemples : campagne d'information sur le risque dès le premier verre et les repères (au maximum 10 verres par semaine, pas tous les jours), relayée par les professionnels de santé ; programme de prévention de la prise de poids à la ménopause (activité physique, alimentation) ; promotion de l'allaitement ; intégration de ces messages lors du dépistage organisé du sein (50 à 74 ans).

Corrigé 4.3 – Activité physique, sédentarité et prévention (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Modérée : 2 × 15 × 5 = **150 min** ; soutenue : **60 min** (6,8 MET ≥ 6) ; équivalent : 150 + 2 × 60 = **270 min** d'activité modérée. MET-minutes : 150 × 3,0 + 60 × 6,8 = 450 + 408 = **858 MET-min par semaine**.

Question 2

Pour l'**endurance**, oui : 270 min d'équivalent modéré (entre 150 et 300). Mais il ne fait **aucun renforcement musculaire** et reste **assis 10 h par jour** : la sédentarité est un facteur de risque indépendant, que l'activité ne compense pas entièrement.

Question 3

Amélioration de la **sensibilité à l'insuline** (moins d'insuline et d'IGF-1, moins de promotion) ; baisse de l'**inflammation** de bas grade et de la masse grasse viscérale ; **accélération du transit** (temps de contact des cancérogènes avec la muqueuse ↓) ; meilleure immunosurveillance. Ces effets existent indépendamment du poids.

Question 4

Se lever et marcher **quelques minutes toutes les heures**, téléphoner debout, utiliser les escaliers, poste de travail assis-debout si possible, descendre un arrêt plus tôt ; **renforcement** 2 fois par semaine : exercices au poids du corps (squats, fentes, pompes contre un mur, gainage), bandes élastiques, ou séance en salle ; limiter le temps d'écran de loisir.

Question 5

Après un cancer (sein, côlon, prostate), l'activité physique adaptée diminue la **fatigue**, préserve la **masse musculaire** et la force, améliore la qualité de vie, et est associée à une **diminution du risque de récidive** et de mortalité (de l'ordre de 20 à 40 % dans les études d'observation). Elle peut être prescrite par le médecin chez les patients en affection de longue durée.

Corrigé 4.4 – Le dépistage organisé du cancer colorectal dans un département (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Tests : 300 000 × 0,34 = **102 000** ; positifs : 102 000 × 0,04 = **4 080** ; coloscopies : 4 080 × 0,85 = **3 468** ; cancers : 3 468 × 0,07 ≈ **243** ; adénomes avancés : 3 468 × 0,30 ≈ **1 040**.

Question 2

Indicateur · Calcul · Résultat
Sensibilité — *Calcul :* VP / (VP + FN) = 30 / 40 ; *Résultat :* 75 %
Faux positifs — *Calcul :* 520 − 30 ; *Résultat :* 490
Spécificité — *Calcul :* VN / (VN + FP) = (9 960 − 490) / 9 960 = 9 470 / 9 960 ; *Résultat :* 95,1 %
Valeur prédictive positive — *Calcul :* VP / tests positifs = 30 / 520 ; *Résultat :* 5,8 %
Valeur prédictive négative — *Calcul :* VN / tests négatifs = 9 470 / 9 480 ; *Résultat :* 99,9 %

Un test positif ne signifie donc presque jamais « cancer » (moins de 6 %) mais impose la coloscopie ; un test négatif est très rassurant mais doit être **répété tous les 2 ans** (sensibilité imparfaite, lésions qui saignent par intermittence).

Question 3

Mortalité : les cancers découverts sont plus souvent à un **stade précoce** (I ou II), mieux guéris. Incidence : la coloscopie retire les **adénomes avancés** (1 040 ici) avant leur transformation : on interrompt la séquence adénome-carcinome.

Question 4

Exemples : remise du kit par le médecin traitant, le pharmacien ou par courrier direct, relances personnalisées, actions de proximité dans les quartiers où la participation est faible, information simple (test à domicile, gratuit, tous les 2 ans) ; le diététicien relaie le message lors des consultations et des actions de prévention nutritionnelle (fibres, charcuterie, alcool, activité physique), en rappelant que l'alimentation diminue le risque **sans remplacer** le dépistage.

Corrigé 4.5 – Compléments antioxydants et fibres : prévenir par l'alimentation (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À forte dose et chez des sujets exposés (fumeurs, amiante), le bêta-carotène n'a pas protégé mais a **augmenté** le cancer du poumon ; plusieurs hypothèses : effet pro-oxydant à forte dose dans un poumon riche en oxygène et en radicaux de la fumée, perturbation de la signalisation de l'acide rétinoïque. Mme Colin, ancienne fumeuse, est concernée : arrêter le bêta-carotène et la vitamine E à forte dose (et le sélénium sans carence prouvée), en accord avec son médecin ; la prévention passe par l'alimentation, l'activité physique et le dépistage.

Question 2

L'effet des fruits et légumes vient de l'**aliment entier** (fibres, matrice, variété de composés à faible dose, faible densité énergétique) et du **mode de vie** des grands consommateurs ; une molécule isolée à forte dose n'a pas les mêmes effets et peut devenir délétère.

Question 3

Augmentation : 30 − 14 = **16 g/j**, soit 1,6 tranche de 10 g. RR = 0,93 élevé à la puissance 1,6 ≈ 0,890 : risque diminué d'environ **11 %**.

Question 4

Exemple : 40 g de flocons d'avoine au petit-déjeuner (4 g) ; remplacer 100 g de pain blanc par 100 g de pain complet (7 − 3 = + 4 g) ; 150 g de lentilles cuites deux fois par semaine, ou 200 g de haricots verts chaque jour (6 g) ; une pomme de 150 g en collation (3 g) : 4 + 4 + 6 + 3 = **17 g** supplémentaires.

Question 5

Augmenter **progressivement** (ballonnements) ; **boire suffisamment** (1,5 L/j au moins) ; varier les sources (solubles et insolubles) ; tenir compte d'éventuels troubles digestifs.

PARTIE 5 – CONSÉQUENCES CELLULAIRES ET MÉTABOLIQUES : WARBURG, CORI, CACHEXIE, SARCOPÉNIE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer le rendement de la glycolyse aérobie, le coût du cycle de Cori, une dépense énergétique de repos et un bilan azoté, classer des patients selon les stades de la cachexie, appliquer l'algorithme de la sarcopénie et en déduire une prise en charge chiffrée
- Effet Warburg : glycolyse aérobie (2 ATP par glucose), voie des pentoses, glutamine ; TEP au FDG : FDG-6-phosphate piégé
- Cycle de Cori : 2 lactates → 1 glucose ; perte nette 4 ATP par tour ; 1 mol d'ATP ≈ 50 kJ ; rendement 40 %
- Hypermétabolisme si DER mesurée > 110 % de la DER prédite ; besoins 25 à 30 kcal/kg/j, protéines 1 à 1,5 g/kg/j
- Bilan azoté = azote apporté (protéines / 6,25) − azote perdu ; 1 g d'azote ≈ 30 g de muscle
- Fearon : précachexie, cachexie (> 5 % ; IMC < 20 ou sarcopénie et > 2 %), réfractaire ; EWGSOP2 : force, masse, performance

Exercice 5.1 – L'effet Warburg et la TEP au FDG

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7,5 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Un patient atteint d'un lymphome vous demande pourquoi on lui a dit de ne rien manger avant sa « TEP au sucre », et s'il doit supprimer le sucre de son alimentation pour « affamer » sa maladie. Vous préparez une explication à partir de données expérimentales.

DOCUMENT

Document 1 – Comparaison de deux cellules (données d'illustration)

Paramètre	Cellule différenciée au repos	Cellule tumorale qui prolifère
Glucose capté (unités relatives)	1	20
Devenir du glucose	oxydé en CO_2 et H_2O	85 % transformés en lactate, 15 % oxydés
ATP par glucose oxydé complètement	30	30
ATP par glucose transformé en lactate	2	2

Document 2 – La TEP au ^{18}F-FDG : le fluorodésoxyglucose entre dans la cellule par les transporteurs GLUT et est phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-phosphate, qui ne peut pas poursuivre la glycolyse. Préparation : jeûne d'au moins 6 heures, glycémie contrôlée avant l'injection, repos.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le nombre moyen d'ATP produits par glucose dans la cellule tumorale. Combien de fois plus de glucose qu'une cellule différenciée doit-elle capter pour produire la même quantité d'ATP ? Comparez au document 1. *(2 pts)*

2. Expliquez l'intérêt de la glycolyse aérobie pour une cellule qui prolifère. *(2 pts)*

3. Expliquez le principe de la TEP au FDG, la raison du jeûne préalable et deux causes de fixation en dehors d'une tumeur. *(2 pts)*

4. Répondez à la question du patient sur la suppression du sucre. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.2 – Dépense énergétique de repos et cycle de Cori

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. Robin, 66 ans, 1,74 m, 60 kg, est suivi pour un adénocarcinome du pancréas. Il perd du poids alors qu'il affirme « manger comme avant ». Une calorimétrie indirecte a été réalisée dans le service de nutrition.

Document

Document 1 – Données : dépense énergétique de repos (DER) mesurée : **1 560 kcal/j**. Formule de Harris et Benedict (homme) : DER (kcal/j) = 66,47 + 13,75 × P + 5,0 × T − 6,76 × A (P en kg, T en cm, A en années). Hypermétabolisme si DER mesurée > 110 % de la DER prédite. Coefficient d'activité retenu : 1,3. Apports mesurés sur 3 jours : 1 600 kcal/j.

Document 2 – Cycle de Cori : la tumeur produit environ **140 g de lactate par jour**, recyclé en glucose par le foie. M(lactate) = 89 g/mol ; glycolyse : 2 ATP par glucose ; néoglucogenèse : 6 ATP (4 ATP et 2 GTP) par glucose reformé à partir de 2 lactates ; 1 mol d'ATP ≈ 50 kJ ; rendement de la production d'ATP à partir des nutriments ≈ 40 % ; 1 kcal = 4,18 kJ ; 1 kg de tissu adipeux ≈ 7 700 kcal.

Travail à faire

1. Calculez la DER prédite et le rapport DER mesurée / DER prédite. Concluez. *(2 pts)*

2. Calculez la perte nette d'ATP liée au cycle de Cori et son coût en kcal de nutriments par jour. *(2 pts)*

3. Calculez sa dépense énergétique totale estimée et son déficit énergétique. Estimez la perte de poids mensuelle si ce déficit était couvert uniquement par le tissu adipeux, et discutez ce résultat. *(1,5 pts)*

4. Citez trois autres mécanismes qui augmentent la dépense énergétique au cours du cancer. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.3 – Bilan azoté et perturbations métaboliques

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme Barbier, 57 ans, 1,65 m, 62 kg, est hospitalisée pour un lymphome non hodgkinien B diffus à grandes cellules avec une fièvre et des sueurs. On mesure l'urée dans ses urines de 24 heures et ses apports alimentaires.

Document

Document 1 – Données : urée urinaire : **250 mmol/24 h** ; apports protéiques : **55 g/j** ; triglycérides : 2,1 g/L ; glycémie à jeun : 6,6 mmol/L ; CRP : 90 mg/L ; albumine : 31 g/L.

Document 2 – Relations : 1 mol d'urée contient 28 g d'azote ; azote total perdu (g/j) ≈ azote uréique urinaire + 4 g (pertes urinaires non uréiques, fécales et cutanées) ; 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle.

Travail à faire

1. Calculez l'azote apporté, l'azote perdu et le bilan azoté. Exprimez la perte en protéines et en masse musculaire par jour et par mois. *(2,5 pts)*

2. Expliquez les mécanismes de la perte musculaire au cours du cancer. *(2 pts)*

3. Interprétez l'hypertriglycéridémie et la glycémie à jeun. *(1,5 pts)*

4. Fixez son objectif d'apport protéique et donnez trois moyens d'améliorer l'utilisation des protéines. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.4 – Cachexie : mécanismes et stades de Fearon

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous préparez une réunion de service d'oncologie médicale sur le repérage précoce de la cachexie.

Vous disposez d'un schéma et des données de cinq patients.

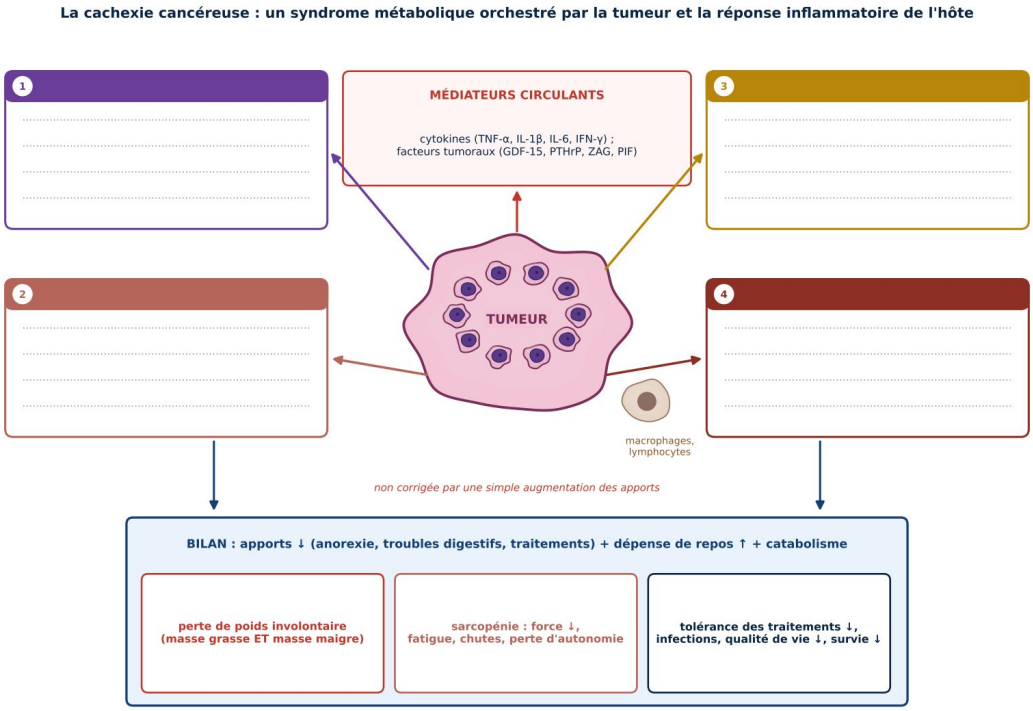


Fig. 31.11. Document 1 – Les organes cibles de la cachexie (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : les encadrés 1 à 4 correspondent aux quatre organes cibles des médiateurs circulants.

Document 2 – Patients

Patient · Données

A — perte de 3 % en 6 mois ; anorexie ; CRP 25 mg/L ; intolérance au glucose

B — IMC 19,2 kg/m² ; perte de 4 % en 6 mois

C — perte de 9 % en 6 mois ; CRP 60 mg/L ; apports diminués

D — perte de 18 % en 6 mois ; cancer résistant aux traitements ; index OMS 4 ; espérance de vie estimée à quelques semaines

E — perte de 2,5 % en 6 mois ; sarcopénie confirmée au scanner en L3

Document 3 – Stades (Fearon, 2011) : précachexie : perte ≤ 5 % avec anorexie et anomalies métaboliques ; cachexie : perte > 5 % en 6 mois, ou IMC < 20 avec perte > 2 %, ou sarcopénie avec perte > 2 % ; cachexie réfractaire : cancer très évolué, résistant aux traitements, état général très altéré, espérance de vie inférieure à 3 mois.

Travail à faire

1. Nommez les quatre organes cibles et indiquez pour chacun l'effet principal des médiateurs. *(2 pts)*

2. Classez les patients A à E selon les stades de Fearon en justifiant. *(2,5 pts)*

3. Comparez le jeûne simple et la cachexie (cause, dépense de repos, tissu perdu en premier, cétogenèse, réponse à la renutrition). *(2 pts)*

4. Indiquez l'objectif de la prise en charge nutritionnelle au stade de précachexie et au stade réfractaire. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.5 – Sarcopénie selon l'EWGSOP2 et obésité sarcopénique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme Hubert, 72 ans, 1,60 m, 70 kg (74 kg il y a 6 mois), est traitée par chimiothérapie pour un cancer du sein métastatique. Elle se plaint d'avoir « les jambes en coton ». L'équipe de soins de support réalise un bilan de sarcopénie.

Document

Document 1 – Résultats : force de préhension (dynamomètre) : **14 kg** ; test du lever de chaise (5 levers) : **18 s** ; masse musculaire appendiculaire (impédancemétrie) : **13,2 kg** ; vitesse de marche sur 4 m : **0,7 m/s** ; albumine : 34 g/L ; CRP : 18 mg/L.

Document 2 – Seuils EWGSOP2 (2019) chez la femme : force < 16 kg ou lever de chaise > 15 s (sarcopénie probable) ; masse musculaire appendiculaire / taille² < 5,5 kg/m² (sarcopénie confirmée) ; vitesse de marche ≤ 0,8 m/s (sarcopénie sévère). **Critères HAS 2021 (70 ans et plus)** : phénotypiques : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 ; sarcopénie confirmée ; dénutrition sévère : IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albumine < 30 g/L.

Travail à faire

1. Appliquez l'algorithme EWGSOP2 étape par étape et concluez. *(2,5 pts)*

2. Calculez son IMC et sa perte de poids. Posez le diagnostic nutritionnel selon la HAS 2021 et sa sévérité. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un IMC élevé ne protège pas de la sarcopénie et ce qu'est la myostéatose. *(1 pt)*

4. Proposez un plan de prise en charge chiffré. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – L'effet Warburg et la TEP au FDG (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Cellule tumorale : 0,85 × 2 + 0,15 × 30 = 1,7 + 4,5 = **6,2 ATP par glucose** en moyenne. Pour produire 30 ATP, comme une cellule qui oxyde un glucose, elle doit en capter 30 / 6,2 ≈ **4,8 fois plus**. Elle en capte 20 fois plus : elle produit donc environ 20 × 6,2 = 124 unités d'ATP contre 30, et dispose surtout d'un excès de carbone pour les synthèses.

Question 2

La cellule qui se divise doit **doubler sa masse** : elle a besoin d'ATP mais surtout de matériaux. Une glycolyse très rapide fournit assez d'ATP malgré son faible rendement, et laisse disponibles les **intermédiaires** : la voie des pentoses phosphates donne le **ribose-5-phosphate** (nucléotides) et le **NADPH** (synthèse des lipides, défense antioxydante) ; la LDH-A régénère le NAD^+ en produisant du **lactate**, exporté, qui acidifie le milieu (invasion) ; la **glutamine** alimente le cycle de Krebs, la synthèse des acides gras (citrate) et apporte l'azote.

Question 3

Le FDG est capté comme le glucose, phosphorylé, puis **piégé** dans les cellules qui consomment beaucoup de glucose : son fluor 18 émet des positons détectés par la caméra TEP, ce qui localise les foyers hypermétaboliques (tumeur, métastases). Le **jeûne** abaisse l'insulinémie : après un repas, l'insuline ferait capter le FDG par les muscles et le tissu adipeux, et le glucose alimentaire entrerait en compétition avec le FDG (image de mauvaise qualité). Fixations physiologiques ou non tumorales : **cerveau**, cœur, muscles après un effort, **foyers inflammatoires ou infectieux**, vessie (élimination urinaire).

Question 4

Non : toutes les cellules utilisent le glucose et la **glycémie reste régulée** (environ 4 à 7 mmol/L) par la néoglucogenèse hépatique, quels que soient les apports ; la tumeur capte le glucose avec des transporteurs de forte affinité et utilise aussi la glutamine, le lactate et les acides gras. Supprimer les glucides ferait fabriquer le glucose à partir des **acides aminés des muscles** et aggraverait la perte de poids, sans bénéfice démontré sur la tumeur. Le jeûne avant la TEP est une simple préparation technique de quelques heures. Conseil : alimentation variée, sans excès de sucres ajoutés.

Corrigé 5.2 – Dépense énergétique de repos et cycle de Cori (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

DER prédite = 66,47 + 13,75 × 60 + 5,0 × 174 − 6,76 × 66 = 66,47 + 825 + 870 − 446,16 ≈ **1 315 kcal/j**. Rapport : 1 560 / 1 315 ≈ **119 %** > 110 % : **hypermétabolisme**, fréquent dans le cancer du pancréas.

Question 2

n(lactate) = 140 / 89 ≈ 1,57 mol ; glucose reformé = 1,57 / 2 ≈ 0,79 mol. Perte nette : (6 − 2) = 4 ATP par tour, soit 4 × 0,79 ≈ **3,15 mol d'ATP/j**. Énergie : 3,15 × 50 ≈ 157 kJ ; en nutriments : 157 / 0,40 ≈ 393 kJ, soit 393 / 4,18 ≈ **94 kcal/j**.

Question 3

Dépense totale ≈ 1 560 × 1,3 ≈ **2 030 kcal/j** (soit environ 34 kcal/kg/j, au-dessus des 25 à 30 kcal/kg/j de référence). Déficit : 2 030 − 1 600 ≈ **430 kcal/j**, soit environ 12 900 kcal par mois ; s'il était couvert par le tissu adipeux seul : 12 900 / 7 700 ≈ **1,7 kg/mois**. En réalité, la perte porte aussi sur le **muscle** (moins dense en énergie, environ 1 000 à 1 200 kcal/kg) : la perte de poids est plus rapide et plus grave que ce calcul ne l'indique. « Manger comme avant » ne suffit pas : il faut augmenter les apports et surveiller le poids.

Question 4

Synthèse hépatique des **protéines de l'inflammation** (CRP, fibrinogène) ; **brunissement** du tissu adipeux (UCP1, stimulée par la PTHrP) ; renouvellement accru des protéines musculaires ; néoglucogenèse à partir de l'alanine et du glycérol ; croissance tumorale elle-même ; fièvre et infections.

Corrigé 5.3 – Bilan azoté et perturbations métaboliques (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Azote apporté : 55 / 6,25 = **8,8 g/j**. Azote uréique : 0,250 mol × 28 = 7,0 g ; azote perdu ≈ 7,0 + 4 =

11,0 g/j. Bilan = 8,8 − 11,0 = **− 2,2 g d'azote/j** (bilan négatif). Protéines perdues : 2,2 × 6,25 ≈ **13,8 g/j** ; muscle : 2,2 × 30 = **66 g/j**, soit environ 2 kg en 30 jours.

Question 2

Les cytokines (**TNF-α, IL-1β, IL-6**), le cortisol et la **myostatine** activent les facteurs de transcription NF-κB et FoxO, donc le système **ubiquitine-protéasome** (ubiquitine-ligases MuRF1 et atrogine-1) et l'**autophagie** : la protéolyse augmente. La synthèse diminue : l'insuline et l'IGF-1 activent moins bien la voie AKT-mTOR (**résistance anabolique**), surtout si les apports protéiques sont faibles et le patient alité. Les acides aminés libérés (alanine, glutamine) partent au foie pour la néoglucogenèse et la synthèse des protéines de l'inflammation (CRP).

Question 3

Hypertriglycéridémie : la lipolyse est augmentée (ATGL, lipase hormonosensible), et la **lipoprotéine lipase** diminuée ne permet plus à l'adipocyte de capter les triglycérides circulants. **Glycémie** à jeun de 6,6 mmol/L (> 6,1 mmol/L) : intolérance au glucose liée à l'**insulinorésistance** inflammatoire et à la néoglucogenèse hépatique accrue (lactate, alanine, glycérol) ; elle peut s'aggraver sous corticoïdes (protocoles des lymphomes).

Question 4

Objectif : 1,2 à 1,5 g/kg/j, soit **74 à 93 g/j** (au moins 1 g/kg/j, ESPEN). Moyens : (1) apports **énergétiques** suffisants, pour que les acides aminés ne servent pas de carburant ; (2) **répartition** en 3 à 4 prises d'au moins 25 à 30 g de protéines de bonne qualité, riches en **leucine** (produits laitiers, œufs, viandes, poissons), compléments hyperprotidiques si besoin ; (3) **activité physique** adaptée, surtout le renforcement musculaire, seul stimulus capable de lever en partie la résistance anabolique ; le traitement du lymphome, qui réduit l'inflammation, est indispensable.

Corrigé 5.4 – Cachexie : mécanismes et stades de Fearon (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. cerveau (hypothalamus) : anorexie (NPY ↓, POMC ↑), GDF-15 → GFRAL : nausées, satiété précoce ; fatigue ; 2. muscle : protéolyse ↑ (ubiquitine-protéasome, autophagie), synthèse ↓ (résistance anabolique), myostatine → sarcopénie ; 3. tissu adipeux : lipolyse ↑, LPL ↓, brunissement (UCP1) → fonte des réserves, dépense ↑ ; 4. foie : protéines de l'inflammation ↑ (CRP), albumine ↓, néoglucogenèse ↑, insulinorésistance.

Question 2

Patient · Stade · Justification

A — *Stade :* précachexie ; *Justification :* perte ≤ 5 %, anorexie, inflammation et intolérance au glucose

B — *Stade :* cachexie ; *Justification :* IMC < 20 avec perte > 2 %

C — *Stade :* cachexie ; *Justification :* perte > 5 % en 6 mois, inflammation, apports ↓

D — *Stade :* cachexie réfractaire ; *Justification :* cancer résistant, état général très altéré, espérance de vie < 3 mois

E — *Stade :* cachexie ; *Justification :* sarcopénie avec perte > 2 %

Question 3

Critère · Jeûne simple · Cachexie

Cause — *Jeûne simple :* apports insuffisants ; *Cachexie :* inflammation et facteurs tumoraux + apports ↓

Dépense de repos — *Jeûne simple :* diminuée (économie) ; *Cachexie :* normale ou augmentée

Tissu perdu en premier — *Jeûne simple :* tissu adipeux (muscle épargné) ; *Cachexie :* muscle et tissu adipeux d'emblée

Cétogenèse — *Jeûne simple :* importante (épargne protéique) ; *Cachexie :* faible

Renutrition — *Jeûne simple :* efficace ; *Cachexie :* partielle : il faut agir aussi sur l'inflammation, l'activité physique, la tumeur

Question 4

Précachexie : intervenir **tôt**, quand c'est le plus efficace : conseil diététique, enrichissement, CNO si besoin, activité physique, traitement des symptômes (douleur, nausées), objectif de stabiliser le poids et la masse musculaire. **Cachexie réfractaire** : la priorité devient le **confort** et le plaisir de manger ; pas de nutrition artificielle systématique ; suppression des restrictions inutiles, soins de bouche, accompagnement des proches.

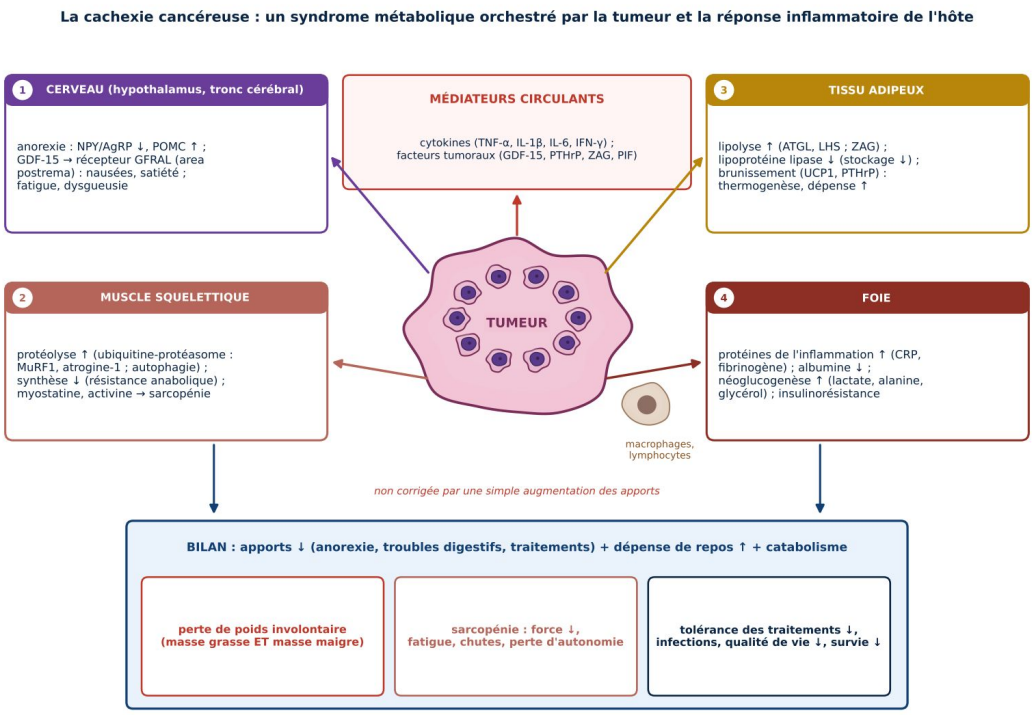


Fig. 31.12. Corrigé – la cachexie cancéreuse et ses organes cibles

Corrigé 5.5 – Sarcopénie selon l'EWGSOP2 et obésité sarcopénique (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(1) **Force** : 14 kg < 16 kg et lever de chaise 18 s > 15 s : sarcopénie **probable**. (2) **Masse** : 13,2 / 1,60² = 13,2 / 2,56 ≈ **5,2 kg/m²** < 5,5 : sarcopénie **confirmée**. (3) **Performance** : 0,7 m/s ≤ 0,8 m/s : sarcopénie **sévère**.

Question 2

IMC = 70 / 2,56 ≈ **27,3 kg/m²** ; perte = (74 − 70) / 74 × 100 ≈ **5,4 %** en 6 mois (sous le seuil de 10 %). Critère phénotypique : **sarcopénie confirmée** ; critère étiologique : cancer évolutif (situation d'agression, CRP élevée) : **dénutrition**. Sévérité : IMC ≥ 20, perte < 15 % en 6 mois, albumine 34 g/L ≥ 30 : dénutrition **modérée**.

Question 3

L'IMC ne distingue pas la graisse du muscle : un excès de masse grasse peut masquer une **masse musculaire réduite** (obésité ou surpoids sarcopénique), souvent aggravée par la chimiothérapie, l'inactivité et l'inflammation. La **myostéatose** est l'infiltration du muscle par la graisse : le muscle est moins dense au scanner et moins fonctionnel ; elle est associée à une moins bonne tolérance des traitements.

Question 4

Énergie : 30 kcal/kg/j × 70 = **2 100 kcal/j** (à ajuster sur l'évolution du poids) ; protéines : 1,2 à 1,5 g/kg/j, soit **84 à 105 g/j**, réparties en 3 à 4 prises d'au moins **25 à 30 g** riches en leucine (laitages, œufs, poisson, viande) ; enrichissement, CNO hyperprotidiques si les apports sont insuffisants ; apports suffisants en calcium et vitamine D (métastases osseuses et os fragilisé, selon la prescription) ; **activité physique adaptée** avec renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine et travail de l'équilibre (prévention des chutes) ; pas de régime amaigrissant ; réévaluation de la force et du poids à chaque cure.

PARTIE 6 – DÉNUTRITION, LOCALISATIONS, SYNDROMES PARANÉOPLASIQUES ET HÉMOPATHIES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Poser un diagnostic de dénutrition (HAS 2019 et 2021), calculer un score G8, une calcémie corrigée et une surface corporelle, relier les symptômes à la localisation de la tumeur, expliquer les syndromes paranéoplasiques, la lyse tumorale et les anémies, et proposer les mesures diététiques correspondantes
- HAS 2021 (≥ 70 ans) : IMC < 22, sarcopénie confirmée ; sévère : IMC < 20, albumine < 30 g/L ; G8 ≤ 14 : fragilité
- Myélome : CRAB ; chaînes légères → cylindres ; boire 2 à 3 L/j
- Hypercalcémie : PTHrP, PTH effondrée ; Ca corrigé = Ca + 0,025 × (40 − albumine) ; hydratation, pas de vitamine D
- Carcinoïde : métastases hépatiques, 60 % du tryptophane → sérotonine, pellagre ; 60 mg de tryptophane ≈ 1 mg de niacine
- Lyse : K ↑, P ↑, Ca ↓, urate ↑ ; 3 L/m²/j ; anémie inflammatoire : hepcidine, ferroportine

Exercice 6.1 – Un myélome chez un homme âgé : CRAB, G8 et dénutrition

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

M. Fabre, 77 ans, 1,70 m, est hospitalisé pour des douleurs lombaires, une grande fatigue et une confusion. Le diagnostic de myélome multiple est posé. Il pèse 63 kg (68 kg il y a 4 mois). L'équipe d'oncogériatrie vous demande de participer au bilan.

DOCUMENT

Document 1 – Biologie et imagerie : calcémie totale **2,95 mmol/L** (normale 2,20 à 2,60) ; albumine **31 g/L** ; créatinine 180 µmol/L ; hémoglobine 9,8 g/dL ; protéinurie de Bence Jones positive ; lacunes osseuses vertébrales et du crâne au scanner. Calcémie corrigée = Ca + 0,025 × (40 − albumine).

Document 2 – Réponses au questionnaire G8

Item · Réponse · Barème

A appétit — *Réponse :* baisse modérée ; *Barème :* 0 sévère, 1 modérée, 2 aucune

B perte de poids sur 3 mois — *Réponse :* plus de 3 kg ; *Barème :* 0 > 3 kg, 1 ne sait pas, 2 de 1 à 3 kg, 3 aucune

C motricité — *Réponse :* autonome à l'intérieur, ne sort pas ; *Barème :* 0 lit ou fauteuil, 1 intérieur, 2 sort

E neuropsychologie — *Réponse :* pas de trouble ; *Barème :* 0 sévère, 1 modéré, 2 aucun

F IMC — *Réponse :* à calculer ; *Barème :* 0 < 19, 1 de 19 à 21, 2 de 21 à 23, 3 ≥ 23

H plus de 3 médicaments par jour — *Réponse :* oui ; *Barème :* 0 oui, 1 non

P santé perçue — *Réponse :* moins bonne ; *Barème :* 0 moins bonne, 0,5 ne sait pas, 1 aussi bonne, 2 meilleure

Âge — *Réponse :* 77 ans ; *Barème :* 0 > 85, 1 de 80 à 85, 2 < 80

Score sur 17 ; fragilité si score ≤ 14.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez l'acronyme CRAB en l'illustrant par les données de M. Fabre. Calculez sa calcémie corrigée. *(2,5 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de l'atteinte rénale et la mesure diététique essentielle qui en découle. *(1,5 pts)*

3. Calculez son IMC et son score G8. Concluez. *(1,5 pts)*

4. Posez le diagnostic nutritionnel selon la HAS 2021 et précisez sa sévérité. *(2 pts)*

5. Donnez trois autres conseils diététiques adaptés à sa situation. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 6.2 – Localisation de la tumeur et voie d'alimentation

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien dans une unité de soins de support. Cinq patients vous sont adressés le même jour. Pour chacun, la localisation de la tumeur explique les symptômes et oriente la voie d'alimentation.

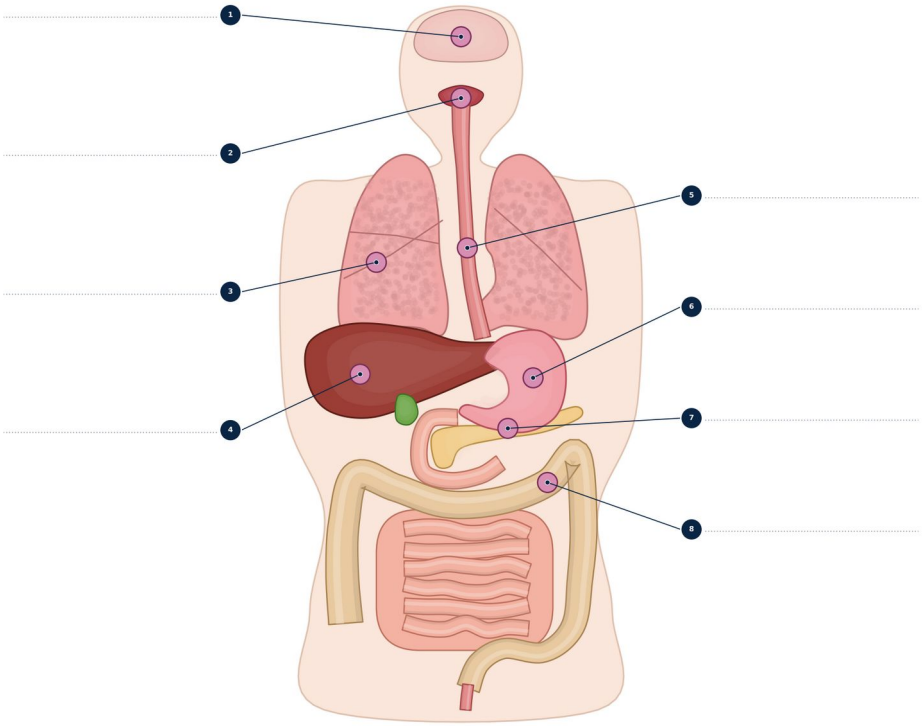


Fig. 31.13. Document 1 – Les localisations cancéreuses et leurs conséquences nutritionnelles (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : les numéros 1 à 8 désignent des localisations de cancer.

Document 2 – Les cinq patients

Patient · Symptômes
A — dysphagie progressive, d'abord aux viandes puis aux liquides ; régurgitations ; perte de 15 % en 4 mois
B — selles grasses et malodorantes, diabète récent, ictère avec urines foncées
C — satiété précoce, vomissements alimentaires en fin de journée, anémie ferriprive
D — ballonnement, arrêt des matières et des gaz, ascite, vomissements ; carcinose péritonéale
E — céphalées matinales, vomissements en jet sans nausée, somnolence

Travail à faire

1. Nommez les huit localisations numérotées et leur conséquence principale sur l'alimentation. *(4 pts)*

2. Associez chaque patient A à E à une localisation et expliquez ses symptômes. *(2,5 pts)*

3. Indiquez la voie d'alimentation à discuter pour les patients A, C et D si les apports oraux deviennent insuffisants, et justifiez par la règle générale. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Exercice 6.3 – Une hypercalcémie paranéoplasique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. Morel, 69 ans, est suivi pour un carcinome à cellules claires du rein. Depuis une semaine, il a des nausées, une constipation, une soif intense avec des urines abondantes et des moments de confusion. Il n'a pas de métastase osseuse.

Document

Document 1 – Biologie : calcémie totale **3,20 mmol/L** (2,20 à 2,60) ; albumine **36 g/L** ; phosphatémie 0,70 mmol/L (0,80 à 1,45) ; PTH **5 pg/mL** (15 à 65) ; PTHrP élevée ; créatinine 125 µmol/L. Calcémie corrigée = Ca + 0,025 × (40 − albumine).

Travail à faire

1. Calculez la calcémie corrigée et interprétez le bilan. *(1,5 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de cette hypercalcémie et pourquoi la PTH est effondrée. *(2 pts)*

3. Expliquez la polyurie, la soif et la constipation. *(1,5 pts)*

4. Quelles mesures diététiques proposez-vous ? Faut-il supprimer les produits laitiers ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.4 – Syndrome carcinoïde et pellagre

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 6,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme Lopez, 55 ans, est suivie pour une tumeur neuroendocrine de l'iléon avec des métastases hépatiques. Elle présente des bouffées de rougeur du visage, une diarrhée de 6 selles par jour, et depuis peu une rougeur squameuse des avant-bras et du cou exposés au soleil, une langue rouge et douloureuse.

Document

Document 1 – Le tryptophane : acide aminé indispensable ; il sert à la synthèse des protéines, de la sérotonine et de la niacine (vitamine B3) ; 60 mg de tryptophane permettent de synthétiser environ 1 mg de niacine. Normalement environ 1 % du tryptophane alimentaire est transformé en sérotonine ; dans le syndrome carcinoïde, jusqu'à 60 %. Le 5-HIAA (acide 5-hydroxy-indole-acétique) urinaire est le produit de dégradation de la sérotonine.

Document 2 – Modèle simplifié : Mme Lopez consomme 1 000 mg de tryptophane par jour ; on suppose que le tryptophane qui n'est pas transformé en sérotonine reste disponible pour la synthèse de la niacine.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le syndrome carcinoïde n'apparaît en général qu'en présence de métastases hépatiques. *(1,5 pts)*

2. À l'aide du modèle, calculez la niacine potentiellement synthétisée à partir du tryptophane normalement et chez Mme Lopez. *(1,5 pts)*

3. Nommez la carence et ses signes. *(1 pt)*

4. Proposez des conseils alimentaires, y compris pour la préparation du dosage du 5-HIAA urinaire. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 6.5 – Le syndrome de lyse tumorale

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Karim, 24 ans, 1,78 m, 70 kg, est hospitalisé pour un lymphome de Burkitt abdominal volumineux. Le bilan avant la première cure de chimiothérapie montre déjà des anomalies ; l'équipe redoute un syndrome de lyse tumorale dès le début du traitement.

Document

Document 1 – Biologie : kaliémie **5,4 mmol/L** (3,5 à 5,0) ; phosphatémie **1,9 mmol/L** (0,8 à 1,45) ; calcémie **1,95 mmol/L** (2,20 à 2,60) ; uricémie **610 µmol/L** (200 à 420) ; créatinine 130 µmol/L.

Document 2 – Repères : surface corporelle (formule de Mosteller) SC (m²) = racine carrée de [taille (cm) × poids (kg) / 3 600] ; hyperhydratation préventive : 3 L/m²/j.

Travail à faire

1. Expliquez l'origine de chaque anomalie biologique. *(2 pts)*

2. Expliquez la survenue de l'hypocalcémie et le risque rénal. *(1 pt)*

3. Calculez la surface corporelle de Karim et le volume d'hydratation à apporter par jour. *(1,5 pts)*

4. Donnez les conseils alimentaires transitoires, avec des exemples d'aliments à éviter et de remplacements. *(2 pts)*

5. Pourquoi n'est-il pas utile de prescrire un régime pauvre en purines strict ? *(0,5 pt)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (0,5 pt)

Exercice 6.6 – Anémies du patient atteint de cancer

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans un service d'oncologie, trois patients fatigués ont une anémie. Le médecin vous demande d'adapter vos conseils alimentaires à leur mécanisme.

Document

Document 1 – Bilans

Paramètre (normes) · M. Blanc, côlon droit · Mme Durand, lymphome · M. Roche, estomac
Hémoglobine (g/dL) (H > 13, F > 12) — *M. Blanc, côlon droit :* 8,9 ; *Mme Durand, lymphome :* 10,1 ; *M. Roche, estomac :* 9,4
VGM (fL) (80 à 100) — *M. Blanc, côlon droit :* 72 ; *Mme Durand, lymphome :* 86 ; *M. Roche, estomac :* 78
Ferritine (µg/L) (30 à 300) — *M. Blanc, côlon droit :* 18 ; *Mme Durand, lymphome :* 640 ; *M. Roche, estomac :* 95
Coefficient de saturation de la transferrine (20 à 40 %) — *M. Blanc, côlon droit :* 8 % ; *Mme Durand, lymphome :* 9 % ; *M. Roche, estomac :* 7 %
CRP (mg/L) (< 5) — *M. Blanc, côlon droit :* 4 ; *Mme Durand, lymphome :* 85 ; *M. Roche, estomac :* 120

Document 2 – Repères : en présence d'une inflammation, la ferritine (protéine de l'inflammation) peut être faussement normale ; une ferritine inférieure à 100 µg/L avec une CRP élevée est souvent retenue comme évocatrice d'une carence martiale associée.

Travail à faire

1. Caractérisez l'anémie de chaque patient (taille des globules, mécanisme). *(3 pts)*

2. Expliquez le rôle de l'hepcidine dans l'anémie inflammatoire. *(1,5 pts)*

3. Donnez les conseils alimentaires utiles et expliquez pourquoi le fer oral est peu efficace chez Mme Durand. *(1,5 pts)*

4. Quel autre traitement non médicamenteux améliore la fatigue liée au cancer ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Un myélome chez un homme âgé : CRAB, G8 et dénutrition (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Calcium : hypercalcémie par activation des ostéoclastes ; calcémie corrigée = 2,95 + 0,025 × (40 − 31) = 2,95 + 0,225 ≈ **3,18 mmol/L** (hypercalcémie franche, explique la confusion). **R**ein : insuffisance rénale (créatinine 180 µmol/L). **A**némie : 9,8 g/dL (moelle envahie par les plasmocytes). **B**one (os) : lacunes vertébrales et du crâne, douleurs lombaires.

Question 2

Les plasmocytes tumoraux produisent en excès des **chaînes légères** d'immunoglobuline (protéinurie de Bence Jones) ; filtrées par le glomérule, elles saturent leur réabsorption par le tube proximal et **précipitent** dans le tube distal avec l'uromoduline, formant des cylindres qui obstruent les tubules (néphropathie à cylindres myélomateux). La déshydratation et l'hypercalcémie aggravent la précipitation. Mesure : **boire au moins 2 à 3 L par jour** (sauf contre-indication cardiaque), éviter toute déshydratation.

Question 3

IMC = 63 / 1,70² = 63 / 2,89 ≈ **21,8 kg/m²** (item F : 2 points). G8 = A 1 + B 0 + C 1 + E 2 + F 2 + H 0 + P 0 + âge 2 = **8 / 17** ≤ 14 : patient **fragile** : une évaluation gériatrique approfondie est nécessaire avant de décider du traitement.

Question 4

Perte = (68 − 63) / 68 × 100 ≈ **7,4 %** en 4 mois : n'atteint ni 5 % en 1 mois (non connu), ni 10 % en 6 mois. Mais **IMC 21,8 < 22** : critère phénotypique ; critère étiologique : pathologie maligne évolutive et apports réduits : **dénutrition**. Sévérité (HAS 2021) : IMC ≥ 20, perte < 15 % en 6 mois, albumine 31 g/L ≥ 30 g/L : dénutrition **modérée**. L'albumine est d'interprétation prudente (inflammation, protéinurie).

Question 5

Pas de supplément de **vitamine D** ni de calcium tant que l'hypercalcémie persiste (sans restriction du calcium alimentaire) ; éviter les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** en automédication (toxiques pour le rein) ; enrichir l'alimentation et proposer des CNO, avec des apports protéiques adaptés à la fonction rénale (de l'ordre de 1 g/kg/j après avis médical) ; si corticoïdes à forte dose (dexaméthasone) : surveillance de la glycémie, apports en calcium et vitamine D après normalisation de la calcémie ; hygiène bucco-dentaire avant les bisphosphonates (ostéonécrose de la mâchoire) ; repas faciles à préparer, portage si besoin.

Corrigé 6.2 – Localisation de la tumeur et voie d'alimentation (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. CERVEAU : vomissements (hypertension intracrânienne), troubles de la déglutition, de la conscience ; 2. VADS (bouche, pharynx, larynx) : douleurs, dysphagie, trismus, fausses routes ; 3. POUMON : anorexie, dyspnée, cachexie fréquente, SIADH (hyponatrémie) ; 4. FOIE, VOIES BILIAIRES : ictère, ascite, malabsorption des graisses ; 5. ŒSOPHAGE : dysphagie progressive (solides puis liquides), régurgitations ; 6. ESTOMAC : satiété précoce, vomissements, saignement → anémie ferriprive ; 7. PANCRÉAS : douleurs, stéatorrhée (insuffisance exocrine), diabète, ictère ; 8. CÔLON-RECTUM : troubles du transit, saignement, occlusion ; carcinose (ascite).

Question 2

A : **œsophage** (obstruction de la lumière : dysphagie aux solides puis aux liquides). B : **tête du pancréas** (insuffisance exocrine : stéatorrhée ; destruction des îlots : diabète ; compression du cholédoque : ictère). C : **estomac** (sténose du pylore : vomissements tardifs ; saignements chroniques : anémie ferriprive ; satiété précoce). D : **côlon** ou ovaire avec **carcinose péritonéale** (occlusion, ascite). E : **cerveau** (hypertension intracrânienne).

Question 3

Règle : on nourrit **en aval de l'obstacle** si le tube digestif d'aval fonctionne. A : obstacle au-dessus de l'estomac : **gastrostomie** (endoscopique si l'endoscope passe, sinon radiologique), ou jéjunostomie si une chirurgie de l'œsophage est prévue. C : obstacle gastrique : sonde ou **jéjunostomie** (en aval du pylore). D : intestin obstrué en aval : la voie entérale est impossible : **nutrition parentérale** à discuter selon le pronostic et le projet de soins.

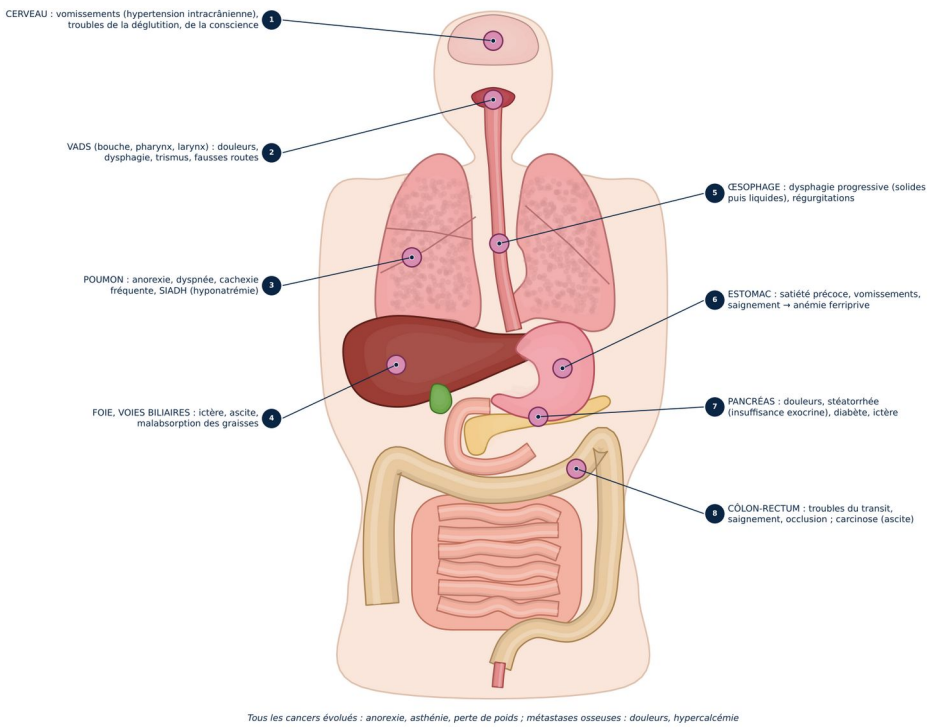


Fig. 31.14. Corrigé – les conséquences nutritionnelles selon la localisation

Corrigé 6.3 – Une hypercalcémie paranéoplasique (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Calcémie corrigée = 3,20 + 0,025 × (40 − 36) = 3,20 + 0,10 = **3,30 mmol/L** : **hypercalcémie** importante, symptomatique. Phosphore bas, PTH basse, PTHrP élevée, pas de métastase osseuse : hypercalcémie **humorale paranéoplasique** par sécrétion de PTHrP.

Question 2

La tumeur sécrète la **PTHrP**, qui se fixe sur le récepteur de la PTH : elle stimule la **résorption osseuse** par les ostéoclastes et la **réabsorption rénale du calcium**, et diminue la réabsorption du phosphate (phosphatémie basse). Les parathyroïdes, saines, détectent la calcémie élevée par leur récepteur sensible au calcium : par **rétrocontrôle négatif**, elles cessent de sécréter la PTH, qui s'effondre.

Question 3

L'hypercalcémie empêche le rein de **concentrer l'urine** (moindre effet de l'ADH sur le tube collecteur) : polyurie, puis soif et **déshydratation**, qui diminue la filtration et aggrave l'hypercalcémie (cercle vicieux, créatinine en hausse). Le calcium diminue l'excitabilité des muscles lisses digestifs : **constipation**, nausées, anorexie ; sur le système nerveux : confusion.

Question 4

Le traitement est médical (réhydratation par sérum physiologique, bisphosphonates ou dénosumab, traitement du cancer). Mesures associées : **hydratation abondante** (2 à 3 L/j si possible, eau, bouillons), aucun **complément de vitamine D** ni de calcium, éviter les CNO enrichis en vitamine D pendant la phase aiguë si une alternative existe ; fibres et hydratation contre la constipation ; repas fractionnés contre les nausées. Il ne faut **pas supprimer** les produits laitiers : l'absorption intestinale du calcium est déjà freinée (la PTH basse diminue la synthèse de calcitriol) et ces aliments apportent des protéines utiles ; la restriction ne se discute que dans l'hypercalcémie liée au calcitriol (certains lymphomes).

Corrigé 6.4 – Syndrome carcinoïde et pellagre (6,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les amines sécrétées par une tumeur de l'intestin (sérotonine) passent dans la **veine porte** et sont dégradées par le **foie** avant d'atteindre la circulation générale (MAO hépatique). Les **métastases hépatiques** déversent leurs sécrétions directement dans les veines sus-

hépatiques, sans épuration : la sérotonine atteint la circulation générale et provoque flush, diarrhée motrice, bronchospasme et atteinte des valves du cœur droit.

Question 2

Normalement : 1 000 × 0,99 = 990 mg disponibles ; 990 / 60 ≈ **16,5 mg** de niacine. Mme Lopez : 1 000 × 0,40 = 400 mg ; 400 / 60 ≈ **6,7 mg**, soit environ 2,5 fois moins : la niacine dépend alors surtout des apports alimentaires directs, d'autant que la diarrhée diminue l'absorption.

Question 3

Pellagre (carence en niacine) : les « 3 D » : **dermatite** des zones exposées au soleil (avant-bras, cou : « collier de Casal »), **diarrhée**, troubles neurologiques (**démence**, confusion) ; glossite.

Question 4

Aliments riches en **niacine** et en protéines : viandes, volailles, poissons, abats, arachides, céréales complètes ; supplémentation en nicotinamide prescrite par le médecin ; éviter les **déclencheurs** des flushs : alcool, repas copieux, plats très épicés, aliments très chauds ; fractionner ; diarrhée : hydratation, limiter les graisses et le lactose si mal tolérés, aliments épaississants. Avant le recueil des urines de 24 h pour le **5-HIAA** : éviter pendant 48 à 72 h les aliments riches en sérotonine (bananes, avocats, ananas, kiwis, prunes, tomates, aubergines, noix), qui donnent des faux positifs.

Corrigé 6.5 – Le syndrome de lyse tumorale (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La destruction massive de cellules tumorales très prolifératives libère leur contenu : **potassium** (cation intracellulaire majeur) : hyperkaliémie ; **phosphates** (ADN, ARN, ATP, très abondants dans les cellules qui prolifèrent) : hyperphosphatémie ; **acides nucléiques**, dont les purines sont dégradées en **acide urique** : hyperuricémie. La créatinine élevée signe une atteinte rénale débutante.

Question 2

Le phosphate en excès **précipite avec le calcium** (phosphate de calcium) dans les tissus et les tubules rénaux : la calcémie baisse. Les cristaux d'**urate** et de phosphate de calcium obstruent les tubules : **insuffisance rénale aiguë**, qui empêche l'élimination du potassium (risque de troubles du rythme cardiaque).

Question 3

SC = racine carrée de (178 × 70 / 3 600) = racine carrée de 3,461 ≈ **1,86 m²**. Hydratation : 3 × 1,86 ≈ **5,6 L/j** (essentiellement par perfusion, complétée par les boissons).

Question 4

Limiter transitoirement le **potassium** : éviter fruits secs, bananes, avocats, chocolat, légumineuses, pommes de terre en robe des champs, jus de fruits en grande quantité, **sels de régime au chlorure de potassium** ; préférer pommes, poires en compote, riz, pâtes, légumes cuits à l'eau (eau de cuisson jetée). Limiter le **phosphore** : produits laitiers en excès, fromages fondus, charcuteries et boissons contenant des additifs phosphatés, sodas au cola ; fruits oléagineux. Durée limitée à la période à risque, avec surveillance biologique pluriquotidienne ; l'enrichissement énergétique reste nécessaire.

Question 5

L'acide urique provient surtout de la destruction des **cellules tumorales** (purines endogènes), pas de l'alimentation ; les médicaments hypo-uricémiants (allopurinol, rasburicase) et l'hydratation sont efficaces : un régime pauvre en purines n'aurait qu'un effet négligeable et réduirait inutilement les apports protéiques.

Corrigé 6.6 – Anémies du patient atteint de cancer (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

M. Blanc : anémie **microcytaire** (VGM 72), ferritine effondrée (18 < 30), CST bas, sans inflammation : **carence martiale vraie** par saignements chroniques de la tumeur colique. **Mme Durand** : anémie **normocytaire**, ferritine élevée (réserves séquestrées), CST bas, CRP 85 : **anémie inflammatoire**. **M. Roche** : anémie **microcytaire**, CRP 120 avec ferritine « normale » à 95 (< 100) et CST très bas : anémie **mixte**, inflammatoire et par carence martiale (saignements gastriques).

Question 2

L'**IL-6** stimule la synthèse hépatique d'**hepcidine**, qui provoque la dégradation de la **ferroportine**, seul exportateur cellulaire du fer : le fer reste bloqué dans les **macrophages** (fer du recyclage des globules rouges) et dans les **entérocytes** (fer absorbé non transmis au sang). Le fer sérique et le CST baissent alors que les réserves (ferritine) sont normales ou élevées : la moelle manque de fer pour l'hémoglobine.

Question 3

Apports en **fer héminique** (viandes, poissons, boudin noir), mieux absorbé, associés à de la **vitamine C** (fruits, crudités) lors des repas ; éviter le thé et le café au cours des repas ; folates et vitamine B12 suffisants. Chez Mme Durand, l'hepcidine bloque l'absorption intestinale et la libération du fer : le fer oral passe peu dans le sang ; le médecin prescrit du **fer intraveineux** si une carence est associée, et le traitement du lymphome corrige l'inflammation.

Question 4

L'**activité physique adaptée**, premier traitement validé de la fatigue liée au cancer (réduction de l'ordre de 30 %), associée à des apports énergétiques et protéiques suffisants et à des repas simples à préparer.

PARTIE 7 – CHIRURGIE, CHIMIOTHÉRAPIE ET RADIOTHÉRAPIE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Organiser la nutrition péri-opératoire, gérer une stomie à haut débit et des extraits pancréatiques, interpréter un nadir et une uracilémie, calculer une surface corporelle, une dose et une dose de radiothérapie, et adapter l'alimentation aux toxicités (neutropénie, corticoïdes, mucite, diarrhée, entérite radique, régime pauvre en iode)
- Immunonutrition 5 à 7 jours ; solides jusqu'à 6 h, liquides clairs jusqu'à 2 h ; RAAC : réalimentation précoce ; entérale si < 50 % plus de 7 jours
- Iléostomie : Na de l'effluent ≈ 90 mmol/L ; boissons hypotoniques limitées, solution glucosée salée ; extraits pancréatiques au début des repas, sans restriction des lipides
- Nadir J10 à J14 ; neutropénie fébrile : < 0,5 G/L et ≥ 38,3 °C ; hygiène alimentaire, pas de régime stérile systématique
- SC (Mosteller) = racine de [taille (cm) × poids (kg) / 3 600] ; uracilémie ≥ 16 ng/mL : déficit partiel en DPD ; ≥ 150 : complet
- 1 Gy = 1 J/kg ; fractions de 1,8 à 2 Gy ; entérite radique : fibres insolubles et lactose limités transitoirement ; iode 131 : régime pauvre en iode 1 à 2 semaines

Exercice 7.1 – Une duodénopancréatectomie céphalique : avant et après

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7,5 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

M. Garcia, 62 ans, 1,78 m, pesait 80 kg il y a 3 mois et pèse 71 kg. Un adénocarcinome de la tête du pancréas, résécable, a été découvert devant un ictère, drainé par une prothèse biliaire. Une duodénopancréatectomie céphalique (intervention de Whipple) est programmée dans 8 jours, le jeudi à 8 h. Albumine : 33 g/L ; CRP : 12 mg/L.

DOCUMENT

Document 1 – Critères HAS 2019 (adulte de moins de 70 ans) : phénotypiques : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 18,5 ; réduction de la masse ou de la fonction musculaire ; étiologiques : prise alimentaire réduite, absorption réduite, situation d'agression ; sévère : IMC ≤ 17, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel, albumine ≤ 30 g/L.

Document 2 – Recommandations (ESPEN 2017, SFNCM-SFAR 2019, RAAC) : immunonutrition orale 5 à 7 jours avant une chirurgie digestive carcinologique majeure ; solides jusqu'à 6 h avant l'anesthésie, liquides clairs jusqu'à 2 h avant ; réalimentation orale précoce ; nutrition entérale si les apports oraux restent < 50 % des besoins pendant plus de 7 jours. Extraits pancréatiques prescrits après l'intervention : 50 000 unités de lipase par repas et 25 000 par collation.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids et l'IMC. Posez le diagnostic nutritionnel et sa sévérité. *(1,5 pts)*

2. Organisez la période préopératoire : immunonutrition (dates, composition, intérêt) et horaires du jeûne avant l'intervention. *(2 pts)*

3. Décrivez la réalimentation après l'intervention selon la RAAC. *(1 pt)*

4. Après l'intervention, il prend 3 repas et 2 collations par jour. Calculez la quantité quotidienne de lipase prescrite et donnez les règles de prise des extraits pancréatiques et les conseils associés. *(2 pts)*

5. Quelle complication métabolique faut-il surveiller à distance ? Pourquoi ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.2 – Une iléostomie de protection à haut débit

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme Lambert, 52 ans, 1,65 m, 60 kg, a eu une résection du rectum pour un adénocarcinome, avec une iléostomie de protection temporaire. Dix jours après sa sortie, elle est fatiguée, a soif, urine peu et a des crampes. Le débit de la stomie est de **1,8 L par jour**. Elle boit beaucoup d'eau du robinet et de thé « pour compenser ».

Document

Document 1 – Données : créatinine 115 µmol/L (60 µmol/L avant l'intervention) ; natriurèse **10 mmol/L** ; concentration de sodium dans l'effluent de l'iléostomie : environ **90 mmol/L** ; 1 g de sel (NaCl) contient environ 17 mmol de sodium ; débit normal d'une iléostomie : 0,5 à 1 L/j ; haut débit : plus de 1,5 L/j.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi une iléostomie produit des selles liquides et abondantes. *(1,5 pts)*

2. Calculez la perte quotidienne de sodium par la stomie et son équivalent en sel. *(1,5 pts)*

3. Interprétez la natriurèse et la créatinine. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi boire beaucoup d'eau et de thé aggrave la situation, et donnez les conseils adaptés. *(2 pts)*

5. Quels signes doivent la faire consulter en urgence ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.3 – Neutropénie, corticoïdes et hygiène alimentaire sous R-CHOP

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. E., 68 ans, 1,72 m, 75 kg, est traité pour un lymphome non hodgkinien B diffus à grandes cellules par R-CHOP toutes les 3 semaines : rituximab, cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et **prednisone 100 mg/j de J1 à J5**. Il rentre chez lui entre les cures et vous demande comment s'alimenter.

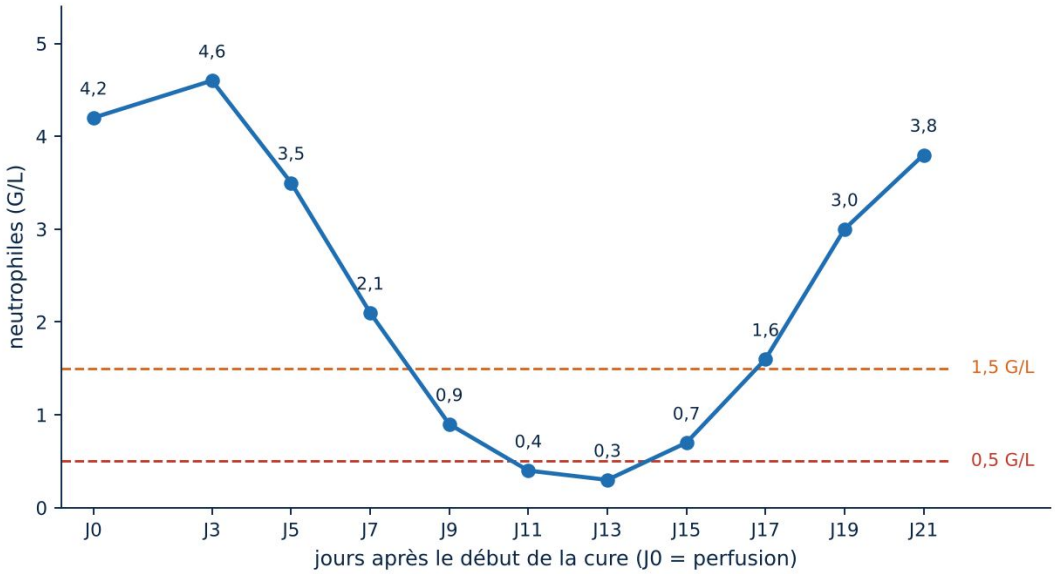


Fig. 31.15. Document 1 – Polynucléaires neutrophiles de M. E. au cours de la première cure de R-CHOP

Document

Document 1 (ci-dessus) : numération des polynucléaires neutrophiles en G/L (10^9/L).

Document 2 – Repères : neutropénie si < 1,5 G/L ; sévère si < 0,5 G/L ; neutropénie fébrile : neutrophiles < 0,5 G/L et température ≥ 38,3 °C une fois ou ≥ 38 °C pendant plus d'une heure. Glycémie capillaire de M. E. à J3, 2 h après le déjeuner : 11,8 mmol/L.

Travail à faire

1. Lisez le nadir (jour et valeur) et la période de neutropénie sévère. *(1,5 pts)*

2. À J12, M. E. a 38,6 °C. Que concluez-vous et que doit-il faire ? *(1 pt)*

3. Expliquez la hausse des neutrophiles à J3 et leur baisse entre J7 et J13. *(1,5 pts)*

4. Expliquez la glycémie de J3 et donnez les conseils alimentaires pendant les jours de prednisone. *(1,5 pts)*

5. Composez les repas d'une journée de nadir en respectant les règles d'hygiène alimentaire. *(2 pts)*

6. Pourquoi la doxorubicine justifie-t-elle une attention au sel à long terme ? *(0,5 pt)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (0,5 pt)

Exercice 7.4 – Capécitabine, déficit en DPD et dose selon la surface corporelle

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme Faure, 63 ans, 1,65 m, est traitée pour un cancer du sein métastatique par capécitabine orale (1 000 mg/m² matin et soir, 14 jours sur 21). Au début, elle pesait 72 kg ; deux mois plus tard elle pèse 64 kg. Elle a des rougeurs douloureuses des paumes et des plantes, une mucite et 5 selles liquides par jour.

Document

Document 1 – Repères : surface corporelle (Mosteller) SC (m²) = racine carrée de [taille (cm) × poids (kg) / 3 600]. La capécitabine est transformée en 5-fluorouracile, dégradé par la dihydropyrimidine déshydrogénase (**DPD**). Dépistage obligatoire avant traitement (INCa, HAS 2018) par l'**uracilémie** : ≥ 16 ng/mL : déficit partiel (dose réduite) ; ≥ 150 ng/mL : déficit complet (traitement contre-indiqué). Uracilémie de Mme Faure avant traitement : **22 ng/mL**.

Travail à faire

1. Calculez sa surface corporelle et sa dose théorique par prise à 72 kg puis à 64 kg. Pourquoi faut-il signaler la perte de poids à l'oncologue ? *(2 pts)*

2. Interprétez l'uracilémie et expliquez le rôle de la DPD. *(1,5 pts)*

3. Calculez sa perte de poids et posez le diagnostic nutritionnel (HAS 2019). *(1,5 pts)*

4. Donnez des conseils alimentaires pour la mucite et pour la diarrhée. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.5 – Radiothérapie pelvienne et entérite radique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme Roux, 48 ans, 1,68 m, 66 kg, est traitée pour un cancer du col de l'utérus par une radiochimiothérapie : 45 Gy délivrés en 25 séances au pelvis, avec du cisplatine chaque semaine, puis une curiethérapie. À la troisième semaine, elle a 6 selles liquides par jour, des ballonnements et des faux besoins.

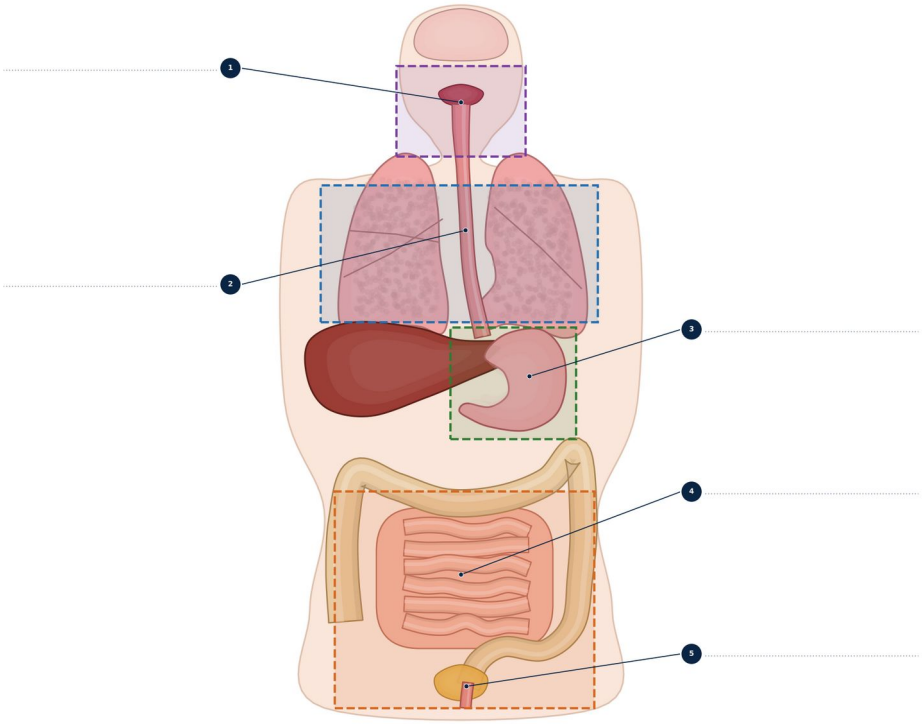


Fig. 31.16. Document 1 – Les effets de la radiothérapie selon le champ irradié (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : les numéros 1 à 5 désignent des champs d'irradiation.

Document 2 – Repères : 1 Gy = 1 joule absorbé par kilogramme de tissu ; séances 5 jours par semaine ; le cisplatine est fortement émétisant, néphrotoxique et entraîne une fuite urinaire de magnésium.

Travail à faire

1. Indiquez, pour chaque champ numéroté, les principaux effets digestifs aigus et tardifs. *(2,5 pts)*

2. Calculez la dose par séance, la durée du traitement externe et l'énergie absorbée par kilogramme. Expliquez l'intérêt de la curiethérapie. *(1,5 pts)*

3. Expliquez les mécanismes de la diarrhée et de l'intolérance transitoire au lactose. *(1,5 pts)*

4. Proposez des conseils alimentaires pour la période d'entérite aiguë. *(2 pts)*

5. Quelle mesure découle de l'utilisation du cisplatine ? *(0,5 pt)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (0,5 pt)

Exercice 7.6 – Le régime pauvre en iode avant un traitement par iode 131

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. Dupuis, 45 ans, a eu une thyroïdectomie totale pour un carcinome papillaire de la thyroïde. Un traitement complémentaire par iode 131 est prévu dans 15 jours. Le médecin nucléaire prescrit un régime pauvre en iode pendant les 2 semaines qui précèdent. M. Dupuis vous présente une journée habituelle.

Document

Document 1 – Journée habituelle : petit-déjeuner : bol de lait, pain de mie, beurre, confiture ; complément multivitaminé et minéral. Déjeuner (restaurant d'entreprise) : salade de crevettes, filet de cabillaud sauce au beurre, riz, yaourt, cerises au sirop colorées en rouge (érythrosine, E127). Collation : barre de céréales. Dîner : omelette de 3 œufs, haricots verts, fromage, pomme ; plats salés avec du sel iodé ; une feuille de nori dans un plat.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi un régime pauvre en iode améliore l'efficacité de l'iode 131. *(2 pts)*

2. Relevez les aliments et produits riches en iode de sa journée. *(2 pts)*

3. Proposez une journée alimentaire adaptée. *(2 pts)*

4. Pourquoi s'agit-il d'un des rares régimes d'exclusion justifiés en cancérologie ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Une duodénopancréatectomie céphalique : avant et après (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Perte = 80 − 71 = 9 kg ; 9 / 80 × 100 = **11,3 %** en 3 mois ; IMC = 71 / 1,78² = 71 / 3,17 ≈ **22,4 kg/m²**. Critère phénotypique : perte ≥ 10 % en 6 mois ; critères étiologiques : pathologie maligne évolutive, absorption réduite (cholestase, insuffisance pancréatique possible) : **dénutrition**. Sévérité : perte < 15 % en 6 mois, pas de perte ≥ 10 % en 1 mois connue, IMC > 17, albumine 33 g/L > 30 : dénutrition **modérée**. Une renutrition préopératoire prolongée n'est pas indispensable, mais l'enrichissement et des CNO sont utiles dès maintenant.

Question 2

Immunonutrition : formule orale enrichie en **arginine**, **acides gras oméga-3** (EPA, DHA) et **nucléotides**, environ 3 briquettes par jour (environ 1 L), pendant **5 à 7 jours** avant l'intervention : à débuter vendredi ou samedi (J−7 ou J−6) jusqu'à la veille, en plus de l'alimentation ; elle diminue d'environ un tiers les complications infectieuses et la durée d'hospitalisation. **Jeûne** : solides jusqu'à **2 h du matin** (6 h avant l'anesthésie prévue à 8 h), liquides clairs (eau, thé ou café sans lait, jus sans pulpe, boisson glucidique préopératoire) jusqu'à **6 h**. Pas de jeûne « à partir de minuit » prolongé, qui accentue le catabolisme et l'insulinorésistance.

Question 3

Réalimentation orale **précoce** (liquides dans les heures qui suivent, alimentation dans les 24 à 48 h selon la tolérance et la gastroparésie fréquente après Whipple), lever précoce, analgésie limitant les opioïdes ; surveillance des ingesta : si les apports oraux restent inférieurs à 50 % des besoins plus de 7 jours, **nutrition entérale** (sonde ou jéjunostomie).

Question 4

Lipase : 3 × 50 000 + 2 × 25 000 = **200 000 unités par jour**. Règles : gélules gastroprotégées prises **au début** de chaque repas et collation (éventuellement fractionnées en début et milieu de repas), avalées sans être croquées ; toute prise contenant des graisses en nécessite. Conseils : **ne pas restreindre les lipides** (les extraits sont dosés pour les digérer et les lipides sont une source d'énergie précieuse) ; repas fractionnés, enrichis ; surveiller les selles (graisseuses, flottantes, malodorantes : dose insuffisante à signaler au médecin) ; supplémentation en vitamines liposolubles A, D, E, K selon les dosages.

Question 5

Le **diabète pancréatogène** : la résection d'une partie du pancréas retire des îlots de Langerhans (cellules β et α) ; s'y ajoutent l'insulinorésistance de l'inflammation et, plus tard, une atrophie du pancréas restant. Il faut surveiller la glycémie et l'HbA1c ; le diabète est traité sans régime restrictif chez un patient dénutri (répartition des glucides, insuline si besoin).

Corrigé 7.2 – Une iléostomie de protection à haut débit (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'iléostomie dérive le contenu de l'iléon à la peau : le **côlon**, qui réabsorbe normalement l'essentiel de l'eau et du sodium restants (1 à 1,5 L d'eau par jour), est court-circuité. L'effluent iléal est donc liquide et abondant, riche en eau et en **sodium**.

Question 2

Na perdu = 1,8 L × 90 mmol/L = **162 mmol/j** ; équivalent en sel : 162 / 17 ≈ **9,5 g de sel par jour**, soit plus que les apports d'une alimentation habituelle.

Question 3

Une natriurèse effondrée (10 mmol/L) montre que le rein **économise le sodium** (hypovolémie, aldostérone stimulée) : le capital sodé est diminué. La créatinine presque doublée traduit une **insuffisance rénale fonctionnelle** par déshydratation extracellulaire.

Question 4

L'eau pure et le thé sont **hypotoniques** : dans le grêle, le sodium du plasma diffuse vers la lumière intestinale pour équilibrer l'osmolalité, et cette eau est perdue par la stomie : le débit et les pertes de sodium **augmentent**. Conseils : limiter les boissons hypotoniques (eau, thé, café, sodas, jus) à environ 1 L/j ; boire une **solution glucosée salée** prescrite (au moins 90 mmol/L de sodium, type « solution de St Mark's ») pour le reste des apports ; **saler** les plats, bouillons et potages salés ; aliments épaississants (riz, pâtes, pommes de terre, banane,

pain, compote de coing) ; boire à distance des repas ; limiter les fibres insolubles, les aliments très sucrés et gras ; repas fractionnés ; suivi du poids, du débit et de la diurèse. Le médecin peut prescrire un ralentisseur du transit ou une réhydratation intraveineuse.

Question 5

Débit qui dépasse 2 L/j malgré les mesures, urines rares et foncées, vertiges en se levant, crampes, grande fatigue, confusion, fièvre ou douleurs abdominales, arrêt de l'effluent (occlusion).

Corrigé 7.3 – Neutropénie, corticoïdes et hygiène alimentaire sous R-CHOP (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Nadir à **J13**, à **0,3 G/L**. Neutropénie sévère (< 0,5 G/L) entre environ J10 et J14 (0,4 à J11, 0,3 à J13 ; 0,7 à J15) ; neutropénie (< 1,5 G/L) d'environ J8 à J17 ; récupération à J19-J21, ce qui permet la cure suivante à J21.

Question 2

À J12, il est en plein nadir (neutrophiles < 0,5 G/L) avec 38,6 °C ≥ 38,3 °C : **neutropénie fébrile**, urgence médicale (risque de septicémie) : appeler immédiatement l'équipe d'oncologie ou le 15 pour une hospitalisation et une antibiothérapie sans attendre ; ne pas prendre seul un antipyrétique qui masquerait la fièvre.

Question 3

À J3, les **corticoïdes** (prednisone) font passer dans le sang les neutrophiles collés aux parois des vaisseaux (démargination) et retardent leur sortie : hausse transitoire. Les neutrophiles ne vivent que quelques heures dans le sang et sont renouvelés par la **moelle** ; la chimiothérapie bloque la division des précurseurs : quand les cellules matures disparaissent sans être remplacées, le nombre chute, avec un **nadir 10 à 14 jours** après la cure.

Question 4

La prednisone à forte dose est **hyperglycémiante** (néoglucogenèse, insulinorésistance) : 11,8 mmol/L après le repas (≥ 11,1 mmol/L) traduit une hyperglycémie cortico-induite. Conseils : répartir les glucides sur les 3 repas et les collations, privilégier les féculents complets et les légumes, éviter les boissons sucrées et les sucreries isolées, garder des **protéines** à chaque repas (les corticoïdes favorisent la fonte musculaire), limiter le sel (rétention hydrosodée), apports en calcium et vitamine D ; l'appétit augmenté est l'occasion de bien manger mais sans grignotage sucré ; signaler au médecin des glycémies élevées répétées.

Question 5

Exemple : petit-déjeuner : pain grillé, beurre, confiture en portion individuelle, yaourt nature (pasteurisé), jus de fruits pasteurisé, café au lait. Déjeuner : carottes cuites en salade, filet de poulet **cuit à cœur**, riz, emmental (pâte pressée cuite, lait pasteurisé), compote en coupelle individuelle. Collation : biscuits secs, lait. Dîner : potage de légumes, omelette bien cuite, pâtes, crème dessert UHT, fruit lavé et **épluché**. Règles : lavage des mains, chaîne du froid, réfrigérateur à + 4 °C propre, restes réchauffés à cœur et consommés sous 24 h ; éviter fromages au lait cru, viandes, poissons, œufs crus ou peu cuits, coquillages, charcuterie à la coupe, graines germées, produits en vrac.

Question 6

La doxorubicine (anthracycline) est **cardiotoxique** (dose cumulée) : en cas d'insuffisance cardiaque ultérieure, une limitation du sel sera nécessaire ; surveillance cardiaque.

Corrigé 7.4 – Capécitabine, déficit en DPD et dose selon la surface corporelle (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À 72 kg : SC = racine carrée de (165 × 72 / 3 600) = racine carrée de 3,30 ≈ **1,82 m²** ; dose théorique : 1 000 × 1,82 ≈ **1 820 mg** par prise. À 64 kg : SC = racine carrée de (165 × 64 / 3 600) = racine carrée de 2,933 ≈ **1,71 m²** ; dose ≈ **1 710 mg** par prise (avant la réduction liée au déficit en DPD). Une perte de poids modifie la surface corporelle : sans recalcul, la dose reçue rapportée à la surface augmente et les **toxicités** aussi ; les doses sont recalculées (souvent au-delà d'une variation de 5 à 10 %).

Question 2

22 ng/mL ≥ 16 ng/mL : **déficit partiel en DPD** : le 5-FU est moins dégradé, il s'accumule et devient plus toxique (mucite, diarrhée, neutropénie, syndrome mains-pieds) ; la dose initiale doit être **réduite** puis adaptée à la tolérance. Un déficit complet rendrait le traitement mortel. Ses toxicités actuelles sont cohérentes avec ce déficit.

Question 3

Perte = 72 − 64 = 8 kg ; 8 / 72 × 100 = **11,1 %** en 2 mois : critère phénotypique (≥ 10 % en 6 mois) ; critère étiologique : cancer évolutif et apports réduits : **dénutrition**. Sévérité : pas de perte ≥ 10 % en 1 mois connue, perte < 15 %, IMC 64 / 2,72 ≈ 23,5 : dénutrition **modérée**, avec une perte rapide qui impose une prise en charge immédiate (CNO, suivi hebdomadaire).

Question 4

Mucite : textures lisses, humides, tièdes ou froides (purées, flans, crèmes, poissons en sauce, glaces), éviter l'acide, l'épicé, le salé, le croustillant, l'alcool ; bains de bouche au bicarbonate ; antalgiques avant les repas ; CNO en crème. **Diarrhée** : boire au moins 2 L/j (eau, bouillons salés, solutions de réhydratation orale), limiter les fibres insolubles, le lactose et les aliments gras ou très sucrés ; riz, pâtes, carottes cuites, banane, compote de coing ; **signaler** une diarrhée de plus de 4 selles par jour au-dessus de l'habituel (le traitement doit souvent être suspendu).

Corrigé 7.5 – Radiothérapie pelvienne et entérite radique (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. TÊTE ET COU (VADS) : mucite, xérostomie (glandes salivaires), dysgueusie, dysphagie ; tardifs : trismus, caries, ostéoradionécrose ; 2. THORAX : œsophagite radique (dysphagie, odynophagie) ; tardif : sténose de l'œsophage ; 3. ESTOMAC, ABDOMEN HAUT : nausées, vomissements, anorexie ; 4. GRÊLE, CÔLON : entérite radique aiguë (diarrhée, malabsorption, intolérance au lactose) ; tardive : sténose, grêle radique, malabsorption ; 5. PELVIS (rectum, vessie) : rectite (ténesme, saignement), cystite ; diarrhée.

Question 2

Dose par séance : 45 / 25 = **1,8 Gy** ; durée : 25 / 5 = **5 semaines** ; énergie : 45 Gy = **45 J/kg** de tissu irradié (une énergie minime, efficace parce qu'elle ionise l'ADN directement ou par les radicaux libres de l'eau). La **curiethérapie** place des sources radioactives au contact de la tumeur : forte dose au col, faible dose aux tissus voisins (rectum, vessie, grêle).

Question 3

Les rayonnements tuent les cellules qui se divisent : les **cryptes** de la muqueuse du grêle et du côlon ne renouvellent plus l'épithélium (renouvelé en 3 à 5 jours) : villosités raccourcies, surface d'absorption diminuée, inflammation : **malabsorption** et diarrhée ; les sels biliaires mal réabsorbés dans l'iléon irradié accélèrent le transit. La **lactase** est une enzyme de la bordure en brosse des entérocytes matures : leur perte entraîne une **intolérance transitoire au lactose**. La rectite donne les faux besoins.

Question 4

Hydratation d'au moins 2 L/j (eau, bouillons salés, solutions de réhydratation orale si diarrhée importante) ; limiter **transitoirement** les fibres insolubles (son, crudités, légumineuses, peaux et pépins), les aliments gras, frits et très sucrés, le café et l'alcool ; préférer riz, pâtes, semoule, pommes de terre, carottes cuites, banane, compote de coing ; laitages **fermentés** (yaourts) et fromages affinés plutôt que le lait ; repas fractionnés ; maintenir des apports énergétiques et protéiques suffisants (pesée hebdomadaire) ; pas de régime sans résidus strict prolongé ; réintroduire progressivement après la fin du traitement.

Question 5

Hydratation abondante (néphrotoxicité) et apports en **magnésium** (supplémentation prescrite, aliments riches en magnésium si tolérés) ; prévention des vomissements.

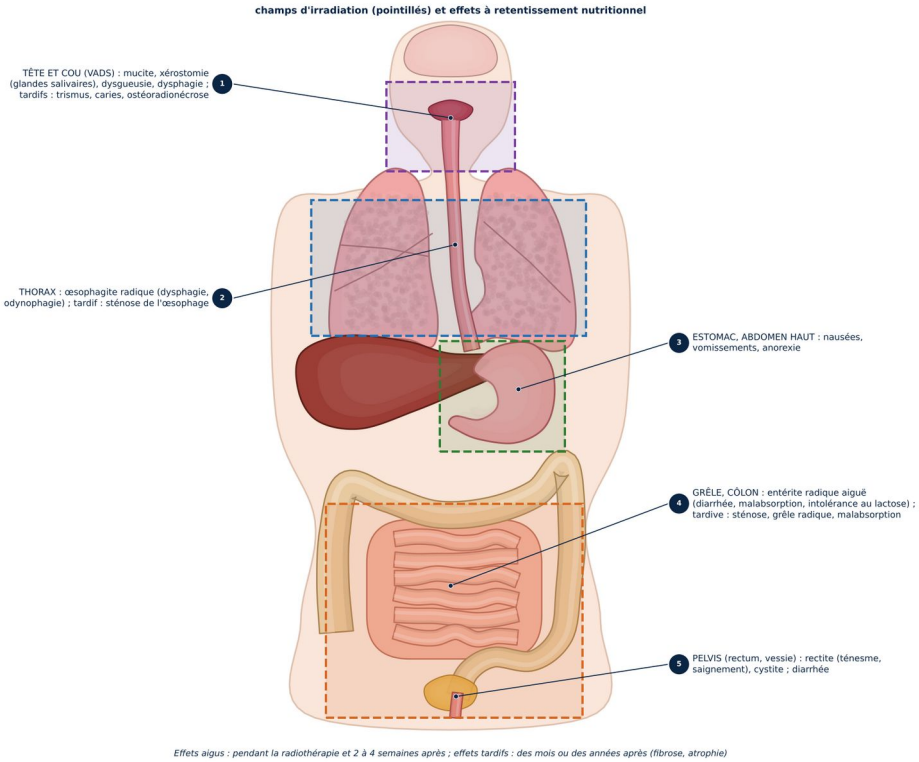


Fig. 31.17. Corrigé – les effets de la radiothérapie selon le champ irradié

Corrigé 7.6 – Le régime pauvre en iode avant un traitement par iode 131 (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les cellules thyroïdiennes résiduelles et les cellules du carcinome différencié captent l'iode grâce au symporteur sodium-iodure (NIS). Privées d'iode pendant 1 à 2 semaines, elles sont « **affamées** » d'iode : l'expression et l'activité du transporteur augmentent et l'iode 131 administré est capté en plus grande quantité, sans compétition avec l'iode stable alimentaire : l'irradiation des cellules cibles (rayonnement bêta) est plus efficace.

Question 2

Sel iodé ; **crevettes** et **cabillaud** (produits de la mer) ; **nori** (algue, extrêmement riche en iode) ; **lait**, **yaourt**, **fromage** (en quantité) ; **jaunes d'œufs** (omelette de 3 œufs) ; **érythrosine** (E127, colorant iodé des cerises) ; **complément multivitaminé** contenant de l'iode ; pain de mie et barre de céréales industriels possiblement préparés avec du sel iodé.

Question 3

Exemple : petit-déjeuner : pain fait sans sel iodé (ou pain maison), beurre doux, confiture, jus d'orange, café ou thé avec très peu de lait. Déjeuner : crudités à l'huile et au vinaigre avec sel non iodé, poulet rôti ou bœuf, pâtes, haricots verts, fruit frais. Collation : fruit, fruits secs non salés. Dîner : potage maison, blanc d'œuf en omelette ou viande, pommes de terre, salade, compote. Supprimer temporairement le complément vitaminique ; signaler toute prise de médicament iodé ; au restaurant d'entreprise, choisir des plats sans produits de la mer ni sauces industrielles.

Question 4

Il a une **justification physiopathologique précise** (augmenter la captation de l'iode 131 par les cellules tumorales), une **durée courte** et définie, et un bénéfice démontré sur le traitement ; à l'inverse, les régimes « anticancer » d'exclusion (sans sucre, sans lait, jeûne) n'ont pas de bénéfice prouvé et exposent à la dénutrition.

PARTIE 8 – HORMONOTHÉRAPIE, THÉRAPIES CIBLÉES, IMMUNOTHÉRAPIE ET STRATÉGIE NUTRITIONNELLE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Relier hormonothérapie, thérapies ciblées et immunothérapie à leurs effets métaboliques et à leurs interactions alimentaires, conduire une renutrition parentérale sans syndrome de renutrition, réviser des menus pour patients neutropéniques, traiter un cas de synthèse et accompagner l'après-cancer
- Privation androgénique : masse grasse ↑, muscle ↓, insulinorésistance, ostéoporose ; activité physique et alimentation méditerranéenne
- -mab : anticorps monoclonal ; -inib : inhibiteur de tyrosine kinase ; pamplemousse (CYP3A4 ↓), millepertuis (CYP3A4 ↑) ; anti-EGFR : hypomagnésémie
- Immunothérapie : colite (≥ 4 selles/j au-dessus de l'habituel : alerter), diabète brutal, dysthyroïdie
- SRI : débuter à 10 kcal/kg/j (5 si risque majeur), thiamine, P, K, Mg ; loi Claeys-Leonetti (2016)
- Cirrhose : poids sec (− 5, 10 ou 15 %), 35 kcal/kg/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j, collation du soir, sodium 80 à 120 mmol/j ; droit à l'oubli : 5 ans

Exercice 8.1 – Privation androgénique et syndrome métabolique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

M. Martin, 66 ans, 1,76 m, est traité depuis 18 mois pour un cancer de la prostate par un agoniste de la LH-RH. Il pesait 78 kg au début ; il pèse 84 kg ; son tour de taille est passé de 98 à 105 cm. Il dit être « moins fort qu'avant ».

DOCUMENT

Document 1 – Bilan actuel : pression artérielle 138/86 mmHg ; glycémie à jeun 1,18 g/L ; cholestérol total 2,40 g/L ; HDL-cholestérol 0,38 g/L ; triglycérides 2,10 g/L ; force de préhension 30 kg (normale > 27 kg) ; densitométrie : T-score − 2,1 au col du fémur.

Document 2 – Repères : syndrome métabolique (NCEP-ATP III) si au moins 3 critères : tour de taille > 102 cm (homme) ; triglycérides ≥ 1,50 g/L ; HDL < 0,40 g/L (homme) ; pression ≥ 130/85 mmHg ; glycémie à jeun ≥ 1,10 g/L. Formule de Friedewald (g/L) : LDL = CT − HDL − TG / 5 si TG < 3,4 g/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez comment l'agoniste de la LH-RH supprime la testostérone et pourquoi la tumeur en dépend. *(1,5 pts)*

2. Expliquez les modifications de la composition corporelle et du métabolisme induites par ce traitement. *(1,5 pts)*

3. Calculez l'IMC avant et après, le LDL-cholestérol, et recherchez un syndrome métabolique. *(2 pts)*

4. Proposez une prise en charge hygiéno-diététique, en tenant compte de l'os et du muscle. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.2 – Thérapies ciblées : interactions et effets métaboliques

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous tenez une consultation diététique en hôpital de jour d'oncologie. Trois patients traités par des thérapies ciblées vous sont adressés.

Document

Document 1 – Les patients

Patient · Traitement et situation
M. Henry, 58 ans — leucémie myéloïde chronique ; imatinib ; boit chaque matin un jus de pamplemousse ; prend du millepertuis « pour le moral »
Mme Colas, 61 ans — cancer colorectal métastatique sans mutation de RAS ; cétuximab ; éruption acnéiforme ; magnésémie 0,52 mmol/L (0,75 à 1,00)
M. Bonnet, 70 ans — cancer du rein métastatique ; sunitinib ; hypertension apparue sous traitement ; diarrhée ; TSH élevée

Document 2 – Teneurs en magnésium (valeurs arrondies) : chocolat noir à 70 % : 200 mg/100 g ; amandes : 270 mg/100 g ; pain complet : 80 mg/100 g ; eau minérale riche en magnésium : 110 mg/L.

Travail à faire

1. À partir des suffixes, classez l'imatinib, le cétuximab et le sunitinib et indiquez leur cible. *(1,5 pts)*

2. Expliquez les conséquences du pamplemousse et du millepertuis sur le traitement de M. Henry. *(2 pts)*

3. Expliquez l'hypomagnésémie de Mme Colas. Calculez le magnésium apporté par 20 g de chocolat noir, 30 g d'amandes, 100 g de pain complet et 1 L d'eau riche en magnésium. *(1,5 pts)*

4. Pourquoi le cétuximab n'est-il prescrit qu'en l'absence de mutation de RAS ? *(1 pt)*

5. Quels conseils donnez-vous à M. Bonnet ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.3 – Immunothérapie : un diabète brutal et une colite

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. Jacob, 58 ans, 1,80 m, 78 kg, est traité pour un mélanome métastatique par une association d'anti-PD-1 (nivolumab) et d'anti-CTLA-4 (ipilimumab). À la dixième semaine, il a très soif, urine beaucoup et a perdu 3 kg en une semaine. Glycémie : **4,2 g/L** ; cétonurie positive ; HbA1c : 7,1 % ; peptide C effondré. Il est hospitalisé et mis sous insuline. Un mois plus tard, il a 7 selles liquides par jour.

Document

Document 1 – Repères : PD-1 et CTLA-4 sont des « points de contrôle » qui freinent les lymphocytes T ; certaines tumeurs expriment PD-L1. Conversion : glycémie (mmol/L) = glycémie (g/L) × 5,55. L'HbA1c reflète la glycémie moyenne des 2 à 3 derniers mois.

Travail à faire

1. Expliquez le mode d'action des inhibiteurs de points de contrôle et pourquoi ils peuvent provoquer des maladies auto-immunes. *(2 pts)*

2. Convertissez la glycémie en mmol/L. Expliquez le mécanisme de ce diabète et pourquoi l'HbA1c n'est « que » de 7,1 % malgré une glycémie aussi élevée. *(2 pts)*

3. Donnez les principes de l'alimentation de M. Jacob sous insuline. *(1,5 pts)*

4. Quelle conduite pour la diarrhée ? Quels conseils alimentaires transitoires ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 8.4 – Occlusion sur carcinose : nutrition parentérale, renutrition et fin de vie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme Weber, 61 ans, 1,63 m, pèse 52 kg (63 kg il y a 6 mois). Elle est atteinte d'un cancer de l'ovaire avec une carcinose péritonéale responsable d'une occlusion intestinale inopérable ; elle ne s'alimente plus depuis 10 jours. Une nouvelle chimiothérapie lui est proposée, avec une espérance de vie estimée à plusieurs mois. Une nutrition parentérale à domicile est discutée.

Document

Document 1 – Biologie avant la renutrition : kaliémie 3,2 mmol/L ; phosphatémie 0,58 mmol/L ; magnésémie 0,62 mmol/L.

Document 2 – Poche ternaire de 1 500 mL : glucose 150 g ; lipides 50 g ; acides aminés 60 g ; on prendra 4 kcal/g pour le glucose et les acides aminés, 9 kcal/g pour les lipides.

Document 3 – Repères (HAS 2019, NICE 2006) : risque de syndrome de renutrition inappropriée (SRI) si IMC < 16, perte > 15 % en 3 à 6 mois, apports quasi nuls depuis plus de 10 jours, ou potassium, phosphore ou magnésium bas avant la renutrition ; débuter à 10 kcal/kg/j (5 si risque majeur), augmenter en 4 à 7 jours ; thiamine avant et pendant.

Travail à faire

1. Calculez sa perte de poids et son IMC. Posez le diagnostic nutritionnel et sa sévérité. *(1,5 pts)*

2. Justifiez le choix de la voie parentérale. *(1 pt)*

3. Évaluez le risque de SRI. Calculez l'apport énergétique du premier jour et le volume de poche correspondant. *(2,5 pts)*

4. Calculez l'énergie apportée par une poche entière et comparez à ses besoins (25 à 30 kcal/kg/j). *(1,5 pts)*

5. La maladie progresse malgré le traitement et Mme Weber entre en phase terminale. Que devient la nutrition parentérale ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 8.5 – Cuisine centrale : menus pour patients neutropéniques et potage enrichi

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien dans la cuisine centrale d'un centre de lutte contre le cancer. Le service d'hématologie signale que des patients en aplasie ont reçu un menu « standard ». Vous révisez le menu et une fiche technique d'enrichissement.

Document

Document 1 – Menu standard du jour

Repas	Composition
Déjeuner	carottes râpées vinaigrette ; steak haché servi saignant ; haricots verts ; camembert au lait cru ; mousse au chocolat maison
Dîner	velouté de légumes ; saumon fumé ; riz ; yaourt ; salade de fruits frais préparée la veille
Collation	graines germées en salade ; jus de fruits frais pressé

Document 2 – Enrichissement d'un bol de potage de 250 mL : 1 cuillère à soupe de crème fraîche : ≈ 45 kcal ; 20 g de fromage râpé : ≈ 80 kcal et 5 g de protéines ; 1 cuillère à soupe de lait en poudre : ≈ 35 kcal et 3,5 g de protéines.

Travail à faire

1. Repérez les aliments à risque pour un patient neutropénique, expliquez le danger et proposez un remplacement. *(2,5 pts)*

2. Rappelez quatre règles d'hygiène à appliquer en cuisine centrale pour ces patients. *(1,5 pts)*

3. Calculez l'apport supplémentaire d'un bol de potage enrichi et les quantités d'ingrédients pour 40 bols. *(2 pts)*

4. Comment vérifier que les patients consomment réellement ces plats ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 8.6 – Synthèse : un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 1 h

Situation

M. Mercier, 64 ans, 1,75 m, a une cirrhose alcoolique ; il est abstinent depuis un an. Un carcinome hépatocellulaire a été découvert lors de l'échographie de surveillance. Il reçoit une association d'atézolizumab (anti-PD-L1) et de bévacizumab (anti-VEGF). Il a une ascite modérée et des œdèmes discrets. Il pèse 78 kg ; il pesait 82 kg il y a 6 mois, avant l'apparition de l'ascite. Il a peu d'appétit et une satiété précoce ; il ne mange rien entre le dîner (19 h) et le petit-déjeuner (8 h).

Document

Document 1 – Repères (ESPEN 2019, maladies du foie ; EASL) : poids sec estimé en soustrayant 5 % (ascite minime), 10 % (modérée) ou 15 % (importante) du poids mesuré ; énergie 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; collation du soir riche en glucides et en protéines ; ascite : restriction modérée du sodium, 80 à 120 mmol/j ; 1 g de sel contient environ 17 mmol de sodium ; pas de restriction hydrique systématique.

Travail à faire

1. Citez les facteurs de risque du carcinome hépatocellulaire et expliquez pourquoi la cirrhose y prédispose. *(1,5 pts)*

2. Estimez son poids sec, son IMC sec et sa perte de poids réelle en 6 mois. Posez le diagnostic nutritionnel. *(1,5 pts)*

3. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques et expliquez l'intérêt de la collation du soir. *(2 pts)*

4. Convertissez la restriction sodée en grammes de sel et donnez des conseils pratiques. *(1,5 pts)*

5. Quels effets du bévacizumab et de l'atézolizumab doivent être connus du diététicien ? *(1 pt)*

6. Rédigez la synthèse du plan de soins nutritionnels de M. Mercier. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (2,5 pts)

Exercice 8.7 – L'après-cancer : prévention des récidives et droit à l'oubli

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 6 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Mme Lemoine, 45 ans, 1,68 m, 82 kg, a été traitée il y a 3 ans pour un cancer du côlon de stade II (colectomie, sans chimiothérapie) ; elle n'a pas eu de récidive. Elle travaille assise, ne pratique pas d'activité physique, boit 1 à 2 verres de vin par jour et mange de la charcuterie presque tous les jours. Elle veut « mettre toutes les chances de son côté » et acheter un appartement avec un prêt.

Document

Document 1 – Repères : WCRF (2018) : après un cancer, suivre les mêmes recommandations que pour la prévention primaire ; loi du 28 février 2022 (droit à l'oubli) ; parcours de soins global après le traitement d'un cancer (loi de financement de la sécurité sociale pour 2020) : bilan d'activité physique, bilan diététique et bilan psychologique, jusqu'à 180 € par patient dans l'année qui suit la fin des traitements actifs.

Travail à faire

1. Mme Lemoine doit-elle déclarer son cancer à l'assureur de son prêt immobilier ? À partir de quand ne le devra-t-elle plus ? *(1,5 pts)*

2. Calculez son IMC et le poids correspondant à un IMC de 25. Fixez un objectif réaliste. *(1,5 pts)*

3. Formulez quatre recommandations adaptées à son mode de vie, avec leur justification. *(2 pts)*

4. Quel dispositif aurait pu financer une consultation diététique à la fin de ses traitements ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.7

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Privation androgénique et syndrome métabolique (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'agoniste de la LH-RH stimule d'abord puis **désensibilise** les récepteurs hypophysaires (administration continue) : la sécrétion de LH s'arrête, les testicules ne produisent plus de testostérone (« castration chimique »). Le cancer de la prostate est **hormonosensible** : les androgènes stimulent la prolifération des cellules prostatiques par leur récepteur ; les priver freine la tumeur.

Question 2

La testostérone est **anabolisante** pour le muscle et limite la masse grasse : sa suppression entraîne une **perte de masse musculaire** et un **gain de masse grasse**, surtout abdominale (obésité sarcopénique), une **insulinorésistance**, une dyslipidémie, une perte osseuse (ostéopénie, ostéoporose) et de la fatigue ; le syndrome métabolique apparaît en quelques mois.

Question 3

IMC avant = 78 / 1,76² = 78 / 3,098 ≈ **25,2** ; après = 84 / 3,098 ≈ **27,1 kg/m²**. LDL = 2,40 − 0,38 − 2,10 / 5 = 2,40 − 0,38 − 0,42 = **1,60 g/L**. Critères : tour de taille 105 > 102 ; TG 2,10 ≥ 1,50 ; HDL 0,38 < 0,40 ; PA 138/86 ≥ 130/85 ; glycémie 1,18 ≥ 1,10 : **5 critères sur 5** : syndrome métabolique.

Question 4

Activité physique combinant endurance (150 min par semaine) et **renforcement musculaire** (2 à 3 séances), qui protège aussi l'os (exercices en charge) ; alimentation de type **méditerranéen** : légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, poissons gras 2 fois par semaine, huiles de colza et d'olive, limitation des produits sucrés, des boissons sucrées, de l'alcool, des graisses saturées et des produits ultra-transformés ; apports protéiques suffisants (environ 1 à 1,2 g/kg/j répartis) ; **calcium** (3 produits laitiers par jour) et **vitamine D** (supplémentation selon le dosage) pour l'ostéopénie ; objectif : perte de 5 % du poids et du tour de taille sans perte musculaire ; suivi glycémique et lipidique avec le médecin.

Corrigé 8.2 – Thérapies ciblées : interactions et effets métaboliques (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Imatinib et **sunitinib** : suffixe **-inib**, inhibiteurs de tyrosine kinase, petites molécules orales (imatinib : BCR-ABL ; sunitinib : récepteurs du VEGF et autres kinases, anti-angiogénique). **Cétuximab** : suffixe **-mab**, anticorps monoclonal injectable dirigé contre le récepteur de l'EGF.

Question 2

Le pamplemousse (furanocoumarines) **inhibe irréversiblement le CYP3A4** intestinal : la concentration d'imatinib augmente (toxicité : œdèmes, troubles digestifs, cytopénies) ; l'effet dure 24 à 72 h, il faut donc l'éviter pendant tout le traitement. Le millepertuis est au contraire un **inducteur** du CYP3A4 et de la P-glycoprotéine : la concentration d'imatinib diminue et la leucémie risque d'échapper au traitement ; il est contre-indiqué ; parler du moral à l'équipe (soutien psychologique, traitement compatible).

Question 3

Le récepteur de l'EGF intervient dans la **réabsorption du magnésium** par le tube contourné distal du rein (canal TRPM6) ; le bloquer provoque une **fuite urinaire** de magnésium (aggravée par la diarrhée). Apports : chocolat 20 × 200 / 100 = 40 mg ; amandes 30 × 270 / 100 = 81 mg ; pain complet 80 mg ; eau 110 mg ; total ≈ **311 mg**. L'alimentation aide mais ne suffit pas toujours : la supplémentation prescrite (orale ou intraveineuse) reste nécessaire.

Question 4

Le cétuximab bloque le récepteur de l'EGF en amont de RAS. Si **RAS est muté**, la protéine est activée en permanence en aval du récepteur : bloquer le récepteur n'arrête pas le signal de prolifération : le médicament est **inefficace**. La recherche de la mutation sur la tumeur conditionne la prescription.

Question 5

Hypertension sous anti-angiogénique : **limiter le sel** (environ 5 à 6 g/j), surveiller la pression ; diarrhée : hydratation, fractionnement, limitation des fibres insolubles et des graisses ; hypothyroïdie (TSH élevée) : traitement substitutif prescrit, fatigue et prise de poids possibles ; éviter aussi le pamplemousse et le millepertuis (sunitinib métabolisé par le CYP3A4).

Corrigé 8.3 – Immunothérapie : un diabète brutal et une colite (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La cellule tumorale qui exprime **PD-L1** éteint le lymphocyte T cytotoxique qui porte PD-1 ; CTLA-4 freine l'activation des lymphocytes T dans les ganglions. Les anticorps anti-PD-1 et anti-CTLA-4 **lèvent ces freins** : les lymphocytes reconnaissent et tuent les cellules tumorales (perforine, granzymes). Mais ces freins évitent normalement les réactions **auto-immunes** : levés, les lymphocytes peuvent attaquer des tissus sains (côlon, thyroïde, hypophyse, cellules β du pancréas, foie, peau). L'association des deux anticorps augmente ce risque.

Question 2

4,2 × 5,55 ≈ **23,3 mmol/L**. Les lymphocytes T détruisent rapidement les **cellules β** des îlots : la sécrétion d'insuline s'effondre (peptide C effondré) : diabète insulinodépendant d'apparition **brutale**, avec cétose (lipolyse et cétogenèse non freinées). L'HbA1c, qui reflète la glycémie des 2 à 3 derniers mois, est encore peu élevée parce que l'hyperglycémie date de **quelques jours ou semaines** seulement : c'est un argument pour un diabète fulminant récent. Ce diabète est en général définitif.

Question 3

Alimentation **équilibrée, non restrictive** (patient atteint de cancer, perte de poids récente) ; glucides présents à chaque repas, en quantité régulière ou **adaptée aux doses d'insuline** (insulinothérapie basale-bolus, apprentissage de l'estimation des glucides) ; éviter les boissons sucrées hors resucrage ; connaître et traiter l'**hypoglycémie** (15 g de glucides rapides) ; maintenir les protéines et l'activité physique ; éducation thérapeutique avec l'équipe de diabétologie.

Question 4

7 selles par jour sous immunothérapie évoquent une **colite immunologique** : il faut **prévenir immédiatement** l'oncologue (diarrhée ≥ 4 selles par jour au-dessus de l'habituel) ; ne pas la traiter seul par un ralentisseur du transit, qui masquerait une colite grave (traitement par corticoïdes, suspension de l'immunothérapie). Alimentation transitoire : hydratation (bouillons salés, solutions de réhydratation), limitation des fibres insolubles, du lactose, des graisses et des aliments très sucrés ; fractionnement ; adaptation de l'insuline si les apports diminuent et si des corticoïdes sont prescrits (hyperglycémie).

Corrigé 8.4 – Occlusion sur carcinose : nutrition parentérale, renutrition et fin de vie (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Perte = 63 − 52 = 11 kg ; 11 / 63 × 100 ≈ **17,5 %** en 6 mois ; IMC = 52 / 1,63² = 52 / 2,657 ≈ **19,6 kg/m²**. Critère phénotypique (≥ 10 % en 6 mois) et étiologiques (apports nuls, cancer évolutif) : **dénutrition sévère** (perte ≥ 15 % en 6 mois).

Question 2

L'intestin est **obstrué** en aval : la voie entérale (orale ou par sonde) est impossible ; la nutrition parentérale est indiquée car l'espérance de vie se compte en mois, un traitement est en cours et un bénéfice sur la qualité de vie et la tolérance est attendu (décision partagée avec la patiente).

Question 3

Risque **élevé** : apports nuls depuis 10 jours, perte > 15 % en 6 mois, et potassium, phosphore et magnésium **bas avant** toute renutrition (3 critères). Apport initial : 10 kcal/kg/j × 52 = **520 kcal** (voire 5 kcal/kg, soit 260 kcal, compte tenu du cumul des facteurs). Poche : 150 × 4 + 50 × 9 + 60 × 4 = 600 + 450 + 240 = 1 290 kcal pour 1 500 mL ; volume pour 520 kcal : 520 / 1 290 × 1 500 ≈ **605 mL** le premier jour, puis augmentation progressive sur 4 à 7 jours ; **thiamine** avant et pendant, correction du phosphore, du potassium et du magnésium, surveillance biologique quotidienne et clinique (œdèmes, fréquence cardiaque).

Question 4

Poche entière : **1 290 kcal**, dont 240 kcal sous forme d'acides aminés (60 g, soit 1,15 g/kg/j). Besoins : 25 à 30 × 52 = **1 300 à 1 560 kcal/j** : une poche couvre environ 25 kcal/kg/j, la borne basse des besoins ; on pourra l'ajuster selon l'évolution (poids, tolérance), sans dépasser les capacités d'oxydation du glucose.

Question 5

En phase terminale, la nutrition et l'hydratation artificielles sont des **traitements** : elles peuvent être **limitées ou arrêtées** si elles deviennent une obstination déraisonnable (inconfort, infections, surcharge), après une **procédure collégiale** et dans le respect de la volonté de la patiente (directives anticipées, personne de confiance),

conformément à la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. L'objectif devient le **confort** : soins de bouche, petites quantités d'aliments ou de boissons désirés si possible, accompagnement des proches.

Corrigé 8.5 – Cuisine centrale : menus pour patients neutropéniques et potage enrichi (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Aliment	Danger	Remplacement
steak haché saignant	bactéries (E. coli, salmonelles) non détruites	steak haché cuit à cœur
camembert au lait cru	Listeria, autres bactéries	fromage au lait pasteurisé, à pâte pressée cuite
mousse au chocolat maison	œufs crus (salmonelles)	crème dessert UHT ou mousse industrielle pasteurisée
saumon fumé	Listeria (produit cru, réfrigéré, longue conservation)	saumon cuit
salade de fruits préparée la veille	multiplication microbienne	fruit entier lavé et épluché, ou compote en coupelle
graines germées	bactéries (germination au chaud et à l'humidité)	à supprimer ; légumes cuits
jus pressé frais	contamination de surface des fruits	jus pasteurisé en portion individuelle
carottes râpées	crudité à risque selon le protocole du service	carottes cuites en salade, ou crudités lavées et épluchées si le protocole l'autorise

Question 2

Plan de maîtrise sanitaire et **HACCP** (cuisson à cœur, refroidissement rapide, maîtrise des températures) ; respect de la **chaîne du froid** et des dates limites ; **portions individuelles** préemballées, pas de produits en vrac ; hygiène des mains et des tenues, nettoyage et désinfection ; **traçabilité** des lots et des plats témoins ; fiches spécifiques « neutropénie » et formation des équipes.

Question 3

Supplément par bol : 45 + 80 + 35 = **160 kcal** et 5 + 3,5 = **8,5 g de protéines**, dans le même volume. Pour 40 bols : 40 cuillères à soupe de crème fraîche (environ 0,6 L, à raison d'environ 15 mL par cuillère), 40 × 20 = **800 g** de fromage râpé (pasteurisé), 40 cuillères à soupe de lait en poudre ; soit 6 400 kcal et 340 g de protéines supplémentaires pour la série.

Question 4

Relevé des **ingesta** (fiche sur 3 jours : quarts ou moitiés consommés), retour des soignants, enquête de satisfaction, suivi du poids des patients ; pesée des **restes** (suivi des déchets) ; ajustement des recettes et des portions avec le CLAN.

Corrigé 8.6 – Synthèse : un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Facteurs : **alcool**, virus des hépatites **B et C**, **stéatose métabolique** (MASLD : surpoids, diabète), aflatoxines, hémochromatose ; le carcinome survient sur cirrhose dans 80 à 90 % des cas. La cirrhose associe des cycles prolongés de **nécrose et de régénération** des hépatocytes (nombreuses divisions qui fixent les mutations), une **inflammation** chronique (radicaux libres, cytokines) et une fibrose : un terrain de promotion permanent.

Question 2

Ascite modérée : poids sec ≈ 78 − 10 % = **70,2 kg** ; IMC sec = 70,2 / 1,75² = 70,2 / 3,0625 ≈ **22,9 kg/m²**. Perte réelle : (82 − 70,2) / 82 × 100 ≈ **14,4 %** en 6 mois, masquée par l'ascite (le poids mesuré n'a diminué que de 4 kg). Critère phénotypique (≥ 10 % en 6 mois) et étiologiques (cancer évolutif, apports réduits) : **dénutrition** ; proche du seuil de sévérité (15 %) : à considérer comme une dénutrition au moins modérée, à surveiller de près.

Question 3

Énergie : 35 × 70,2 ≈ **2 460 kcal/j** ; protéines : 1,2 à 1,5 × 70,2 ≈ **84 à 105 g/j** (pas de restriction protéique, y compris en cas d'antécédent d'encéphalopathie). La **collation du soir** (par exemple vers 22 h : 50 g de glucides complexes et des protéines, comme un yaourt et du pain, ou un CNO) raccourcit le jeûne nocturne : le foie cirrhotique a peu de glycogène et, après quelques heures de jeûne, l'organisme fabrique du glucose à partir des **acides aminés du muscle** (sarcopénie) ; la collation limite ce catabolisme.

Question 4

80 à 120 mmol de sodium / 17 ≈ **4,7 à 7,1 g de sel par jour**. Conseils : pas de sel ajouté à table, sel limité en cuisine, limiter les aliments très salés (charcuteries, fromages très salés, plats industriels, biscuits apéritifs, conserves, pain en excès, eaux

gazeuses riches en sodium), utiliser herbes, épices, citron ; **pas de régime sans sel strict**, qui réduirait l'appétit et les apports ; pas de restriction hydrique sauf hyponatrémie sévère prescrite.

Question 5

Bévacizumab : hypertension (renforce l'intérêt de la limitation du sel), protéinurie, retard de cicatrisation, risque **hémorragique** (varices œsophagiennes de la cirrhose : endoscopie préalable) et de perforation digestive : signaler douleurs abdominales, sang dans les selles. **Atézolizumab** : effets immunologiques (colite et diarrhée, hépatite, dysthyroïdie, diabète brutal) : signaler toute diarrhée, soif ou fatigue inhabituelle.

Question 6

Synthèse : diagnostic : **dénutrition** liée au cancer et à la cirrhose (perte réelle 14,4 % masquée par l'ascite), avec un risque de **sarcopénie** (à évaluer : force de préhension, scanner L3 disponible dans le bilan). Objectifs : 2 460 kcal et 84 à 105 g de protéines par jour sur le poids sec. Moyens : repas **fractionnés** (4 à 6 prises : satiété précoce par l'ascite), denses en énergie et en protéines, enrichissement, **collation du soir**, CNO hyperénergétiques et hyperprotidiques si les apports restent insuffisants ; sel 5 à 7 g/j ; abstinence d'alcool maintenue (félicitée) ; activité physique adaptée. Surveillance : poids (sachant que l'ascite le fausse), tour de bras ou force de préhension, ingesta, tolérance du traitement (pression artérielle, transit, glycémie). Coordination avec l'hépatologue et l'oncologue, réévaluation à chaque cure.

Corrigé 8.7 – L'après-cancer : prévention des récidives et droit à l'oubli (6 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **droit à l'oubli** (loi Lemoine du 28 février 2022) dispense de déclarer un cancer à l'assureur emprunteur lorsque le protocole thérapeutique est terminé depuis **5 ans** sans rechute. Ses traitements datant de 3 ans, elle doit encore le déclarer ; elle ne le devra plus dans **2 ans**. D'ici là, la convention **AERAS** prévoit une grille de référence qui permet d'assurer certaines pathologies de bon pronostic sans surprime ou avec une surprime limitée.

Question 2

IMC = 82 / 1,68² = 82 / 2,8224 ≈ **29,1 kg/m²** (surpoids proche de l'obésité). Poids pour un IMC de 25 : 25 × 2,8224 ≈ **70,6 kg**, soit 11,4 kg de moins. Objectif réaliste à 6 à 12 mois : perte de **5 à 10 %**, soit **4 à 8 kg**, et stabilisation, sans perte musculaire.

Question 3

(1) **Activité physique** : 150 min par semaine (marche rapide, vélo) et renforcement 2 fois, moins de temps assis : diminution de la récidive et de la mortalité après un cancer du côlon dans les études d'observation. (2) **Charcuterie** ≤ 150 g par semaine et viande rouge ≤ 500 g : fer héminique, nitrites, composés N-nitrosés. (3) **Alcool** : ne pas boire au mieux, sinon moins de 2 verres par jour et pas tous les jours : cancérogène dès le premier verre (côlon, sein). (4) **Fibres**, céréales complètes, légumes, fruits, légumineuses : protection colorectale, aide au contrôle du poids ; pas de compléments alimentaires pour prévenir le cancer.

Question 4

Le **parcours de soins global après le traitement d'un cancer**, qui finance un bilan diététique (avec bilans d'activité physique et psychologique), jusqu'à 180 € par patient, dans l'année qui suit la fin des traitements actifs.

Nombre total d'exercices : 45.